

Ecuaciones Diferenciales

[GUÍA RÁPIDA DE ESTUDIO]

📷 @garydevelop

GM

Índice

Parte 1 · Sucesiones y series 4

1 Sucesiones: límite, monotonía y acotación	4
2 Series numéricas, geométrica y telescópica	5
3 Condición del n -ésimo término y propiedades	6
4 Serie armónica y series p	7
5 Criterio de la integral	7
6 Criterios de comparación	8
7 Criterios de la razón y de la raíz	9
8 Series alternadas y convergencia absoluta	10
9 Guía para escoger el criterio	11
10 Series de potencias: radio e intervalo de convergencia	12
11 Series de Taylor y Maclaurin	13
12 Operaciones con series de potencias y error	14

Parte 2 · Ecuaciones diferenciales de primer orden 16

13 Qué es una EDO: orden, grado, solución y problema de valor inicial	16
14 Campos direccionales y existencia y unicidad	17
15 Ecuaciones separables	18
16 Ecuaciones lineales de primer orden	19
17 Ecuaciones exactas	20
18 Factores integrantes para ecuaciones no exactas	21
19 Ecuaciones homogéneas	21
20 Ecuación de Bernoulli	22
21 Otras sustituciones útiles	23
22 Guía para escoger el método	24
23 Modelos: crecimiento, decaimiento y enfriamiento	25
24 Modelos: mezclas, circuitos, caída con resistencia y logística	26

Parte 3 · Segundo orden, orden superior y series de potencias 28

25 EDO lineales de segundo orden: homogéneas, superposición y Wronskiano	28
26 Reducción de orden	29
27 Homogéneas con coeficientes constantes	29
28 Coeficientes indeterminados: método de superposición	30
29 Coeficientes indeterminados con el operador anulador	31

30 Variación de parámetros	32
31 Ecuación de Cauchy-Euler	32
32 EDO lineales de orden superior	33
33 Resortes: movimiento libre no amortiguado	34
34 Movimiento amortiguado	35
35 Movimiento forzado, resonancia y circuitos LRC	36
36 Series de potencias y puntos ordinarios	37
37 Ejemplos clásicos en serie: Airy y recurrencias	38
38 Puntos singulares regulares y método de Frobenius	39

Parte 4 · La transformada de Laplace 40

39 Definición de la transformada de Laplace y existencia	40
40 Transformadas básicas y linealidad	41
41 Transformada inversa y fracciones parciales	42
42 Primer teorema de traslación	43
43 Transformada de derivadas y problemas de valor inicial	43
44 Multiplicación por t^n y división por t	44
45 Función escalón unitario y segundo teorema de traslación	45
46 Funciones por tramos y pulsos con escalones	46
47 Funciones periódicas	47
48 Delta de Dirac y respuesta a impulsos	48
49 Convolución y teorema de convolución	49
50 Ecuaciones integrales e integrodiferenciales y aplicaciones	50
51 Tabla resumen de transformadas	51

Parte 5 · Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales 52

52 Sistemas lineales y forma matricial	52
53 Método del operador diferencial	53
54 Valores propios reales distintos	54
55 Valores propios repetidos	55
56 Valores propios complejos	56
57 Sistemas no homogéneos	57
58 Aplicaciones y estabilidad	57

Parte 6 · Formulario general 59

Cómo usar esta guía

Una guía de **Ecuaciones Diferenciales** en lenguaje natural: cada idea explicada sin vueltas y cada fórmula en su cuadro, con dónde se usa, para qué sirve y por qué funciona. Al final está el formulario general.

1 · Lee la idea

Dos líneas que explican de qué trata el tema, en palabras simples.

2 · Memoriza el truco

La caja **RECUERDA** trae una comparación fácil para no olvidar la idea.

3 · Usa el cuadro

Cada fila es un formulario: **fórmula**, **dónde se usa**, **para qué sirve** y **por qué funciona**.

Cómo leer una fila

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y' = ky \Rightarrow y = C e^{kt}$	Cuando algo crece o decae según su tamaño: población, interés continuo.	Da la solución $y(t)$ de la ecuación $y' = ky$; C es el valor inicial y k la tasa.	Si la rapidez de cambio es proporcional a lo que hay, la única función que se deriva a sí misma (multiplicada por k) es la exponencial.

Sobre el curso

- Ecuaciones Diferenciales es una materia transversal de formación básica en ingeniería: series, EDO de primer y segundo orden, transformada de Laplace y sistemas lineales.
- La guía sigue el orden del sílabo; el texto base es *Ecuaciones diferenciales con problemas de valores en la frontera*, de Dennis G. Zill (9.ª ed.). Requiere Álgebra Lineal.

Mapa de la guía

PARTE 1 Sucesiones y series

pág. 4

Cuándo una lista infinita de números se acerca a un valor, cuándo una suma infinita da un número, y cómo escribir funciones como series de potencias. (12 temas · 8 h en el sílabo)

PARTE 2 Ecuaciones diferenciales de primer orden

pág. 16

Reconocer el tipo de ecuación, aplicar el método que le toca y usarlo para modelar enfriamiento, mezclas, circuitos y poblaciones. (12 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 3 Segundo orden, orden superior y series de potencias

pág. 28

Ecuaciones lineales de segundo orden y de orden mayor, resortes y circuitos, y soluciones en serie de potencias. (14 temas · 12 h en el sílabo)

PARTE 4 La transformada de Laplace

pág. 40

Cambiar una ecuación diferencial por una de álgebra, resolverla y regresar a la solución en el tiempo. (13 temas · 9 h en el sílabo)

PARTE 5 Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales

pág. 52

Varias funciones que se influyen entre sí: cómo escribirlas con matrices, resolverlas y leer su comportamiento. (7 temas · 4 h en el sílabo)

PARTE 6 Formulario general

pág. 59

Las fórmulas más importantes de la guía en una sola consulta, por parte y por tema. (323 fórmulas)

Antes de empezar

- y' y $\frac{dy}{dx}$ significan lo mismo; y'' es la segunda derivada. La solución general lleva constantes (C , c_1 , c_2) que las condiciones iniciales fijan.
- Antes de resolver, clasifica: ¿separable, lineal, exacta, de coeficientes constantes? El método sale de la clasificación.

Material de estudio no oficial, hecho por estudiantes para estudiar. No reemplaza las clases, el sílabo ni el material oficial de la materia.

Sucesiones y series

Cuándo una lista infinita de números se acerca a un valor, cuándo una suma infinita da un número, y cómo escribir funciones como series de potencias.

TEMA 1

Sucesiones: límite, monotonía y acotación

Una sucesión es una lista de números $a_1, a_2, a_3, \dots$. Converge si sus términos se acercan a un número L al avanzar; si no, diverge. Una sucesión que sube (o baja) sin pasarse de un tope siempre converge.

RECUERDA Es una escalera que solo sube pero con un techo: tarde o temprano se va a pegar al techo, no puede subir para siempre.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$	Cuando preguntan si una lista de valores se estabiliza: aproximaciones, saldos, mediciones.	Dice que a_n converge a L : para n grande, a_n queda tan cerca de L como quieras.	Converger es que, pasado cierto lugar de la lista, todos los términos quedan dentro de cualquier franja alrededor de L .
$a_n = f(n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$	Cuando el término tiene forma de función y hace falta L'Hôpital, por ejemplo $\frac{\ln n}{n}$.	Permite calcular el límite de la sucesión con las técnicas de límites de funciones (si ese límite existe).	La sucesión son los valores de f en los enteros; si f se acerca a L en todo x grande, también en los enteros.
$b_n \leq a_n \leq c_n, \quad b_n \rightarrow L, \quad c_n \rightarrow L \Rightarrow a_n \rightarrow L$	Términos con $\sin n$, $\cos n$ o $(-1)^n$ que quedan atrapados entre dos expresiones más simples.	Teorema del sándwich: si a_n queda entre dos sucesiones que van al mismo L , también va a L .	Si estás entre dos personas que caminan hacia el mismo punto, tú también terminas en ese punto.
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$	Sucesiones que alternan de signo, como $\frac{(-1)^n}{n}$.	Para probar que converge a cero basta mirar el valor absoluto, que ya no alterna.	Que el término sea muy pequeño no depende del signo: la distancia a cero es la misma.
$\lim_{n \rightarrow \infty} r^n = 0 \quad (r < 1)$	Interés compuesto con tasa negativa, decaimientos, series geométricas.	Da el límite de la potencia r^n cuando $ r < 1$; si $ r > 1$ crece sin tope y si $r = 1$ vale siempre 1.	Multiplicar muchas veces por un número menor que 1 en valor absoluto va achicando el resultado hasta casi cero.
$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{k}{n}\right)^n = e^k$	Interés compuesto continuo y límites con la forma «uno elevado a infinito».	Da el límite de $\left(1 + \frac{k}{n}\right)^n$; con $k = 1$ resulta el número $e \approx 2,718$.	Repartir el crecimiento k en n pasos pequeños y componerlos se acerca más y más a la exponencial e^k .
$a_{n+1} - a_n \geq 0$ (creciente)	Para saber si una sucesión sube siempre, antes de buscar el tope.	Si la resta es siempre mayor o igual que cero, a_n es creciente; si es menor o igual, decreciente.	Restar un término al siguiente dice si se subió o se bajó; si siempre se sube, la sucesión es creciente.
$a_{n+1} \geq a_n, \quad a_n \leq M \Rightarrow a_n \text{ converge}$	Sucesiones recursivas, donde no hay fórmula directa pero se ve que sube y no se pasa.	Teorema: toda sucesión creciente y acotada superiormente por M converge (a un número $\leq M$).	Sube sin retroceder pero tiene techo: los números no pueden escaparse, así que se acumulan en un valor límite.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $a_n = \frac{3n+1}{n+2}$. Sus primeros términos son $\frac{4}{3}, 1, 75, 2$ y $a_{10} = \frac{31}{12} \approx 2,583$. Se reescribe $a_n = 3 - \frac{5}{n+2}$: como $\frac{5}{n+2}$ baja, a_n crece, y siempre es menor que 3. Creciente y acotada por 3, así que converge; el límite es $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+1}{n+2} = 3$.

Convergente significa límite finito; si el límite es ∞ o no existe, la sucesión diverge.

Series numéricas, geométrica y telescópica

Una serie es la suma de todos los términos de una sucesión. Se estudia con las sumas parciales S_N (sumar los primeros N términos): si S_N converge a un número S , la serie converge y su suma es S .

RECUERDA Es como caminar con pasos cada vez más cortos: si el recorrido total se acerca a una meta, la serie converge; si no para de crecer, diverge.

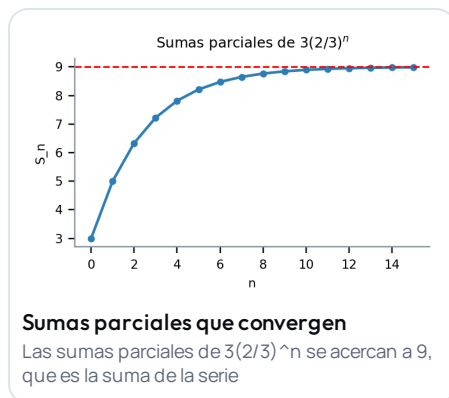
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$S_N = \sum_{n=1}^N a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_N$	Aproximar una serie sumando solo los primeros términos.	Da la suma parcial S_N : lo que llevas acumulado tras N términos.	Una suma infinita no se puede hacer de un golpe; se hace por etapas y se mira hacia dónde van los resultados.
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N$	Definir si una serie converge y cuánto vale.	La suma de la serie es el límite de las sumas parciales; si el límite no existe o es infinito, diverge.	Sumar infinitos términos significa ver a qué valor se acercan las sumas parciales, que son sucesiones normales.
$\sum_{n=0}^{\infty} ar^n = \frac{a}{1-r} \quad (r < 1)$	Rebotes de una pelota, pagos que se repiten con descuento, decimales periódicos.	Da la suma de la serie geométrica con primer término a y razón r ; solo vale si $ r < 1$.	Si $S = a + ar + ar^2 + \dots$, entonces $S - rS = a$ (casi todo se cancela) y al despejar sale $\frac{a}{1-r}$.
$S_N = a \frac{1-r^N}{1-r} \quad (N \text{ términos})$	Cuando piden la suma de los primeros N términos, o el error al cortar la serie.	Da la suma parcial de N términos de la geométrica ($n = 0$ hasta $N - 1$), válida para $r \neq 1$.	Al restar $S_N - rS_N$ solo sobreviven el primer término a y el último ar^N ; se despeja S_N .
$ r \geq 1 \Rightarrow \sum ar^n \text{ diverge } (a \neq 0)$	Para descartar rápido una geométrica cuya razón no es menor que 1 en valor absoluto.	Si la razón r tiene módulo 1 o más, los términos no se achican y la serie diverge.	Sumar números que no se hacen pequeños siempre se pasa de cualquier tope.
$\sum_{n=1}^N (b_n - b_{n+1}) = b_1 - b_{N+1}$	Serie cuyos términos se pueden escribir como diferencia de dos cosas parecidas.	Da la suma parcial de una telescópica: solo quedan el primer b_1 y el último b_{N+1} .	Cada término cancela al siguiente, como un telescopio que se pliega: en el medio no sobra nada.
$\sum_{n=1}^{\infty} (b_n - b_{n+1}) = b_1 - \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$	Para sumar toda la serie telescópica, no solo una suma parcial.	Da la suma total, si el límite de b_n existe; si no existe, la serie diverge.	Se toma el límite de la suma parcial $b_1 - b_{N+1}$ cuando N crece.
$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$	Para convertir una serie con fracciones en telescópica.	Descompone la fracción en dos; es el paso previo para que los términos se cancelen.	Es una fracción parcial: se buscan A y B con $\frac{A}{n} + \frac{B}{n+1}$ igual al original.

EJEMPLO RESUELTO

Serie telescópica: $\sum \frac{1}{n(n+1)} = \sum \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$ tiene $S_N = 1 - \frac{1}{N+1}$; con $N = 10$ vale $\frac{10}{11}$ y la suma es 1. Serie geométrica:

$$\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{2}{3} \right)^n = \frac{3}{1 - 2/3} = 9. \text{ Con 5 términos } S_5 = 9 \left(1 - \frac{32}{243} \right) \approx 7,81.$$

Gráficos de apoyo



TEMA 3

Condición del n-ésimo término y propiedades

Si una serie converge, sus términos tienen que irse a cero. Si no se van a cero, la serie seguro diverge. Pero que se vayan a cero no basta para que converja. Además las series convergentes se suman y se multiplican por números término a término.

RECUERDA Es la primera revisión, como el semáforo: si a_n no tiende a cero, rojo, la serie diverge. Si tiende a cero, no se sabe y hay que seguir.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \sum a_n \text{ diverge}$	Primer paso con cualquier serie, antes de usar criterios más largos.	Criterio del término n -ésimo: si a_n no tiende a cero (o no tiene límite), la serie diverge.	Sumar infinitas veces algo que no se vuelve pequeño es como echar agua con un balde sin fondo: nunca se estabiliza.
$\sum a_n \text{ converge} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$	Es el mismo criterio visto al revés; se usa para sacar conclusiones sobre los términos.	Si la serie converge, entonces los términos a_n se van a cero.	Sale de que $a_N = S_N - S_{N-1}$ y ambas sumas parciales se acercan al mismo valor S .
$a_N = S_N - S_{N-1}$	Para recuperar un término cuando solo conoces las sumas parciales.	Relaciona el término N -ésimo con las sumas parciales S_N y S_{N-1} .	S_N es S_{N-1} más un término nuevo, así que el término nuevo es la diferencia.
$\lim a_n = 0 \nRightarrow \sum a_n \text{ converge}$	Para no caer en el error más común: creer que términos pequeños garantizan una suma finita.	Que $a_n \rightarrow 0$ es necesario, pero no suficiente; la serie $\sum \frac{1}{n}$ lo muestra.	Los términos pueden achicarse muy lento y aun así acumular una suma infinita.
$\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n$	Separar una serie en pedazos que sí sabes sumar.	Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ convergen, la serie de las sumas converge y vale la suma de ambas.	Sumar de a pares o sumar cada lista por separado y luego juntar da lo mismo, igual que con sumas finitas.
$\sum c a_n = c \sum a_n$	Sacar una constante de la suma, por ejemplo $\sum \frac{5}{3^n} = 5 \sum \frac{1}{3^n}$.	Si $\sum a_n$ converge, también converge $\sum c a_n$ y vale c veces la suma (con $c \neq 0$ da el mismo tipo).	Multiplicar todos los sumandos por c es lo mismo que multiplicar el total por c (propiedad distributiva).
$\text{conv.} + \text{div.} \Rightarrow \text{divergente}$	Cuando una serie mezcla un trozo convergente con uno divergente.	La suma de una convergente y una divergente siempre diverge.	Si la suma fuera convergente, al restarle la convergente quedaría convergente la otra, lo cual es falso.
$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ y $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$	Cuando una fórmula solo sirve desde $n = 2$ o $n = 5$: se ignoran los primeros términos.	Quitar o agregar un número finito de términos no cambia si la serie converge o diverge (sí cambia la suma).	Unos pocos términos son un número finito, que no afecta lo que pasa «en el infinito».

EJEMPLO RESUELTO

La serie $\sum \frac{n}{2n+1}$ tiene $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2} \neq 0$, así que diverge. En cambio $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\left(\frac{1}{2}\right)^n + 3 \left(\frac{1}{3}\right)^n \right]$ se parte en dos geométricas: la primera suma $\frac{1/2}{1-1/2} = 1$ y la segunda $3 \cdot \frac{1/3}{1-1/3} = \frac{3}{2}$; total 2,5.

TEMA 4

Serie armónica y series p

La serie armónica $\sum \frac{1}{n}$ diverge, aunque sus términos se van a cero. Su generalización, la serie p , converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$. Son las series modelo con las que se comparan las demás.

RECUERDA Los términos $1/n$ bajan tan despacio que la suma sigue creciendo sin tope; con $1/n^2$ bajan lo bastante rápido y la suma se frena.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$	Es la serie de referencia para los términos que decrecen «justo» como $1/n$.	La serie armónica diverge: sus sumas parciales crecen sin límite.	Se agrupan términos: $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} \geq \frac{1}{2}$, $\frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8} \geq \frac{1}{2}$, etc.; se suma $\frac{1}{2}$ infinitas veces.
$S_{2^k} \geq 1 + \frac{k}{2}$	Para ver cuánto tarda la armónica en pasar un valor dado, o para entender por qué diverge.	Cota inferior de la suma de los primeros 2^k términos de la armónica.	Cada bloque que duplica la cantidad de términos aporta al menos $\frac{1}{2}$; con k bloques son $\frac{k}{2}$ más 1.
$\sum \frac{1}{n^p}$: $p > 1$ converge, $p \leq 1$ diverge	Para clasificar de inmediato series como $\sum \frac{1}{n^2}$ o $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$.	Serie p : si el exponente p es mayor que 1 converge; si es 1 o menos, diverge.	Con el criterio de la integral, $\int_1^{\infty} x^{-p} dx$ es finita solo cuando $p > 1$.
$\sum \frac{1}{(an+b)^p}$ como $\sum \frac{1}{n^p}$	Series con denominadores lineales, como $\sum \frac{1}{(2n+1)^2}$.	Con $a > 0$ la serie converge si $p > 1$ y diverge si $p \leq 1$; a y b solo cambian el valor de la suma.	Para n grande, $an+b$ es casi an , que es un múltiplo constante de n ; las constantes no cambian la convergencia.
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$	Valor exacto de la serie p más famosa; aparece en series de Fourier y en física.	Da la suma de $\sum \frac{1}{n^2}$, aproximadamente 1,645 (problema de Basilea).	Se obtiene con series de Fourier o con el producto del seno; es un caso aparte, no sale del criterio de la integral.
$\sum_{n=1}^N \frac{1}{n} \approx \ln N + 0,5772$	Estimar cuántos términos de la armónica se necesitan para pasar de cierto valor.	Aproxima la suma parcial armónica con $\ln N$ más la constante de Euler, cercana a 0,5772.	La suma de $\frac{1}{n}$ se parece al área bajo $\frac{1}{x}$, que es $\ln N$; la constante corrige la diferencia.

EJEMPLO RESUELTO

$\sum \frac{1}{n^3}$ es serie p con $p = 3 > 1$: converge (suma $\approx 1,202$). $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ tiene $p = \frac{1}{2} \leq 1$: diverge. Para que la armónica pase de 10 hace falta $\ln N + 0,5772 > 10$, o sea $N \approx e^{9,4228} \approx 12\,367$ términos; con 1000 términos solo llega a 7,485.

TEMA 5

Criterio de la integral

Si $a_n = f(n)$ con f positiva, continua y decreciente, la serie $\sum a_n$ y la integral $\int_1^{\infty} f(x) dx$ hacen lo mismo: ambas convergen o ambas divergen. También sirve para acotar la suma y el error.

RECUERDA Los términos son rectángulos de ancho 1 que caben pegados a la curva; si el área bajo la curva es finita, la de los rectángulos también.

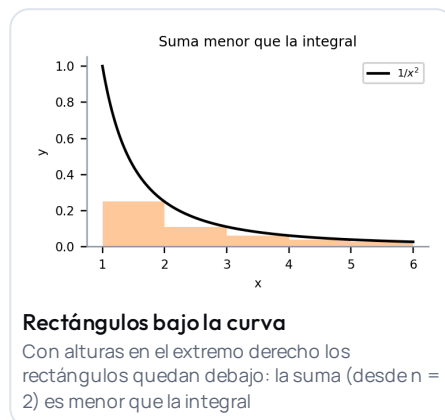
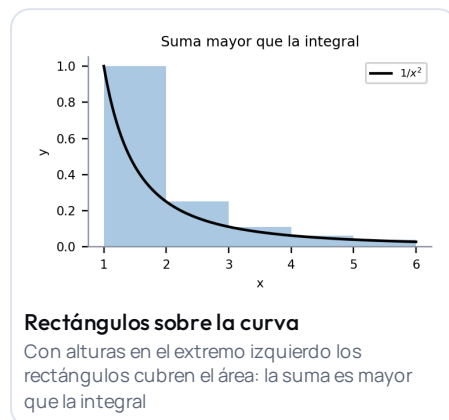
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f > 0$, f continua y decreciente, $a_n = f(n)$	Antes de usar el criterio: revisar las tres condiciones sobre f en $x \geq 1$.	Condiciones necesarias; la decreciente se prueba viendo que $f'(x) < 0$.	El criterio compara áreas de rectángulos con la curva; para eso la curva no debe subir ni saltar.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum a_n \text{ converge} \iff \int_1^\infty f(x) dx \text{ converge}$	Término fácil de integrar: $\frac{1}{n^2+1}, ne^{-n^2}, \frac{1}{n \ln n}$.	Dice que la serie y la integral impropia convergen juntas o divergen juntas.	Los rectángulos de la serie encierran por arriba y por abajo el área bajo la curva, y se parecen siempre.
$\int_1^\infty f(x) dx \leq S \leq a_1 + \int_1^\infty f(x) dx$	Cuando piden acotar el valor de la suma de una serie convergente.	Da una cota inferior y una superior para la suma S de la serie.	Los rectángulos con altura del extremo izquierdo cubren la curva (suma mayor); si se quita el primero, quedan debajo.
$\int_{N+1}^\infty f(x) dx \leq R_N \leq \int_N^\infty f(x) dx$	Saber cuántos términos sumar para tener una precisión pedida.	Acota el error $R_N = S - S_N$ que queda al cortar la serie después de N términos.	El resto R_N son los rectángulos desde $N + 1$ en adelante, atrapados entre dos áreas bajo la curva.
$\int_1^\infty x^{-p} dx = \frac{1}{p-1} \quad (p > 1)$	Sirve para demostrar la serie p y para acotar series parecidas.	Vale $\frac{1}{p-1}$ si $p > 1$; diverge si $p \leq 1$.	La antiderivada $\frac{x^{1-p}}{1-p}$ se va a cero en el infinito solo cuando el exponente $1 - p$ es negativo.
$\int_2^\infty \frac{dx}{x \ln x} = \infty$	Para series con $\ln n$ en el denominador, como $\sum \frac{1}{n \ln n}$.	Muestra que $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n \ln n}$ diverge, aunque lo haga muy despacio.	Con $u = \ln x$ la integral queda $\int \frac{du}{u}$, que crece sin tope como $\ln u$.
$\int_1^\infty x e^{-x^2} dx = \frac{1}{2e}$	Serie con exponenciales de n^2 , como $\sum n e^{-n^2}$.	Muestra que $\sum n e^{-n^2}$ converge (la integral vale $\frac{1}{2e} \approx 0,184$).	Con $u = x^2$ la integral se vuelve $\frac{1}{2} \int e^{-u} du$, que es finita porque la exponencial decae muy rápido.

EJEMPLO RESUELTO

Para $\sum_{n=1}^\infty \frac{1}{n^2+1}$ tomamos $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ (positiva y decreciente). $\int_1^\infty f = \frac{\pi}{4} \approx 0,785$, finita: converge, con $0,785 \leq S \leq 0,5 + 0,785 = 1,285$. Con $N = 10$, $S_{10} \approx 0,9818$ y el error cumple $0,0907 \leq R_{10} \leq \frac{\pi}{2} - \arctan 10 \approx 0,0997$, así que $1,072 \leq S \leq 1,082$.

Gráficos de apoyo



TEMA 6

Criterios de comparación

Para series de términos positivos: se compara la serie con otra que ya conoces (una p o una geométrica). Si es menor que una convergente, converge; si es mayor que una divergente, diverge. La versión en el límite compara el comportamiento para n grande.

RECUERDA Es comparar pesos: si tu mochila pesa menos que una que ya sabes que es liviana, la tuya también es liviana.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$0 \leq a_n \leq b_n, \sum b_n \text{ conv.} \Rightarrow \sum a_n \text{ conv.}$	Cuando puedes acotar por arriba el término con algo conocido: $\frac{1}{2^{n+1}} < \frac{1}{2^n}$.	Comparación directa: una serie menor que una convergente también converge.	Si la suma grande es finita, la suma de números más pequeños no puede pasarse de ella.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$0 \leq b_n \leq a_n, \sum b_n \text{ div.} \Rightarrow \sum a_n \text{ div.}$	Cuando puedes acotar por abajo con una divergente: $\frac{1}{n-1} > \frac{1}{n}$.	Comparación directa: una serie mayor que una divergente también diverge.	Si algo más chico ya crece sin tope, lo más grande crece al menos igual.
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L, 0 < L < \infty$	Cuando a_n se parece a b_n pero no se puede acotar fácil, por ejemplo con polinomios.	Si el cociente tiende a un L positivo y finito, las dos series convergen o las dos divergen.	Para n grande $a_n \approx L b_n$; una constante multiplicando no cambia si la suma es finita.
$L = 0, \sum b_n \text{ converge} \Rightarrow \sum a_n \text{ converge}$	Cuando a_n es mucho más pequeño que una b_n conocida que converge.	Con $L = 0$ basta que b_n converja para que a_n también converja; si b_n diverge, no se concluye.	Si a_n es mucho más chico que b_n , cabe dentro de ella: es la comparación directa con holgura.
$L = \infty, \sum b_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum a_n \text{ diverge}$	Cuando a_n es mucho más grande que una b_n conocida que diverge.	Con $L = \infty$ basta que b_n diverja para que a_n también diverja; si b_n converge, no se concluye.	Si a_n es mucho más grande que b_n , que ya crece sin tope, la supera sin dificultad.
$\frac{P(n)}{Q(n)} \sim \frac{n^p}{n^q} \Rightarrow b_n = \frac{1}{n^{q-p}}$	Fracciones con polinomios o raíces: se elige b_n con los términos de mayor grado.	Receta para escoger b_n : mirar el término dominante de arriba y de abajo y quedarse con $\frac{1}{n^{q-p}}$.	Para n grande mandan las potencias más altas y las demás son casi nada.
$ \sin n \leq 1, \cos n \leq 1, \ln n < n$	Cotas de uso frecuente para acotar términos con senos, cosenos y logaritmos.	Con ellas se compara, por ejemplo, $\frac{ \sin n }{n^2} \leq \frac{1}{n^2}$, que converge.	Seno y coseno nunca pasan de 1 en valor absoluto; el logaritmo crece más lento que n .

EJEMPLO RESUELTO

Directa: $\frac{1}{2^{n+1}} < \frac{1}{2^n}$ y $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{2^n} = 1$ converge, así que $\sum \frac{1}{2^{n+1}}$ converge (suma $\approx 0,7645 < 1$). En el límite: $a_n = \frac{3n^2+1}{n^4-n}$ ($n \geq 2$) se parece a $b_n = \frac{1}{n^2}$; $\frac{a_n}{b_n} = \frac{3n^4+n^2}{n^4-n} \rightarrow 3$, finito y positivo, y $\sum \frac{1}{n^2}$ converge, entonces $\sum a_n$ converge.

TEMA 7

Criterios de la razón y de la raíz

Estos criterios miran cuánto cambia cada término respecto al anterior (razón) o su raíz n -ésima. Si ese número es menor que 1, la serie converge absolutamente; si es mayor que 1, diverge; si es 1, no dicen nada.

RECUERDA Si cada término es menos que la fracción $L < 1$ del anterior, se parece a una geométrica que se achica; si cada uno es mayor, se agranda.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{a_{n+1}}{a_n} \right $	Series con factoriales ($n!$) o potencias (c^n), donde el cociente se simplifica mucho.	Calcula la razón límite L entre un término y el anterior.	Si $ a_{n+1} \approx L a_n $, la serie se comporta como una geométrica de razón L .
$L < 1 \Rightarrow \text{converge}; L > 1 \Rightarrow \text{diverge}$	Conclusión de los criterios de la razón y de la raíz.	Si $L < 1$ la serie converge absolutamente; si $L > 1$ o $L = \infty$ diverge.	La geométrica $\sum L^n$ converge si $L < 1$ y diverge si $L > 1$; las dos se parecen para n grande.
$L = 1 \Rightarrow \text{el criterio no decide}$	Aparece con series p y con cocientes de polinomios; hay que usar otro criterio.	Si el límite es 1, la serie puede converger o diverger: se prueba con integral o comparación.	Con $\sum \frac{1}{n}$ y $\sum \frac{1}{n^2}$ la razón tiende a 1 en ambas, y una diverge y la otra converge.
$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ a_n }$	Series donde todo el término está elevado a la n , como $\left(\frac{2n+1}{3n+5}\right)^n$.	Calcula la raíz n -ésima límite L ; las mismas conclusiones que la razón ($< 1, > 1, = 1$).	Si $ a_n \approx L^n$, al sacar la raíz n queda L : es la geométrica comparada directamente.
$\frac{(n+1)!}{n!} = n+1$	Simplificar la razón en series con factoriales (y con c^n , donde $\frac{c^{n+1}}{c^n} = c$).	Cancelan casi todo el factorial o la potencia, y queda un factor simple.	$(n+1)! = (n+1)n!$, por eso al dividir solo sobrevive el factor nuevo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{e}$	Cuando la serie tiene n^n y la razón deja una forma $\left(\frac{n}{n+1}\right)^n$.	Límite que sale al usar el criterio de la razón con términos como $\frac{n!}{n^n}$.	Es $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n}$, que va a e^{-1} .
$\lim \sqrt[n]{n} = 1, \quad \lim \sqrt[n]{c} = 1 \quad (c > 0)$	Para el criterio de la raíz cuando el término tiene n o constantes multiplicando.	Dan límites 1: en la raíz, los factores de la forma n^k o c no cambian el valor de L .	Aunque n crece, su raíz n -ésima se pega a 1: elevar a $\frac{1}{n}$ aplasta cualquier cosa que crece lento.

EJEMPLO RESUELTO

$\sum \frac{n^2}{2^n}$: $\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \frac{(n+1)^2}{2n^2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$, converge (suma 6). $\sum \frac{2^n}{n!}$: la razón $\frac{2}{n+1} \rightarrow 0$, converge (suma $e^2 - 1 \approx 6,389$). $\sum \frac{n!}{3^n}$: la razón $\frac{n+1}{3} \rightarrow \infty$, diverge. $\sum \left(\frac{2n+1}{3n+5}\right)^n$: la raíz da $\frac{2}{3} < 1$, converge.

TEMA 8

Series alternadas y convergencia absoluta

Una serie alternada cambia de signo en cada término. Converge si los términos bajan en valor absoluto y tienden a cero (Leibniz), y el error queda acotado por el primer término que se se deja afuera. Absoluta es la más fuerte; condicional converge solo por la alternancia.

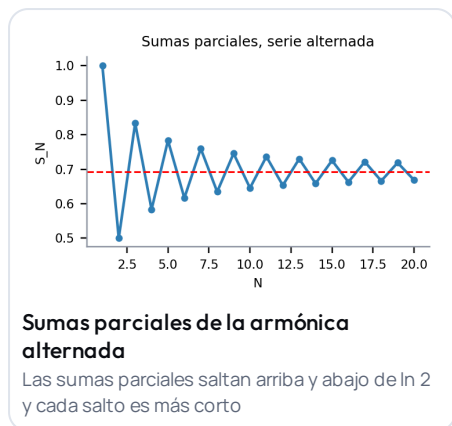
RECUERDA Es caminar un paso adelante y otro atrás, cada vez más corto: te vas acercando a un punto, sin pasarte del último paso.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum (-1)^n b_n$ o $\sum (-1)^{n+1} b_n$	Reconocer una serie alternada: aparece $(-1)^n$ o $(-1)^{n+1}$ multiplicando.	Forma de una serie alternada; b_n es el tamaño del término, siempre positivo.	El factor $(-1)^n$ vale +1 y -1 de manera alternada, y así el signo cambia en cada paso.
$b_{n+1} \leq b_n, b_n \rightarrow 0 \Rightarrow$ converge	Se aplica a casi cualquier serie alternada, como $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.	Criterio de Leibniz: si los b_n bajan y tienden a cero, la serie alternada converge.	Cada paso corrige parte del anterior; como los pasos se achican hasta cero, los vaivenes se frenan.
$ S - S_N \leq b_{N+1}$	Cuando piden cuántos términos hacen falta para una precisión dada.	El error al cortar tras N términos es a lo sumo el primer término que se omite, b_{N+1} .	La suma total siempre queda entre dos sumas parciales vecinas, así que el error es menor que el último paso.
$S_N \leq S \leq S_{N+1}$ (N par)	Acotar el valor exacto entre dos sumas parciales (primer término positivo).	La suma S queda entre una suma parcial par y la siguiente (impar): arriba y abajo.	Las sumas parciales saltan por encima y por debajo de S , cada vez más cerca.
$\sum a_n $ converge $\Rightarrow \sum a_n$ converge	Cuando una serie tiene signos mixtos (no solo alternados) y se puede probar con valores absolutos.	Convergencia absoluta: si converge la serie de valores absolutos, converge la original.	Con signos mixtos hay cancelaciones que ayudan; si sin cancelar ya se queda finita, con cancelar también.
$\sum a_n$ conv., $\sum a_n $ div.	Clasificar la serie: absoluta, condicional o divergente.	Convergencia condicional: converge solo gracias a las cancelaciones de signo, no por tamaño.	Si quitas los signos, la suma se desborda; el signo es lo que la mantiene controlada.
$\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$: $p > 1$ abs., $0 < p \leq 1$ cond.	Clasificar la versión alternada de la serie p en un examen.	Con $p > 1$ converge absolutamente; con $0 < p \leq 1$ solo condicionalmente.	Sin signos es la serie p , que converge solo si $p > 1$; con los signos, Leibniz cubre $0 < p \leq 1$.
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2$	Valor de la serie armónica alternada, el ejemplo clásico de convergencia condicional.	Da la suma de la armónica alternada, $\ln 2 \approx 0,6931$.	Es la serie de $\ln(1+x)$ evaluada en $x = 1$ (en el extremo, donde aún converge).

EJEMPLO RESUELTO

Para $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ se tiene $b_n = \frac{1}{n^2}$, decreciente y con límite 0: converge, y como $\sum \frac{1}{n^2}$ también converge, es absoluta. Para un error menor que 0,001 se pide $\frac{1}{(N+1)^2} < 0,001$, es decir $N+1 > 31,6$, entonces $N = 31$. La suma exacta es $\frac{\pi^2}{12} \approx 0,8225$ y $S_{31} \approx 0,8230$, error 0,0005. En cambio $\sum \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ converge pero $\sum \frac{1}{n}$ diverge: condicional.

Gráficos de apoyo



TEMA 9

Guía para escoger el criterio

No hay un criterio mejor que otro: depende de cómo se ve el término a_n . Se mira la forma, se prueba primero el criterio más rápido y, si no decide, se pasa al siguiente. Esta tabla dice qué intentar según la apariencia de la serie.

RECUERDA Es como un médico: primero la revisión rápida ($\lim a_n \rightarrow 0?$), y luego el examen que corresponde a los síntomas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\lim a_n \neq 0$	Siempre es el primer paso, aunque la serie parezca complicada.	Si el límite no es cero, la serie diverge y se termina. Si es cero, se sigue con otro criterio.	Términos que no se achican a cero no pueden dar una suma finita.
$a_n = ar^n$ o $a_n = \frac{1}{n^p}$	Si el término es una potencia de n o una exponencial pura, se reconoce de inmediato.	Se usa geométrica ($ r < 1$ converge) o serie p ($p > 1$ converge) sin más criterios.	Son las series cuyo comportamiento ya está demostrado y sirven de modelo.
$a_n = \frac{c^n}{n!}, \frac{n!}{n^n}, \frac{n^k}{c^n}$	Aparecen factoriales o potencias c^n : la razón simplifica casi todo.	Aplica el criterio de la razón: si $L < 1$ converge, si $L > 1$ diverge.	Los cocientes entre términos vecinos cancelan factoriales y exponenciales.
$a_n = \left(\frac{2n+1}{3n+5}\right)^n$	Todo el término elevado a la n .	Aplica el criterio de la raíz: la raíz n elimina el exponente.	$\sqrt[n]{x^n} = x$, así que lo difícil desaparece y queda un límite sencillo.
$a_n = \frac{3n^2+1}{n^4-n}, \frac{1}{\sqrt{n^3+1}}$	Fracciones de polinomios y raíces, sin factoriales.	Se compara con una serie p elegida por los términos dominantes (comparación en el límite).	Para n grande el término se parece a una potencia pura de n , cuyo comportamiento ya conoces.
$a_n = \frac{1}{n \ln n}, ne^{-n^2}, \frac{1}{n^2+1}$	Funciones que sabes integrar y que son positivas y decrecientes.	Se aplica el criterio de la integral con $f(x) = a_x$; también da cotas del error.	Cuando la comparación es difícil, el área bajo la curva muestra con claridad si la suma es finita.
$a_n = (-1)^n b_n$	Series con signo alternado.	Se aplica Leibniz; luego se revisa $\sum a_n $ para decir si es absoluta o condicional.	Con signo alternado la serie puede converger aunque $\sum b_n$ no, y Leibniz lo detecta.
$a_n = b_n - b_{n+1}$ o $\frac{1}{n(n+1)}$	Fracciones que se pueden separar en dos términos que se cancelan.	Se escribe la suma parcial telescópica y se toma el límite; da el valor exacto de la suma.	Con cancelación en cadena, solo quedan el primer y el último término.

EJEMPLO RESUELTO

$\sum \frac{n}{n+1}$: el límite es 1, no 0, diverge. $\sum \frac{5}{3^n}$: geométrica con $r = \frac{1}{3}$, suma 2,5. $\sum \frac{4^n}{n!}$: factorial, la razón $\frac{4}{n+1} \rightarrow 0$, converge. $\sum \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$: Leibniz converge, pero $\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ diverge, es condicional. $\sum \frac{1}{n^2+n}$: telescópica, suma 1.

Si un criterio no decide (por ejemplo $L = 1$), no es que la serie sea rara: solo hay que probar con otro criterio.

TEMA 10

Series de potencias: radio e intervalo de convergencia

Una serie de potencias $\sum c_n(x-a)^n$ es un polinomio infinito. Para cada x es una serie numérica. Converge en un intervalo centrado en a , de radio R ; en los extremos hay que revisar a mano.

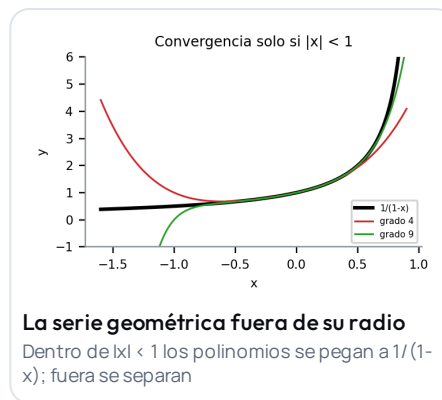
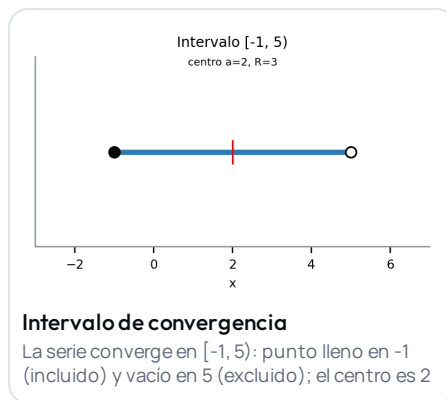
RECUERDA Es una linterna: ilumina un círculo de radio R alrededor de a . Adentro todo funciona, afuera no, y en el borde hay que mirar caso por caso.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$	Es la forma de las series que representan funciones, como e^x o $\sin x$.	Serie de potencias con centro a y coeficientes c_n ; la variable es x .	Es un polinomio con infinitos términos: cada potencia de $(x-a)$ tiene su coeficiente.
$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{c_n}{c_{n+1}} \right $	Calcular el radio cuando los coeficientes tienen factoriales o potencias.	Da el radio de convergencia R con el criterio de la razón aplicado a los coeficientes.	Se pide que $\left \frac{c_{n+1}(x-a)^{n+1}}{c_n(x-a)^n} \right < 1$, y de ahí sale $ x-a < R$.
$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ c_n }}$	Radio cuando c_n está elevado a la n o tiene una forma con exponente n .	Da R con el criterio de la raíz; si el límite es 0, $R = \infty$; si es ∞ , $R = 0$.	Se pide $\sqrt[n]{ c_n(x-a)^n } \rightarrow \frac{ x-a }{R} < 1$.
$ x-a < R \iff a-R < x < a+R$	Escribir el intervalo en el que la serie seguro converge (de manera absoluta).	Dentro del intervalo abierto $(a-R, a+R)$ la serie converge absolutamente; fuera, diverge.	Es la condición de la razón $L < 1$ escrita como distancia al centro: $ x-a $ menor que R .
$x = a-R$ y $x = a+R$	Revisar los extremos después de hallar R : se sustituye cada uno y se obtiene una serie numérica.	En los extremos el criterio de la razón da $L = 1$ y no decide: cada extremo se prueba con otro criterio.	Justo en el borde el cociente vale 1; se necesita Leibniz, comparación o una serie p .
$R = 0$ (solo $x = a$), $R = \infty$ (todo x)	Series como $\sum n! x^n$ ($R = 0$) y $\sum \frac{x^n}{n!}$ ($R = \infty$).	Los casos extremos: converge solo en el centro, o en toda la recta real.	Si los coeficientes crecen muy rápido, solo $x = a$ sirve; si decrecen muy rápido, cualquier x sirve.
$\left \frac{c_{n+1}(x-a)^{n+1}}{c_n(x-a)^n} \right \rightarrow \frac{ x-a }{R}$	Método directo cuando faltan términos (por ejemplo solo potencias pares).	Se aplica la razón al término completo y se resuelve $L < 1$ para x .	Con potencias pares o impares el cociente sale en x^2 ; se resuelve $x^2 < \dots$ y se saca raíz.

EJEMPLO RESUELTO

Para $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{n3^n}$: $R = \lim \left| \frac{(n+1)3^{n+1}}{n3^n} \right| = 3$, centro 2, intervalo abierto $(-1, 5)$. En $x = 5$ queda $\sum \frac{1}{n}$, diverge; en $x = -1$ queda $\sum \frac{(-1)^n}{n}$, converge (Leibniz). Intervalo de convergencia: $[-1, 5)$. En cambio $\sum \frac{x^n}{n!}$ tiene $R = \lim(n+1) = \infty$.

Gráficos de apoyo



TEMA 11

Series de Taylor y Maclaurin

Una función suave se puede escribir como una serie de potencias cuyos coeficientes salen de sus derivadas en un punto a . Si $a = 0$ se llama serie de Maclaurin. Se memorizan unas pocas y las demás se deducen de ellas.

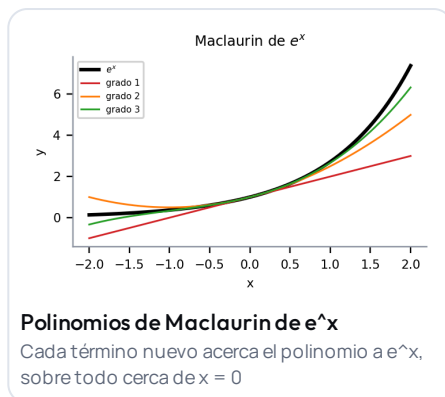
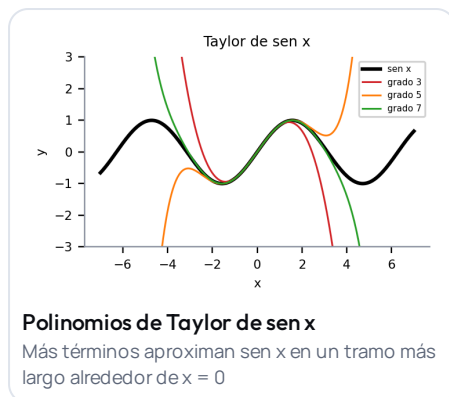
RECUERDA Es como armar una curva con piezas: la primera pone la altura, la segunda la pendiente, la tercera la curvatura, y así se va aproximando la forma completa.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$	Escribir una función como serie alrededor de un punto a , o aproximarla cerca de a .	Da la serie de Taylor de f en a ; $f^{(n)}(a)$ es la derivada n -ésima evaluada en a .	Se exige que la serie y f tengan en a el mismo valor y las mismas derivadas; el $n!$ sale al derivar $(x-a)^n$ n veces.
$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ (todo x)	Crecimiento exponencial, circuitos RC, probabilidad (Poisson).	Serie de e^x ; sirve en todo x real, con $R = \infty$.	Todas las derivadas de e^x valen 1 en $x = 0$, así que los coeficientes son simplemente $\frac{1}{n!}$.
$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	Oscilaciones pequeñas ($\sin x \approx x$), señales y ondas.	Serie de $\sin x$ (potencias impares con signos alternados), válida para todo x .	Las derivadas de $\sin$ en 0 repiten 0, 1, 0, -1; solo quedan las potencias impares y el signo se alterna.
$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$	Aproximar $\cos x \approx 1 - \frac{x^2}{2}$ en péndulos, vibraciones y señales.	Serie de $\cos x$ (potencias pares con signos alternados), válida para todo x .	Las derivadas de $\cos$ en 0 repiten 1, 0, -1, 0; solo quedan las potencias pares.
$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ($ x < 1$)	Es la serie base para deducir muchas otras: $\frac{1}{1+x^2}$, $\ln(1+x)$, $\arctan x$.	Es la serie geométrica con $a = 1$ y razón x ; solo vale si $ x < 1$.	Es la suma geométrica $\frac{a}{1-r}$ con $a = 1$ y $r = x$, leída de derecha a izquierda.
$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$ ($-1 < x \leq 1$)	Aproximar logaritmos cerca de 1 y calcular $\ln 2$ y similares.	Serie de $\ln(1+x)$; converge en $(-1, 1]$, y en $x = 1$ da $\ln 2$.	Sale de integrar $\frac{1}{1+x} = \sum (-x)^n$ término a término, de 0 a x .
$\arctan x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}$ ($ x \leq 1$)	Calcular π (con $x = 1$ da $\frac{\pi}{4}$) e integrales con $\frac{1}{1+x^2}$.	Serie de $\arctan x$; converge para $-1 \leq x \leq 1$.	Se integra $\frac{1}{1+x^2} = \sum (-1)^n x^{2n}$ de 0 a x y la integral de $\frac{1}{1+x^2}$ es $\arctan x$.
$(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n$ ($ x < 1$)	Raíces y potencias fraccionarias: $\sqrt{1+x}$, $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$, correcciones relativistas.	Serie binomial; $\binom{k}{n} = \frac{k(k-1)\cdots(k-n+1)}{n!}$ y k puede ser cualquier número.	Con k entero positivo se corta y es el binomio de Newton; con otros k sigue sin cortarse, con $ x < 1$.

EJEMPLO RESUELTO

Para $f(x) = \ln x$ en $a = 1$: $f(1) = 0$, $f'(1) = 1$, $f''(1) = -1$, $f'''(1) = 2$, así que $\ln x = (x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3} - \dots$. Con $x = 1,2$ y cuatro términos da $0,2 - 0,02 + 0,00267 - 0,0004 = 0,18227$ (real 0,18232). Para $\sqrt{1+x}$ con $k = \frac{1}{2}$: $1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \dots$.

Gráficos de apoyo



TEMA 12

Operaciones con series de potencias y error

Dentro de su intervalo de convergencia, una serie de potencias se puede derivar, integrar, sumar, multiplicar por una potencia y sustituir como si fuera un polinomio. Para aproximar con un polinomio de Taylor se acota el error con el residuo de Lagrange.

RECUERDA Una serie de potencias se trata como un polinomio gigante: se opera término a término, y el error es lo que queda después de cortarlo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{d}{dx} \sum c_n x^n = \sum n c_n x^{n-1}$	Obtener la serie de una función conociendo la serie de su primitiva, como $\frac{1}{(1-x)^2}$.	Deriva la serie término a término; el radio R se mantiene (los extremos pueden cambiar).	La derivada de una suma es la suma de las derivadas, y dentro de R eso también es cierto con infinitos términos.
$\int \sum c_n x^n dx = C + \sum \frac{c_n x^{n+1}}{n+1}$	Obtener $\ln(1+x)$ o $\arctan x$ y calcular integrales sin primitiva elemental, como e^{-x^2} .	Integra la serie término a término; el radio R se mantiene, y se debe sumar la constante C .	La integral de una suma es la suma de las integrales, y cada potencia se integra con la regla de siempre.
$\sum a_n x^n + \sum b_n x^n = \sum (a_n + b_n) x^n$	Combinar dos series con el mismo centro, por ejemplo $e^x + e^{-x}$ para obtener $\cosh x$.	Se suman coeficientes del mismo grado; la serie resultante converge al menos en el intervalo más chico.	Se suman términos del mismo grado, igual que en la suma de polinomios; basta que ambas existan en x .
$\frac{1}{1-u} = \sum u^n \Rightarrow \frac{1}{1+x^2} = \sum (-1)^n x^{2n}$	Función parecida a una conocida con algo adentro: e^{-x^2} , $\sin(3x)$, $\frac{1}{1+x^2}$.	Se reemplaza x por una expresión u (como $-x^2$) en una serie conocida; el radio cambia según u .	Si la serie vale para cualquier número en su intervalo, también vale cuando ese número es otra expresión, mientras quede dentro.
$x^m \sum c_n x^n = \sum c_n x^{n+m}$	Construir la serie de $x^2 e^x$ o $x \cos x$ a partir de la base.	Multiplicar por x^m sube cada exponente m lugares; el radio no cambia.	Se aplica la propiedad distributiva a cada término: $x^m \cdot c_n x^n = c_n x^{n+m}$.
$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} (x-a)^{N+1}$	Medir qué tan buena es una aproximación con un polinomio de Taylor de grado N .	Residuo de Lagrange: error exacto de $P_N(x)$, para algún c entre a y x .	Es el término siguiente de Taylor, pero con la derivada evaluada en un punto intermedio c .
$ R_N(x) \leq \frac{M x-a ^{N+1}}{(N+1)!}$	Para garantizar una precisión: se elige N para que la cota quede bajo el error pedido.	Cota del error, donde M es un tope de $ f^{(N+1)} $ entre a y x .	Se reemplaza $f^{(N+1)}(c)$, que no se conoce, por su valor máximo posible en ese tramo.
$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n! (2n+1)}$	Integrales que no se pueden resolver con primitivas, como el área bajo la campana de Gauss.	Convierte la integral en una serie alternada numérica, que se suma con tantos términos como se quiera.	Se escribe e^{-x^2} como serie (sustituyendo $-x^2$), se integra cada x^{2n} y se evalúa en 1.

EJEMPLO RESUELTO

Con $\sin 0,5 \approx 0,5 - \frac{0,5^3}{6} = 0,47917$, la serie es alternada y el error es menor que $\frac{0,5^5}{120} \approx 0,00026$ (real 0,47943). Con Lagrange, $e^{0,5} \approx 1 + 0,5 + \frac{0,25}{2} + \frac{0,125}{6} = 1,64583$ con error $\leq \frac{2 \cdot 0,5^4}{24} \approx 0,0052$ (error real 0,0029). Además $\int_0^1 e^{-x^2} dx \approx 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} = 0,7429$ con error $\leq \frac{1}{216} \approx 0,0046$ (real 0,7468).

Ecuaciones diferenciales de primer orden

Reconocer el tipo de ecuación, aplicar el método que le toca y usarlo para modelar enfriamiento, mezclas, circuitos y poblaciones.

TEMA 13

Qué es una EDO: orden, grado, solución y problema de valor inicial

Una EDO relaciona una función desconocida $y(x)$ con sus derivadas. El orden es la derivada más alta que aparece; es lineal si y y sus derivadas solo están a la primera potencia. Resolverla es hallar la función que la cumple.

RECUERDA Es como conocer la velocidad en cada instante y querer la posición: la EDO da el cambio y tú reconstruyes el camino completo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$	Cuando la incógnita aparece junto a sus derivadas: caída de un cuerpo, circuito, enfriamiento.	y es la función incógnita de x ; el orden n es la derivada más alta que aparece.	Una EDO describe cómo cambia algo, no su valor directo; resolverla es reconstruir la función desde su rapidez de cambio.
$a_n(x) y^{(n)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x)$	Decidir si una EDO es lineal para poder usar métodos más cortos.	Los $a_i(x)$ son coeficientes que solo dependen de x ; $g(x)$ es el término independiente.	Lineal significa que y y sus derivadas solo se suman con coeficientes: sin potencias, productos ni cosas como $\sin y$.
$(y^{(n)})^m$	Clasificar una EDO: el grado es el exponente de la derivada de mayor orden.	n es el orden y m el grado; por ejemplo $(y'')^3 + y = 0$ es de orden 2 y grado 3.	El orden dice cuántas veces se derivó y cuántas constantes trae la solución; el grado mide cuán «elevada» está esa derivada.
$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$	Ecuaciones de primer orden con la derivada despejada, listas para graficar o resolver.	Da la pendiente y' de la curva solución en cada punto (x, y) del plano.	Si te dicen la pendiente en cada punto, la curva solución es la que siempre va tangente a esas pendientes.
$y = F(x, C)$	Resolver una EDO de primer orden sin condiciones extra: queda una familia de curvas.	La solución general trae una constante arbitraria C ; cada valor de C es una curva distinta.	Al integrar para quitar una derivada aparece una constante; una EDO de orden n trae n constantes.
$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$	Cuando se conoce el estado inicial: carga al empezar, temperatura inicial, población de partida.	Fija C pidiendo que la curva pase por (x_0, y_0) ; da la solución particular.	De toda la familia de curvas, solo una pasa por el punto dado; esa condición elimina la constante.
$G(x, y) = C$	Cuando no se puede despejar y : ecuaciones exactas o separables con integrales difíciles.	Define la solución de forma implícita: la curva $G(x, y) = C$ cumple la EDO aunque y no esté despejada.	Derivar $G(x, y) = C$ de forma implícita devuelve la EDO, así que toda la curva es solución.
$y' = ky \Rightarrow y = C e^{kx}$	Crecimiento o decaimiento proporcional al tamaño: población, desintegración, interés continuo.	Solución general de $y' = ky$; k es la constante de proporcionalidad y C el valor en $x = 0$.	Solo la exponencial se deriva en un múltiplo de sí misma: al derivar $C e^{kx}$ sale k veces la misma función.

EJEMPLO RESUELTO

La EDO $y' - 3y = 0$ es de orden 1, grado 1 y lineal. Prueba $y = C e^{3x}$: $y' = 3C e^{3x} = 3y$, así que la cumple. Con $y(0) = 4$ queda $C e^0 = 4$, luego $C = 4$ y la solución particular es $y = 4e^{3x}$. En cambio, $(y'')^3 + xy = 0$ es de orden 2, grado 3 y no lineal.

Para comprobar una solución siempre se hace igual: se deriva y se sustituye en la EDO; si queda 0 = 0, es solución.

Campos direccionales y existencia y unicidad

Un campo direccional dibuja en cada punto un segmento con la pendiente $f(x, y)$; las soluciones son curvas que siguen esos segmentos. El teorema de Picard dice cuándo existe una solución y cuándo es única.

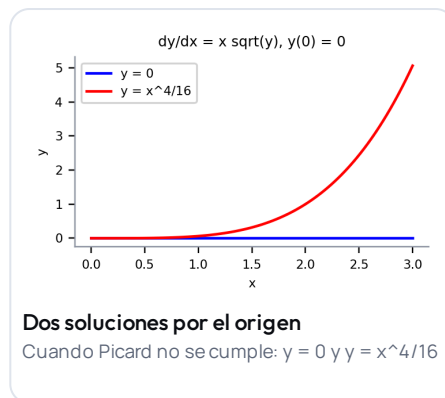
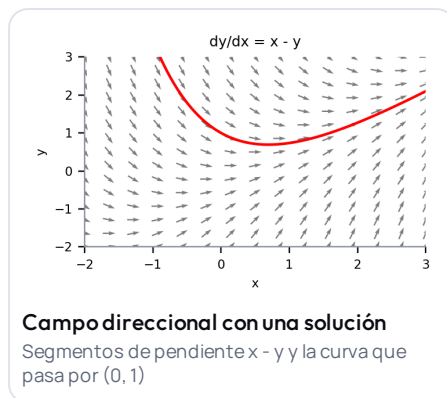
RECUERDA Es un mapa de corrientes: la flecha en cada punto dice hacia dónde te lleva el agua, y tu bote (la solución) la sigue.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$m = f(x_0, y_0)$	Dibujar el campo direccional a mano o interpretar uno ya dibujado.	Pendiente m del segmento que se dibuja en el punto (x_0, y_0) .	La EDO dice que la pendiente de cualquier solución que pase por ese punto es justo ese valor.
$f(x, y) = c$	Dibujar el campo rápido: hallar todos los puntos donde la pendiente vale lo mismo.	Cada curva $f(x, y) = c$ (isoclina) junta los puntos donde las soluciones tienen pendiente c .	Si la pendiente es la misma c en todos esos puntos, los segmentos allí son paralelos y se dibujan de una vez.
$\frac{dy}{dt} = f(y), \quad f(c) = 0 \Rightarrow y = c$	Ecuaciones autónomas (sin t al lado derecho): poblaciones, temperatura, tanques.	La recta $y = c$ es una solución de equilibrio: si empiezas ahí, te quedas ahí.	Donde $f(c) = 0$ la pendiente es cero, así que la solución constante cumple la EDO.
$f(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ continuas en R	Antes de resolver, para saber si el problema de valor inicial tiene respuesta única.	Si R contiene a (x_0, y_0) , existe una única solución de $y' = f$, $y(x_0) = y_0$ cerca de x_0 .	Si f no «se pega» en y , dos soluciones no pueden separarse desde el mismo punto.
$y_1(x_0) = y_2(x_0) \Rightarrow y_1 \equiv y_2$	Dibujar familias de curvas sin que se corten, cuando se cumple Picard.	Dos soluciones que coinciden en un punto son la misma en todo su intervalo.	Por cada punto pasa una sola curva; si dos se cortaran, habría dos soluciones para un mismo valor inicial.
$\frac{dy}{dx} = x\sqrt{y}, \quad y(0) = 0$	Ejemplo clásico: $\partial f / \partial y = x / (2\sqrt{y})$ deja de ser continua en $y = 0$.	Aquí fallan las hipótesis: $y = 0$ y $y = x^4/16$ (con $x \geq 0$) son dos soluciones por el origen.	Sin continuidad de $\partial f / \partial y$, el teorema no garantiza unicidad y, en efecto, puede fallar.
$P(x), Q(x)$ continuas en I	Ecuaciones lineales $y' + Py = Q$: saber en qué intervalo vive la solución.	La solución del problema de valor inicial existe, es única y está definida en todo I .	Una lineal no se «rompe» a mitad de camino: solo falla donde P o Q se vuelven discontinuas.
$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$	Seguir el campo direccional paso a paso cuando no hay fórmula para la solución.	Con paso h , avanza de (x_n, y_n) a y_{n+1} usando la pendiente local (método de Euler).	Es dar un pasito recto en la dirección que marca el campo y recalcular la pendiente en el nuevo punto.

EJEMPLO RESUELTO

Para $y' = x - y$ con $y(0) = 1$: en $(0, 1)$ la pendiente es $0 - 1 = -1$, la curva baja. La solución es $y = x - 1 + 2e^{-x}$ (comprueba: $y' = 1 - 2e^{-x} = x - y$ y en $x = 1$ vale $y \approx 0.74$). Como $f = x - y$ y $\partial f / \partial y = -1$ son continuas en todo el plano, esa solución es única.

Gráficos de apoyo



TEMA 15

Ecuaciones separables

Una EDO es separable si se puede escribir $\frac{dy}{dx} = g(x) h(y)$. Se pasan todas las y a un lado y todas las x al otro, y se integra cada lado por separado. Es el primer método que se prueba.

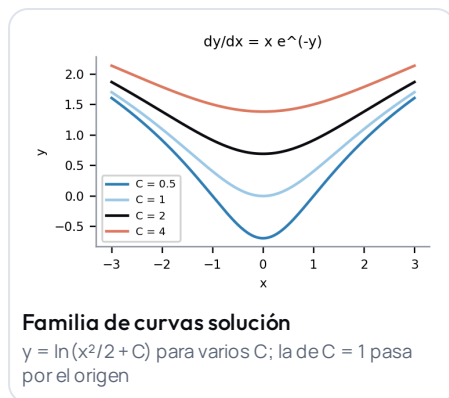
RECUERDA Es separar la ropa antes de lavar: blancos a un lado, de color al otro, y cada montón se lava con su propia integral.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dy}{dx} = g(x) h(y)$	Crecimiento, vaciado de tanques, velocidades: la derivada es una función de x por una de y .	Es el patrón de una EDO separable: g solo depende de x y h solo de y .	Si el producto se puede partir así, las dos variables no están mezcladas y se pueden tratar por separado.
$\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$	Primer paso al resolver: separar variables.	Deja y con dy a la izquierda y x con dx a la derecha, listas para integrar.	Se multiplica y divide como si dy y dx fueran números; es la regla de la cadena al revés.
$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx + C$	Segundo paso: integrar los dos lados.	Da la solución general en forma implícita; una sola constante C basta.	Cada lado se integra respecto a su variable; las dos constantes se juntan en una sola.
$h(y_0) = 0 \Rightarrow y = y_0$	Antes de dividir entre $h(y)$: revisar si $h(y)$ puede valer cero.	$y = y_0$ es una solución constante que se pierde al dividir; hay que añadirla aparte.	Dividir entre $h(y)$ supone que no es cero; donde sí lo es, la constante cumple la EDO porque $y' = 0$.
$\ln y = F(x) + C_1 \Rightarrow y = C e^{F(x)}$	Después de integrar dy/y aparece un logaritmo y hay que despejar y .	$C = \pm e^{C_1}$ es una nueva constante; si se permite $C = 0$ también se recupera $y = 0$.	El valor absoluto del logaritmo se absorbe en el signo de la constante.
$\int_{y_0}^y \frac{ds}{h(s)} = \int_{x_0}^x g(r) dr$	Problemas de valor inicial separables: evita escribir y calcular C .	Integra desde el punto inicial (x_0, y_0) hasta (x, y) ; s y r son variables mudas.	Integrar entre el estado inicial y el actual ya cumple la condición, pues en $x = x_0$ ambos lados valen cero.
$\frac{dy}{dx} = f(x) \Rightarrow y = \int f(x) dx$	Caso más sencillo: la derivada solo depende de x ; velocidad conocida y posición buscada.	Es separable con $h(y) = 1$: basta integrar a ambos lados de la ecuación.	Si no aparece y en el lado derecho, la solución es solo «la antiderivada más una constante».

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y' = x e^{-y}$ con $y(0) = 0$. Separa: $e^y dy = x dx$. Integra: $e^y = \frac{x^2}{2} + C$. Con $y(0) = 0$ se tiene $1 = C$, así que $y = \ln\left(1 + \frac{x^2}{2}\right)$. En $x = 2$ vale $\ln 3 \approx 1.10$. No se perdió ninguna solución porque e^{-y} nunca es cero.

Gráficos de apoyo



TEMA 16

Ecuaciones lineales de primer orden

Una lineal de primer orden se escribe $y' + P(x)y = Q(x)$. Se multiplica por el factor integrante $\mu = e^{\int P dx}$ y el lado izquierdo se convierte en la derivada de μy , que se integra directo.

RECUERDA El factor integrante es una llave hecha a medida: multiplicas y la ecuación, que no se podía integrar, se vuelve una sola derivada.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y' + P(x)y = Q(x)$	Mezclas, circuitos RL y RC, enfriamiento; antes de empezar, dividir entre el coeficiente de y' .	P y Q son funciones conocidas de x ; la forma estándar exige que y' tenga coeficiente 1.	Con y' sola a la izquierda, ese lado se parece a la derivada de un producto.
$\mu(x) = e^{\int P(x) dx}$	Segundo paso: calcular el factor por el que se multiplica toda la ecuación.	Da μ ; no hace falta poner constante en $\int P dx$ porque cualquier μ sirve.	Está hecho para que $\mu y' + \mu P y$ sea justo $(\mu y)'$; así la ecuación se vuelve integrable.
$\frac{d}{dx} [\mu y] = \mu Q$	Tercer paso: ya multiplicada la ecuación por μ .	Convierte la EDO en una derivada exacta a la izquierda que se integra directamente.	Regla del producto: $(\mu y)' = \mu y' + \mu' y$, y como $\mu' = P\mu$ coincide con el lado izquierdo.
$y = \frac{1}{\mu} \left(\int \mu Q dx + C \right)$	Último paso: despejar y después de integrar.	Da la solución general explícita; C se fija con la condición inicial.	Se integran ambos lados de $(\mu y)' = \mu Q$ y se despeja y dividiendo entre μ .
$y_h = C e^{-\int P dx}$	Cuando $Q = 0$: respuesta natural de un circuito sin fuente o un objeto sin forzamiento.	Es la solución de $y' + P y = 0$; es la parte de la solución general que lleva la constante C .	Con $Q = 0$ la ecuación es separable: $\ln y = -\int P dx$, que es la exponencial de menos la integral.
$y = y_h + y_p$	Interpretar el resultado: una parte que depende de C y otra que no.	y_h es la parte con C y y_p cualquier solución particular de la ecuación completa.	Es lineal: si sumas una solución de $y' + P y = 0$ a una de $y' + P y = Q$, sigue dando Q .
$y' + a y = b \Rightarrow y = \frac{b}{a} + C e^{-a x}$	Coeficientes constantes: enfriamiento, carga de un capacitor, caída con resistencia.	Da el valor de equilibrio b/a más una parte $C e^{-a x}$ que decae a cero si $a > 0$.	Aquí $\mu = e^{a x}$; el equilibrio es donde $y' = 0$, o sea $y = b/a$, y lo demás se apaga con el tiempo.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $x y' + 2y = x^2$ para $x > 0$ con $y(1) = 2$. Estándar: $y' + \frac{2}{x}y = x$. Factor: $\mu = e^{\int \frac{2}{x} dx} = x^2$. Entonces $(x^2 y)' = x^3$, $x^2 y = \frac{x^4}{4} + C$ y $y = \frac{x^2}{4} + \frac{C}{x^2}$. Con $y(1) = 2$: $C = \frac{7}{4}$. En $x = 2$: $y = \frac{23}{16} \approx 1.44$.

Si la EDO no está en forma estándar, divide primero: el factor integrante se calcula con el P que queda ya dividido.

Ecuaciones exactas

La ecuación $M dx + N dy = 0$ es exacta si es el diferencial total de una función $F(x, y)$. Entonces la solución es $F(x, y) = C$. Se reconoce con una prueba de derivadas parciales.

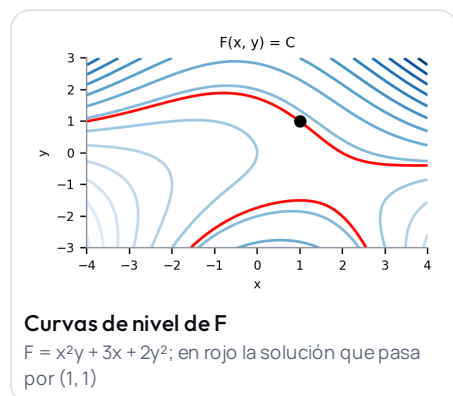
RECUERDA Es como un mapa con curvas de nivel: la ecuación exacta te da la «altura» F , y cada solución es una curva de altura constante.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0$	Ecuaciones con dx y dy sin poder despejar bien y' .	M acompaña a dx y N a dy ; es la forma de partida de este método.	Es la EDO $y' = -M/N$ escrita de forma simétrica entre x y y .
$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x}$	Primera prueba al clasificar; M y N con parciales continuas en una región sin huecos.	Si se cumple, existe una $F(x, y)$ con $dF = M dx + N dy$.	Las derivadas cruzadas de F son iguales ($F_{xy} = F_{yx}$); la igualdad es lo que exige que F exista.
$\frac{\partial F}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N$	Es la misma idea del potencial de un campo conservativo en cálculo vectorial.	F es la función potencial: sus parciales son M y N .	Si $M dx + N dy$ es el diferencial total de F , las parciales de F son justamente M y N .
$F = \int M dx + g(y)$	Paso 1 para hallar F : integrar M respecto a x .	Da F salvo una función $g(y)$ que todavía no se conoce.	Al derivar respecto a x , cualquier término que solo dependa de y desaparece; por eso hay que recuperarlo.
$g'(y) = N - \frac{\partial}{\partial y} \int M dx$	Paso 2: derivar F respecto a y e igualar a N .	Lo que sobra es $g'(y)$, que debe depender solo de y ; se integra para hallar g .	F_y debe ser N : lo que no aporta la integral de M lo tiene que aportar g .
$F(x, y) = C$	Resultado final: solución en forma implícita; C se fija con un punto de la curva.	Las curvas de nivel de F son las soluciones de la EDO.	A lo largo de una solución $dF = 0$, así que F no cambia: queda constante.
$M(x) dx + N(y) dy = 0 \Rightarrow M_y = 0 = N_x$	Comprobar que toda ecuación separable ya es exacta.	Si M solo depende de x y N de y , la prueba de exactitud se cumple siempre.	Al derivar $M(x)$ respecto de y sale cero, y al derivar $N(y)$ respecto de x también.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $(2xy + 3) dx + (x^2 + 4y) dy = 0$. Prueba: $M_y = 2x$ y $N_x = 2x$, es exacta. Integra M : $F = x^2y + 3x + g(y)$. Entonces $F_y = x^2 + g'(y) = x^2 + 4y$, así que $g' = 4y$ y $g = 2y^2$. Solución: $x^2y + 3x + 2y^2 = C$. Si pasa por $(1, 1)$: $C = 1 + 3 + 2 = 6$.

Gráficos de apoyo



Factores integrantes para ecuaciones no exactas

Si $M dx + N dy = 0$ no es exacta, a veces se puede multiplicar por una función μ que la vuelve exacta. Hay reglas para encontrar μ cuando depende solo de x o solo de y .

RECUERDA Es ponerle un lente a una imagen borrosa: la ecuación sigue siendo la misma, pero con el lente correcto se ve exacta.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{M_y - N_x}{N} = h(x) \Rightarrow \mu = e^{\int h dx}$	Ecuación no exacta en la que ese cociente sale solo con x (la y se cancela).	Da $\mu(x)$; al multiplicar la EDO por μ queda exacta.	Exigir exactitud a μM y μN da una EDO para μ ; solo se resuelve si el cociente depende de x .
$\frac{N_x - M_y}{M} = k(y) \Rightarrow \mu = e^{\int k dy}$	Ecuación no exacta en la que este otro cociente sale solo con y (la x se cancela).	Da $\mu(y)$; se multiplica la EDO por él para volverla exacta.	Es el mismo razonamiento, intercambiando los papeles de x y y (y por eso el orden de N_x y M_y se invierte).
$\mu = \frac{1}{xM + yN}$	Cuando M y N son homogéneas del mismo grado y $xM + yN \neq 0$.	Da un factor integrante que depende de x y y a la vez.	Es un resultado conocido: con M y N homogéneas, dividir entre $xM + yN$ iguala las derivadas cruzadas.
$\mu M dx + \mu N dy = 0$	Después de hallar μ : se multiplica y se resuelve como exacta.	Es la ecuación exacta equivalente; se sigue con $F_x = \mu M$ y $F_y = \mu N$.	Multiplicar por un factor distinto de cero conserva las soluciones; revisa donde μ se anula o no existe.
$d(xy) = x dy + y dx$	Cuando ves $x dy + y dx$ agrupado dentro de la ecuación.	Es el diferencial del producto: ese pedazo se integra directo a xy .	Es la regla del producto escrita con diferenciales.
$d\left(\frac{y}{x}\right) = \frac{x dy - y dx}{x^2}$	Cuando aparece $x dy - y dx$: se divide entre x^2 y queda exacta.	Reconoce el diferencial del cociente y/x .	Es la regla del cociente escrita con diferenciales.
$d(x^2 + y^2) = 2(x dx + y dy)$	Cuando aparece $x dx + y dy$, típico en ecuaciones con círculos.	Reconoce el diferencial de $x^2 + y^2$ salvo el factor 2.	Cada variable aporta el diferencial de su cuadrado: $d(x^2) = 2x dx$ y $d(y^2) = 2y dy$.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $(3xy + y^2) dx + (x^2 + xy) dy = 0$. Aquí $M_y = 3x + 2y$ y $N_x = 2x + y$: no es exacta. Pero $\frac{M_y - N_x}{N} = \frac{x + y}{x(x + y)} = \frac{1}{x}$, así que $\mu = e^{\ln x} = x$. Queda $(3x^2y + xy^2) dx + (x^3 + x^2y) dy = 0$, que sí es exacta, con $F = x^3y + \frac{x^2y^2}{2} = C$.

Si el cociente depende de x y de y a la vez, estas dos reglas no funcionan: prueba otro método.

Ecuaciones homogéneas

Una EDO es homogénea si y' depende solo del cociente y/x . La sustitución $y = ux$ la convierte en una ecuación separable en u y x . No confundir con «homogénea lineal».

RECUERDA Es como un mapa a escala: si agrandas todo t veces, la forma no cambia; solo importa la razón entre altura y distancia.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y)$	Revisar M y N (o f): son homogéneas si todos sus términos tienen el mismo grado total.	Cambia x, y por tx, ty ; si sale $t^\alpha f$, la función es homogénea de grado α .	Todos los términos escalan igual al ampliar el dibujo, así que solo cuenta la razón y/x .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$-\frac{M}{N}$ homogénea de grado 0	Ecuaciones $M dx + N dy = 0$ con M y N homogéneas del mismo grado α .	Garantiza que $y' = -M/N$ solo depende de y/x , o sea que es homogénea.	En el cociente se cancela t^α arriba y abajo: el cociente no cambia al escalar.
$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right)$	Ecuaciones como $y' = \frac{x+y}{x}$ o $y' = \frac{x^2+y^2}{xy}$.	Es la forma estándar de la homogénea; F es cualquier función de la razón y/x .	La EDO no distingue la escala: solo importa la inclinación del punto visto desde el origen.
$y = ux \Rightarrow y' = u + xu'$	Primer paso: poner $u = y/x$ como nueva incógnita, función de x .	Cambia y por ux y y' por $u + xu'$ para que todo quede en u y x .	Regla del producto: u depende de x , así que al derivar ux aparecen dos términos.
$\frac{du}{F(u) - u} = \frac{dx}{x}$	Segundo paso: pasar el u del lado izquierdo y separar.	Queda separable; se integra y se vuelve a y con $u = y/x$.	De $u + xu' = F(u)$ se obtiene $xu' = F(u) - u$, y ahí las variables ya se pueden separar.
$F(u_0) = u_0 \Rightarrow y = u_0 x$	Revisar antes de dividir entre $F(u) - u$.	La recta $y = u_0 x$ por el origen es una solución que puede perderse.	Si $F(u_0) = u_0$, entonces $u' = 0$ y $u = u_0$ cumple la EDO; es una solución constante en u .
$x = vy \Rightarrow dx = v dy + y dv$	Cuando M es más simple que N : menos álgebra que con $y = ux$.	Hace lo mismo con los papeles cambiados: $v = x/y$ pasa a ser la nueva incógnita.	Si la razón x/y es lo único que cuenta, también sirve; elige la que dé cuentas más cortas.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}$ con $y(1) = 2$. Con $y = ux$: $u + xu' = \frac{1 + u^2}{u}$, luego $xu' = \frac{1}{u}$ y $u du = \frac{dx}{x}$. Integra: $\frac{u^2}{2} = \ln x + C$, es decir $y^2 = 2x^2(\ln x + C)$. Con $y(1) = 2$: $4 = 2C$, $C = 2$. Solución: $y = x\sqrt{2\ln x + 4}$.

Aquí «homogénea» significa que f depende de y/x ; no es la «homogénea» de las lineales ($Q = 0$).

TEMA 20

Ecuación de Bernoulli

La ecuación de Bernoulli es $y' + P(x)y = Q(x)y^n$. Es una lineal con un y^n que estorba. La sustitución $u = y^{1-n}$ la vuelve lineal en u , y se resuelve con factor integrante.

RECUERDA Es una lineal con una piedra en el zapato: cambias de variable para quitarla y vuelves al método de siempre.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y' + P(x)y = Q(x)y^n$	Poblaciones con competencia, crecimiento con freno y la ecuación logística.	Es lineal salvo por y^n ; con $n = 0$ o $n = 1$ ya es lineal, con otro n hay que sustituir.	El término y^n rompe la linealidad; la sustitución correcta la devuelve.
$y^{-n}y' + P(x)y^{1-n} = Q(x)$	Primer paso: dividir toda la ecuación entre y^n .	Deja el y' multiplicado por y^{-n} y la y del otro término elevada a $1 - n$.	Así aparece junto a y' la combinación y^{-n} , que es casi la derivada de y^{1-n} .
$u = y^{1-n}$	Segundo paso: cambio de variable, válido para $n \neq 0, 1$.	Define la nueva incógnita u que hace lineal la ecuación.	Por la regla de la cadena, $u' = (1 - n)y^{-n}y'$: justo el término que ya estaba en la ecuación.
$u' + (1 - n)P(x)u = (1 - n)Q(x)$	Tercer paso: resolver con factor integrante $e^{(1-n)\int P dx}$.	Es la lineal en u que resulta; se resuelve y se obtiene $u(x)$.	Se multiplica la ecuación del paso 1 por $(1 - n)$ y se reemplaza u' y u por su definición.
$y = u^{1/(1-n)}$	Último paso: deshacer el cambio de variable.	Devuelve y en función de x a partir de u ; cuida el signo y el dominio.	Es despejar y de $u = y^{1-n}$ elevando a la potencia inversa $1/(1 - n)$.
$n = 2$: $u = \frac{1}{y}$, $u' - Pu = -Q$	Caso muy común, como en la ecuación logística.	Con $n = 2$ se usa $u = 1/y$ y la lineal queda con signos cambiados.	Con $n = 2$, $1 - n = -1$, que cambia el signo de P y de Q .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y \equiv 0 \ (n > 0)$	Al terminar, recordar la solución trivial.	Si $n > 0$, $y = 0$ también es solución; la sustitución la pierde al dividir entre y^n .	Al meter $y = 0$ en la ecuación, ambos lados dan cero porque y^n también vale cero.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y' + \frac{y}{x} = xy^2$ con $y(1) = \frac{1}{2}$, $x > 0$. Es Bernoulli con $n = 2$: $u = \frac{1}{y}$ da $u' - \frac{u}{x} = -x$. Con $\mu = \frac{1}{x}$: $\left(\frac{u}{x}\right)' = -1$, luego $u = Cx - x^2$ y $y = \frac{1}{Cx - x^2}$. Con $y(1) = \frac{1}{2}$: $C = 3$. Solución $y = \frac{1}{3x - x^2}$, válida en $0 < x < 3$.

La solución trivial $y = 0$ también cumple la EDO, pero no pasa por la condición inicial del ejemplo.

TEMA 21

Otras sustituciones útiles

Cuando una EDO no encaja en un tipo conocido, un cambio de variable puede convertirla en separable, lineal u homogénea. La idea es poner nombre a la combinación que se repite.

RECUERDA Es como cambiar de idioma para que una frase confusa se vuelva clara: mismo mensaje, pero ahora sabes cómo leerlo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y' = f(ax + by + c) \Rightarrow u' = a + b f(u)$	Cuando x y y aparecen siempre juntas como $ax + by + c$, por ejemplo $(x + y + 1)^2$.	Con $u = ax + by + c$ queda $u' = a + b f(u)$, que es separable.	Todo depende de una sola combinación; llamarla u y derivar ($u' = a + b f(u)$) deja una EDO solo en u y x .
$x = X + h, \quad y = Y + k$	$y' = \frac{a_1x + b_1y + c_1}{a_2x + b_2y + c_2}$ cuando las dos rectas del cociente se cruzan en (h, k) .	Traslada el origen al punto de cruce (h, k) ; queda homogénea en X y Y .	Sin los términos constantes el cociente solo depende de Y/X : es homogénea.
$a_1b_2 - a_2b_1 = 0 \Rightarrow u = a_1x + b_1y$	Mismo cociente de rectas, pero ahora paralelas: no hay punto de cruce.	Si son paralelas no sirve trasladar; se usa la sustitución lineal con $u = a_1x + b_1y$.	Con rectas paralelas, $a_2x + b_2y$ es un múltiplo de $a_1x + b_1y$, así que todo depende de u .
$\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y)$	Cuando dy/dx es incómoda, como $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + y^2}$: se invierte.	Trata a x como función de y ; si es lineal, $\mu = e^{\int P dy}$ e integras respecto de y .	Ser lineal depende de quién es la incógnita; invertir la derivada intercambia los papeles.
$y' = \frac{y}{x} g(xy) \Rightarrow u' = \frac{u(1 + g(u))}{x}$	Cuando aparece el producto xy dentro de una función, junto a un factor y/x .	Con $u = xy$ queda una EDO separable en u y x .	Derivar $u = xy$ da $u' = y + xy'$; el y/x del enunciado se reordena como u/x y se separa.
$g'(y)y' + P(x)g(y) = Q(x) \Rightarrow v = g(y)$	Cuando una misma función de y acompaña a y' , como $\sec^2 y y' + P \tan y = Q$.	Con $v = g(y)$ queda la lineal $v' + P v = Q$.	Regla de la cadena: $v' = g'(y)y'$, que es justo el término con y' . Bernoulli es el caso $g = y^{1-n}$.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y' = (x + y + 1)^2$ con $y(0) = 0$. Sea $u = x + y + 1$: $u' = 1 + y' = 1 + u^2$. Separa: $\frac{du}{1 + u^2} = dx$, así $\arctan u = x + C$. En $x = 0$: $u = 1$ y $C = \frac{\pi}{4}$. Entonces $u = \tan(x + \frac{\pi}{4})$ y $y = \tan(x + \frac{\pi}{4}) - x - 1$, válida para $-\frac{3\pi}{4} < x < \frac{\pi}{4}$.

Con $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x + y^2}$: invierte, $\frac{dx}{dy} - x = y^2$, lineal en x con $\mu = e^{-y}$; resulta $x = -y^2 - 2y - 2 + Ce^y$.

Guía para escoger el método

Ante una EDO de primer orden, se revisa en este orden, de lo más corto a lo más largo: separable, lineal, exacta, homogénea, Bernoulli, sustitución y, si ninguna sirve, factor integrante o método numérico.

RECUERDA Es una lista de chequeo de un médico: empiezas por lo más simple, y solo si no explica los síntomas pasas a lo complicado.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dy}{dx} = g(x) h(y)$	Se reconoce porque el lado derecho es un producto de una función de x y una de y .	Separable: pasar y a un lado, x al otro e integrar ambos lados.	Es el único método sin pasos auxiliares; por eso se prueba primero.
$y' + P(x)y = Q(x)$	Se reconoce porque y y y' van a la primera potencia con coeficientes que dependen de x .	Lineal: factor integrante $\mu = e^{\int P dx}$ y se integra $(\mu y)' = \mu Q$.	Siempre se puede resolver con integrales, aunque sean largas; no hay que adivinar nada.
$M_y = N_x$	Se reconoce en la forma $M dx + N dy = 0$ al derivar M respecto de y y N respecto de x .	Exacta: hallar F con $F_x = M$, $F_y = N$; la solución es $F = C$.	Es una prueba de un renglón; si falla, el método de factores integrantes puede rescatarla.
$y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$	Se reconoce porque, al dividir todo entre x , solo quedan cocientes y/x .	Homogénea: sustituir $y = ux$ y separar variables en u y x .	Si la EDO solo ve la razón y/x , la sustitución elimina esa dependencia de la escala.
$y' + P y = Q y^n$	Se reconoce porque es una lineal con una potencia y^n en el lado derecho.	Bernoulli: $u = y^{1-n}$ la convierte en lineal.	Es el único caso donde una lineal es «no lineal» por un solo término, y ese término se elimina.
$y' = f(ax + by + c)$	Se reconoce porque x y y solo aparecen en una combinación lineal repetida.	Sustitución $u = ax + by + c$: queda separable.	Todo el lado derecho depende de u , así que $u' = a + b f(u)$ solo contiene u .
$\frac{M_y - N_x}{N}$ solo con x	Se prueba cuando $M_y \neq N_x$ y la ecuación no encaja en ningún tipo anterior.	Factor integrante $\mu(x)$ (o su versión en y) para volverla exacta.	Si ese cociente solo depende de una variable, la EDO del factor integrante es sencilla.
$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$	Ninguna técnica anterior sirve o la integral no tiene fórmula cerrada.	Método numérico (Euler): aproxima la solución con un paso h pequeño.	Cuando no hay fórmula, se sigue el campo direccional con pasitos cortos.

EJEMPLO RESUELTO

Clasifica $x y' = y + x^2$ ($x > 0$). No es separable (hay una suma). Al dividir entre x : $y' - \frac{y}{x} = x$, que es lineal con $P = -\frac{1}{x}$. Entonces $\mu = e^{-\ln x} = \frac{1}{x}$ y $\left(\frac{y}{x}\right)' = 1$, es decir $\frac{y}{x} = x + C$ y $y = x^2 + Cx$. El término x no es función de y/x , así que no es homogénea: el camino era la lineal.

Algunas encajan en varios tipos: $y' = \frac{y}{x}$ es separable, lineal y homogénea. Elige el método más corto.

Modelos: crecimiento, decaimiento y enfriamiento

Si la rapidez de cambio es proporcional a lo que hay, el modelo es $y' = ky$ y la solución es exponencial. La ley de enfriamiento de Newton es lo mismo pero con la diferencia de temperatura con el ambiente.

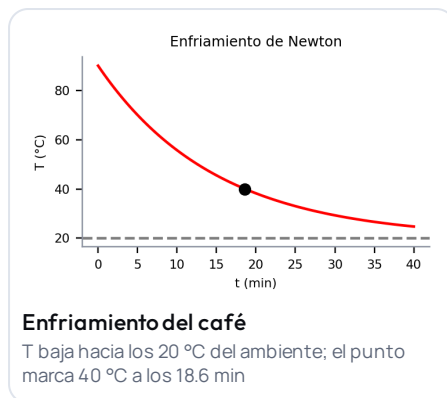
RECUERDA Una cuenta de ahorros que crece más cuanto más dinero tiene; un café que se enfría más rápido cuanto más caliente está.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dy}{dt} = ky$	Población, bacterias, sustancias radiactivas, interés compuesto continuo.	Rapidez de cambio proporcional a lo que hay; con $k > 0$ crece y con $k < 0$ decae.	Más individuos o más átomos significan más nacimientos o desintegraciones por unidad de tiempo.
$y(t) = y_0 e^{kt}$	Predecir la cantidad pasado un tiempo t conociendo la inicial.	y_0 es la cantidad inicial y k la tasa por unidad de tiempo (por ejemplo h^{-1} o por día).	Separando variables, $\frac{dy}{y} = k dt$ e integrando se obtiene $\ln y = kt + C$.
$k = \frac{1}{t_1} \ln \frac{y(t_1)}{y_0}$	Cuando se mide la cantidad en un segundo instante t_1 y se pide la tasa.	Despeja k de $y(t_1) = y_0 e^{kt_1}$ con un logaritmo natural.	Dividir entre y_0 y aplicar $\ln$ baja el exponente y deja k solo.
$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{ k }$	Isótopos radiactivos, fármacos en sangre, carbono 14 de fósiles.	Tiempo para que la cantidad se reduzca a la mitad; no depende de cuánto haya.	Si $y = y_0/2$ queda $e^{kt} = \frac{1}{2}$, y el tiempo $\ln 2/ k $ ya no contiene y_0 .
$y = y_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{1/2}}$	Cuando el dato es la vida media y no la constante k .	Da lo que queda tras t sin calcular k : cada vida media divide entre 2.	Como $k = -\ln 2/t_{1/2}$, se cumple $e^{kt} = 2^{-t/t_{1/2}}$.
$t_d = \frac{\ln 2}{k}$	Poblaciones o dinero que crecen: cuándo se duplican.	Tiempo de duplicación con tasa $k > 0$; es la versión de crecimiento de la vida media.	Se resuelve $e^{kt} = 2$; no depende de la cantidad inicial.
$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$	Café que se enfría, motor apagado, comida recién sacada del horno, en un ambiente fijo.	T es la temperatura del objeto y T_a la del ambiente ($^{\circ}\text{C}$); $k > 0$ en min^{-1} .	El calor sale más rápido cuanto mayor es la diferencia; si $T > T_a$ baja, si $T < T_a$ sube.
$T(t) = T_a + (T_0 - T_a) e^{-kt}$	Calcular la temperatura en cualquier instante o el tiempo en que llega a un valor dado.	T_0 es la temperatura inicial; el objeto tiende a T_a cuando t crece.	Con $w = T - T_a$ queda $w' = -kw$, que es un decaimiento exponencial de la diferencia.

EJEMPLO RESUELTO

Un café a 90°C en un cuarto a 20°C marca 70°C a los 5 min. De $70 = 20 + 70e^{-5k}$: $k = \frac{1}{5} \ln 1.4 \approx 0.0673 \text{ min}^{-1}$. Llega a 40°C cuando $e^{-kt} = \frac{2}{7}$: $t = \frac{\ln 3.5}{k} \approx 18.6 \text{ min}$. Decaimiento: 20 g con $t_{1/2} = 8$ días quedan $20 \cdot 2^{-20/8} \approx 3.54 \text{ g}$ a los 20 días.

Gráficos de apoyo



TEMA 24

Modelos: mezclas, circuitos, caída con resistencia y logística

Muchos modelos son «lo que entra menos lo que sale»: tanques con mezcla, circuitos RL y RC, caída con fricción. La ecuación logística modela poblaciones con límite y se resuelve como Bernoulli.

RECUERDA Una bañera con la llave abierta y el desagüe abierto: la cantidad cambia según lo que entra menos lo que sale cada minuto.

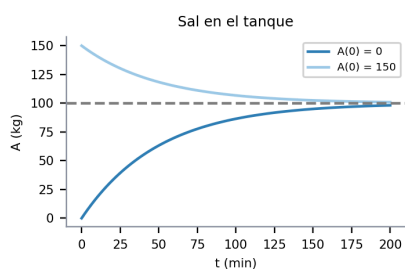
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\frac{dA}{dt} = r_e c_e - \frac{r_s}{V(t)} A$	Tanque con sal, colorante o contaminante que entra y sale con el flujo: lagos, piscinas, reactores.	A: soluto (kg); r_e, r_s : caudales de entrada y salida (L/min); c_e : concentración que entra (kg/L).	Cambio = lo que entra por minuto menos lo que sale, que usa la concentración A/V de un tanque bien mezclado.
$V(t) = V_0 + (r_e - r_s) t$	Cuando los caudales de entrada y salida son distintos, el volumen cambia con el tiempo.	Da el volumen V (L) en el minuto t ; si $r_e = r_s$ es constante.	Cada minuto se acumula la diferencia de caudales.
$L \frac{di}{dt} + Ri = E(t)$	Bobina y resistencia con una fuente: arranque de un motor, filtros.	i corriente (A), L inductancia (H), R resistencia (Ω), E voltaje de la fuente (V).	Kirchhoff: la fuente iguala la caída en la bobina ($L di/dt$) más la caída en la resistencia (Ri).
$R \frac{dq}{dt} + \frac{q}{C} = E(t)$	Carga y descarga de un capacitor con una resistencia en serie.	q carga (C), C capacitancia (F), R resistencia (Ω), E voltaje (V); $i = dq/dt$.	Kirchhoff: la fuente iguala la caída en R (Ri con $i = dq/dt$) más la del capacitor (q/C).
$i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-Rt/L})$	RL con fuente constante E y corriente inicial cero: arranque de un circuito.	La corriente sube hasta E/R ; la constante de tiempo es L/R (s).	Es una lineal con coeficientes constantes: equilibrio E/R más una parte que decae.
$m \frac{dv}{dt} = mg - kv$	Paracaidista, gota de lluvia o bola que cae en un fluido con fricción proporcional a v .	v en m/s, m en kg, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$, k coeficiente de resistencia en kg/s.	Segunda ley de Newton: el peso empuja hacia abajo y la resistencia kv frena.
$v_{\text{lim}} = \frac{mg}{k}$	Saber a qué velocidad máxima tiende el cuerpo que cae.	Es la velocidad terminal (m/s), a la que el cuerpo deja de acelerar.	Con $dv/dt = 0$ el peso y la resistencia se igualan: $mg = kv$.
$\frac{dP}{dt} = P(a - bP)$	Poblaciones con recursos limitados: bacterias en un cultivo, peces en un estanque, rumores.	P población; a tasa de crecimiento con pocos individuos; b frena; a/b es la capacidad de carga.	Con P pequeña es casi aP (exponencial); al crecer, $-bP^2$ lo frena y P se acerca a a/b .
$P(t) = \frac{aP_0}{bP_0 + (a - bP_0)e^{-at}}$	Predecir la población en el tiempo t dada la población inicial P_0 .	Da $P(t)$; sin importar $P_0 > 0$, $P \rightarrow a/b$ cuando $t \rightarrow \infty$.	La logística es Bernoulli con $n = 2$ (o separable con fracciones parciales); al resolverla sale esta fórmula.

EJEMPLO RESUELTO

Un tanque de 200 L con agua pura recibe salmuera de 0.5 kg/L a 4 L/min y sale mezcla a 4 L/min. El volumen no cambia: $A' = 0.5 \cdot 4 - \frac{4}{200}A = 2 - \frac{A}{50}$. Con $A(0) = 0$: $A = 100(1 - e^{-t/50})$ kg. A los 60 min: $A \approx 69.9$ kg (unos 0.35 kg/L), y tiende a 100 kg.

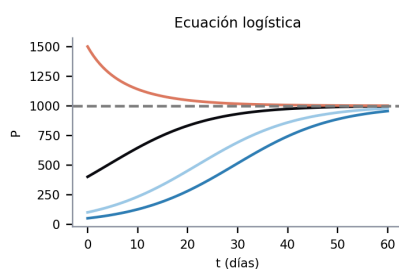
Más números: logística con $a = 0.1$ por día, $b = 10^{-4}$ y $P_0 = 100$ da $P = \frac{1000}{1 + 9e^{-0.1t}}$, unos 451 individuos a los 20 días. Caída con $m = 80$ kg y $k = 16$ kg/s: $v_{\text{lim}} = 49$ m/s. RL con $L = 2$ H, $R = 10 \Omega$, $E = 20$ V: $i = 2(1 - e^{-5t})$ A.

Gráficos de apoyo



Mezcla en el tanque

La sal tiende a 100 kg, empiece con 0 kg o con 150 kg



Curvas logísticas

Todas se acercan a la capacidad de carga $a/b = 1000$

Segundo orden, orden superior y series de potencias

Ecuaciones lineales de segundo orden y de orden mayor, resortes y circuitos, y soluciones en serie de potencias.

TEMA 25

EDO lineales de segundo orden: homogéneas, superposición y Wronskiano

Una EDO lineal homogénea de segundo orden es $a_2 y'' + a_1 y' + a_0 y = 0$. Sus soluciones se pueden sumar y multiplicar por números sin salir del conjunto. Con dos soluciones independientes se arman todas las demás.

RECUERDA Es como una receta con dos ingredientes base: con dos soluciones distintas mezclas cualquier otra, igual que con dos colores base.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a_2(x) y'' + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x)$	Forma general de las EDO lineales: vibraciones, circuitos, vigas.	Si $g = 0$ es homogénea; si $g \neq 0$ no lo es. Los a_i dependen solo de x .	Lineal significa que y y sus derivadas aparecen solas, a la primera potencia y sin multiplicarse entre sí.
$y = c_1 y_1 + c_2 y_2$	Cuando ya conoces dos soluciones de la homogénea y quieres todas.	Combinación de las soluciones y_1 y y_2 ; c_1 y c_2 son constantes cualesquiera.	Derivar es lineal: cada solución da cero al sustituir, y una suma de ceros por números sigue siendo cero.
$W = y_1 y_2' - y_1' y_2$	Para saber si dos soluciones son realmente distintas.	Wronskiano W de y_1 y y_2 : el determinante de funciones y derivadas.	Se anula cuando una función es múltiplo de la otra, porque entonces las dos filas del determinante son proporcionales.
$W \neq 0 \Rightarrow y_1, y_2$ independientes	Para aceptar un par de soluciones como base de todas las soluciones.	Si $W \neq 0$ en un intervalo, y_1 y y_2 son linealmente independientes en él.	Si fueran múltiplos, la fila de derivadas sería múltiplo de la de funciones y el determinante daría cero.
$W(x) = C e^{-\int \frac{a_1}{a_2} dx}$	Cuando quieres saber cómo es W sin conocer las soluciones.	W es cero siempre o nunca en un intervalo; C es una constante.	Al derivar W y usar la EDO queda una ecuación de primer orden para W cuya solución es una exponencial.
$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1$	Problema de valores iniciales: se dan la posición y la velocidad de partida.	Fijan c_1 y c_2 ; la solución es única si $a_2 \neq 0$ en un intervalo que contenga a x_0 .	Dos constantes libres necesitan dos datos; con $W \neq 0$ el sistema de dos ecuaciones tiene una sola respuesta.
$y = y_c + y_p$	Para resolver una EDO no homogénea: la homogénea más una particular.	y_c resuelve la homogénea asociada y y_p es una solución cualquiera de la no homogénea.	Restar dos soluciones de la no homogénea deja una solución de la homogénea; por eso difieren solo en un y_c .

EJEMPLO RESUELTO

Comprueba que $y_1 = e^{2x}$ y $y_2 = e^{-3x}$ resuelven $y'' + y' - 6y = 0$ y halla la solución con $y(0) = 1, y'(0) = -1$. El Wronskiano es $e^{2x}(-3e^{-3x}) - 2e^{2x}e^{-3x} = -5e^{-x} \neq 0$: son independientes. Entonces $y = c_1 e^{2x} + c_2 e^{-3x}$. Las condiciones dan $c_1 + c_2 = 1$ y $2c_1 - 3c_2 = -1$, dedonde $c_1 = 2/5$ y $c_2 = 3/5$. Solución: $y = \frac{2}{5}e^{2x} + \frac{3}{5}e^{-3x}$.

Reducción de orden

Si ya conoces una solución y_1 de una EDO lineal homogénea de segundo orden, buscas la segunda como $y_2 = u(x) y_1$. La ecuación para u baja a primer orden y se resuelve con integrales.

RECUERDA Es como tener una llave que ya abre una puerta: con una solución en la mano, la segunda sale con una integral y no desde cero.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0, \quad P = \frac{a_1}{a_2}$	Antes de reducir: dividir toda la EDO entre el coeficiente de y'' .	Forma estándar: y'' queda con coeficiente 1; P y Q son los coeficientes nuevos.	La fórmula de reducción supone y'' sola; dividir entre a_2 no cambia las soluciones.
$y_2 = u(x) y_1(x)$	Cuando conoces una solución y quieres otra independiente.	Propone la segunda solución como la primera multiplicada por una función u por hallar.	Si u fuera constante daría un múltiplo de y_1 (inútil); dejar que u varíe es lo que produce una solución nueva.
$y_1 u'' + (2y_1' + P y_1) u' = 0$	Resultado de sustituir $u y_1$ en la EDO.	Ecuación donde u solo aparece derivada; con $w = u'$ es de primer orden.	El término con u sin derivar se cancela porque y_1 ya es solución; eso es lo que permite bajar el orden.
$w = u' = \frac{e^{-\int P dx}}{y_1^2}$	Resolver la ecuación reducida, que es separable en w .	Da u' ; después u se obtiene integrando una vez más.	De $w'/w = -2y_1'/y_1 - P$ se integra y se despeja w : sale el factor $e^{-\int P}$ dividido entre y_1^2 .
$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P dx}}{y_1^2} dx$	Fórmula directa para la segunda solución en los problemas de práctica.	Da y_2 lista; la constante de integración se toma cero, pues solo se quiere una solución.	Es $y_2 = u y_1$ con $u = \int w dx$; una constante extra solo sumaría un múltiplo de y_1 .
$y_1 u'' + (2y_1' + P y_1) u' = f(x)$	Si la EDO no es homogénea y conoces y_1 de la homogénea asociada.	Misma sustitución $y = u y_1$; el lado derecho f pasa tal cual a la ecuación para $w = u'$.	Los términos con u siguen cancelándose; lo único nuevo es f a la derecha.

EJEMPLO RESUELTO

Dado que $y_1 = x^2$ resuelve $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$ para $x > 0$, halla otra solución. En forma estándar $P = -3/x$, así que

$e^{-\int P dx} = e^{3 \ln x} = x^3$. Entonces $y_2 = x^2 \int \frac{x^3}{x^4} dx = x^2 \ln x$. El Wronskiano es $x^2(2x \ln x + x) - 2x \cdot x^2 \ln x = x^3 \neq 0$.

Solución general: $y = c_1 x^2 + c_2 x^2 \ln x$.

Homogéneas con coeficientes constantes

Para $ay'' + by' + cy = 0$ con a, b, c constantes se prueba $y = e^{mx}$. Eso convierte la EDO en una ecuación de segundo grado en m , y sus raíces dicen qué forma tiene la solución.

RECUERDA Cambias derivar por multiplicar: cada derivada se vuelve una potencia de m y la EDO se vuelve un polinomio.

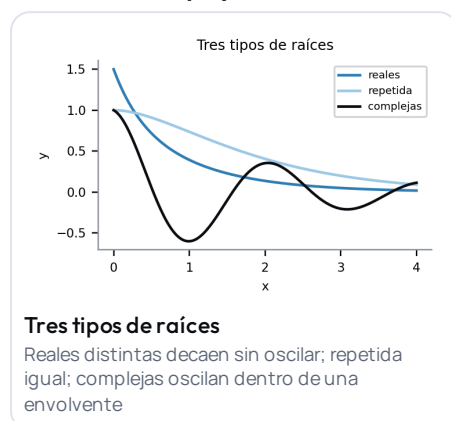
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$am^2 + bm + c = 0$	Primer paso con cualquier EDO homogénea de coeficientes constantes.	Ecuación auxiliar: sus raíces m son los exponentes de las e^{mx} que resuelven la EDO.	Al sustituir $y = e^{mx}$ sale $e^{mx}(am^2 + bm + c) = 0$; como e^{mx} nunca es cero, el paréntesis debe serlo.
$m = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$	Calcular las raíces de la auxiliar.	Da m_1 y m_2 ; el signo de $b^2 - 4ac$ decide si son reales distintas, repetidas o complejas.	Es la fórmula cuadrática de siempre; el discriminante manda el tipo de solución.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$	Cuando $b^2 - 4ac > 0$: raíces reales distintas, como un resorte muy frenado.	Solución general con dos exponenciales; c_1 y c_2 se fijan con condiciones iniciales.	Cada raíz da una solución e^{mx} y son independientes porque su Wronskiano no se anula.
$y = (c_1 + c_2 x) e^{mx}$	Cuando $b^2 - 4ac = 0$: una raíz doble $m = -b/2a$.	Solución general con raíz repetida; la segunda solución es $x e^{mx}$.	Con una sola exponencial falta una solución; la reducción de orden da $x e^{mx}$ como la segunda.
$y = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$	Cuando $b^2 - 4ac < 0$: raíces complejas $m = \alpha \pm \beta i$; hay oscilación.	$\alpha = -b/2a$ manda el crecimiento o la caída y β la rapidez de la oscilación.	Las dos exponenciales complejas se combinan con Euler y dan senos y cosenos reales por $e^{\alpha x}$.
$e^{i\beta x} = \cos \beta x + i \sin \beta x$	Pasar de exponenciales complejas a funciones reales.	Fórmula de Euler: une la exponencial imaginaria con el coseno y el seno.	Al desarrollar e^{ix} en serie, las potencias pares forman el coseno y las impares el seno.
$\operatorname{Re}(m) < 0 \Rightarrow y \rightarrow 0$	Saber si una vibración o un circuito se apaga con el tiempo.	Si las raíces tienen parte real negativa, toda solución tiende a cero cuando $x \rightarrow \infty$.	Cada término lleva $e^{\alpha x}$ con $\alpha < 0$, que se achica más rápido de lo que crecen x o las oscilaciones.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y'' + 2y' + 5y = 0$ con $y(0) = 1$ y $y'(0) = 0$. La auxiliar $m^2 + 2m + 5 = 0$ da $m = -1 \pm 2i$, así que $y = e^{-x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x)$. De $y(0) = 1$ sale $c_1 = 1$. Como $y'(0) = -c_1 + 2c_2 = 0$, resulta $c_2 = 1/2$. Solución: $y = e^{-x}(\cos 2x + \frac{1}{2} \sin 2x)$, una oscilación de 2 rad por unidad de x que se apaga como e^{-x} .

Gráficos de apoyo



TEMA 28

Coeficientes indeterminados: método de superposición

Para $ay'' + by' + cy = g(x)$ con g polinomio, exponencial, seno, coseno o productos de ellos, se propone una y_p de la misma familia con coeficientes por hallar. Se sustituye y se igualan términos.

RECUERDA Si el lado derecho es de cierta familia, la respuesta también: derivar esas funciones no te saca de la familia.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y_p = A_n x^n + \dots + A_1 x + A_0$	g es un polinomio de grado n , como una fuerza que crece con el tiempo.	Propuesta con todos los grados hasta n , aunque falten en g ; las A_i se hallan después.	Derivar un polinomio da polinomios de menor grado; la propuesta completa cubre todo lo que puede aparecer.
$y_p = A e^{kx}$	$g = C e^{kx}$: una carga que crece o decae exponencialmente.	Propuesta con un solo coeficiente A ; resulta $A = C/(ak^2 + bk + c)$.	La exponencial se deriva a sí misma, así que la EDO se reduce a $A(ak^2 + bk + c) = C$.
$y_p = A \cos \beta x + B \sin \beta x$	g es seno o coseno: una fuerza o un voltaje oscilante.	Se ponen siempre los dos, aunque g tenga solo uno; A y B se hallan después.	Al derivar, el seno se vuelve coseno y viceversa; con uno solo la ecuación no cerraría.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y_p = (A_n x^n + \dots + A_0) e^{kx}$	g es polinomio por exponencial, como $x e^{2x}$.	Se multiplica la propuesta polinomial por la exponencial.	La derivada de un producto de este tipo da otro del mismo tipo y con polinomios del mismo grado.
$y_p = e^{\alpha x} (A \cos \beta x + B \sin \beta x)$	$g = e^{\alpha x} \cos \beta x$: vibraciones que crecen o se apagan.	Seno y coseno juntos, multiplicados por la exponencial; A y B por hallar.	Es la misma idea del seno y coseno, y la exponencial se mantiene al derivar.
$y_p \rightarrow x^s y_p$	Cuando algún término de la propuesta ya es solución de la homogénea y_c .	Se multiplica y_p por x^s , con el menor entero $s = 1$ o 2 que elimina la repetición.	Un término que ya resuelve la homogénea daría cero al sustituir; subirle una potencia lo vuelve una función nueva.
$g = g_1 + g_2 \Rightarrow y_p = y_{p1} + y_{p2}$	Cuando g suma tipos distintos, como $x + e^x$.	Se resuelve cada sumando por separado y se suman las particulares.	La EDO es lineal: la respuesta a una suma de fuerzas es la suma de las respuestas.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y'' - 3y' + 2y = e^x$. La homogénea tiene $m = 1$ y $m = 2$, así que $y_c = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$. Proponer $A e^x$ falla porque ya está en y_c ; se modifica a $y_p = A x e^x$. Entonces $y'_p = A(1+x)e^x$ y $y''_p = A(2+x)e^x$; al sustituir queda $-A e^x = e^x$, o sea $A = -1$. Solución: $y = c_1 e^x + c_2 e^{2x} - x e^x$.

Si g es algo como $\tan x$ o $\ln x$, este método no sirve: usa variación de parámetros.

TEMA 29

Coeficientes indeterminados con el operador anulador

Con $D = d/dx$ la EDO se escribe $L(D)y = g$. Si un operador $A(D)$ convierte g en cero, se aplica a ambos lados y queda una EDO homogénea más grande que se resuelve con su ecuación auxiliar.

RECUERDA Es borrar el lado derecho con un operador y luego resolver una homogénea de mayor orden.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$D = \frac{d}{dx}, \quad D^n y = y^{(n)}$	Escribir una EDO como un polinomio en D .	D deriva y D^2 deriva dos veces; así $y'' - 3y' + 2y = (D^2 - 3D + 2)y$.	Derivar es lineal, por eso estos operadores se suman, se multiplican y se factorizan como polinomios.
D^{n+1} anula a $1, x, \dots, x^n$	g es un polinomio de grado n .	D^{n+1} lo convierte en cero después de $n + 1$ derivadas.	Cada derivada baja el grado un escalón; tras $n + 1$ derivadas el polinomio desaparece.
$(D - \alpha)^{n+1}$ anula a $x^n e^{\alpha x}$	g es una exponencial o un polinomio por exponencial.	Elimina $e^{\alpha x}, x e^{\alpha x}, \dots, x^n e^{\alpha x}$.	$(D - \alpha)e^{\alpha x} = 0$; cada potencia extra de x pide repetir el factor una vez más.
$(D^2 - 2\alpha D + \alpha^2 + \beta^2)^{n+1}$	$g = x^n e^{\alpha x} \cos \beta x$ o con seno.	Anula $x^n e^{\alpha x} \cos \beta x$ y $x^n e^{\alpha x} \sin \beta x$.	Es el polinomio auxiliar de raíces $\alpha \pm \beta i$, las que producen justo ese seno y coseno.
$A(D) L(D) y = 0$	Paso clave: aplicar $A(D)$ a ambos lados de $L(D)y = g$.	Da una homogénea de mayor orden; su solución contiene y_c y la forma de y_p .	$A(D)$ borra g ; las soluciones nuevas son las únicas que pueden producir g al volver a la EDO original.
$y_p =$ términos que no están en y_c	Después de resolver la homogénea grande.	Los términos nuevos, con coeficientes por hallar, forman la propuesta para y_p .	Los términos de y_c ya dan cero, así que solo los nuevos pueden producir g .

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y'' - 3y' + 2y = e^x$ con anulador. Aquí $L(D) = (D - 1)(D - 2)$ y $(D - 1)$ anula a e^x . Al aplicarlo queda $(D - 1)^2(D - 2)y = 0$, con raíces $1, 1, 2$: $y = c_1 e^x + c_2 x e^x + c_3 e^{2x}$. Lo que no está en y_c es $x e^x$, así que $y_p = A x e^x$ y se obtiene $A = -1$, igual que con el método de propuestas.

Variación de parámetros

Sirve para cualquier $g(x)$, no solo las de la tabla. Se toma $y_c = c_1 y_1 + c_2 y_2$ y se cambian las constantes por funciones $u_1(x)$ y $u_2(x)$, que se hallan con el Wronskiano.

RECUERDA Dejas que las constantes se muevan: el lado derecho las empuja a variar poco a poco.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y'' + P y' + Q y = f(x), \quad f = \frac{g}{a_2}$	Primer paso: dejar y'' sola; si no, las fórmulas salen mal.	f es el lado derecho ya dividido entre el coeficiente de y'' .	Las fórmulas se dedujeron con y'' de coeficiente 1; dividir no cambia la solución.
$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$	Propuesta general para la particular, con y_1, y_2 de la homogénea.	u_1 y u_2 son funciones por hallar; y_1 y y_2 son la base de y_c .	Con dos funciones libres se pueden pedir dos condiciones: una evita segundas derivadas de u y otra reproduce f .
$u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0, \quad u_1' y_1' + u_2' y_2' = f$	Sistema que cumplen u_1' y u_2' al sustituir y_p en la EDO.	Dos ecuaciones lineales con incógnitas u_1' y u_2' ; el lado derecho es f .	La primera es la condición que simplifica; la segunda sale de sustituir en la EDO y usar que y_1, y_2 la resuelven.
$W_1 = -y_2 f, \quad W_2 = y_1 f$	Se arman cambiando una columna de W por $(0, f)$.	Son los numeradores que se usan para u_1' y u_2' .	Aparecen al resolver con la regla de Cramer el sistema anterior.
$u_1' = \frac{W_1}{W}, \quad u_2' = \frac{W_2}{W}$	Despejar las derivadas de u_1 y u_2 .	Dan u_1' y u_2' ; después se integran, sin constantes de integración.	Regla de Cramer: cada incógnita es un determinante entre el determinante del sistema, que es $W \neq 0$.
$y_p = -y_1 \int \frac{y_2 f}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1 f}{W} dx$	Fórmula final cuando quieres ir directo a la particular.	Da y_p completa; la solución general es $y = y_c + y_p$.	Es $u_1 y_1 + u_2 y_2$ con u_1 y u_2 ya integradas.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y'' + y = \sec x$. Aquí $y_1 = \cos x, y_2 = \sin x$ y $W = 1$. Entonces $W_1 = -\sin x \sec x = -\tan x$ y $W_2 = \cos x \sec x = 1$. Integrando: $u_1 = \ln |\cos x|$ y $u_2 = x$. Por tanto $y_p = \cos x \ln |\cos x| + x \sin x$ y la solución general es $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x + \cos x \ln |\cos x| + x \sin x$.

Ecuación de Cauchy-Euler

Una ecuación de Cauchy-Euler es $ax^2 y'' + bxy' + cy = 0$: cada derivada va con la misma potencia de x . Se prueba $y = x^m$ y sale una ecuación de segundo grado en m . Se trabaja con $x > 0$.

RECUERDA Con x^m cada derivada baja una potencia y el x que la acompaña la devuelve: todos los términos quedan como x^m .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$ax^2 y'' + bxy' + cy = 0$	Reconocer el tipo: la potencia de x coincide con el orden de la derivada.	Forma de Cauchy-Euler con a, b, c constantes y $x > 0$.	Al cambiar la escala de x la ecuación no cambia de forma; por eso las soluciones son potencias de x .
$am(m-1) + bm + c = 0$	Resultado de sustituir $y = x^m$ en la ecuación.	Ecuación auxiliar: sus raíces m dan los exponentes de las soluciones.	$y' = mx^{m-1}$ y $y'' = m(m-1)x^{m-2}$; al multiplicar por x y x^2 todo queda con x^m , que se factoriza.
$y = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_2}$	Raíces reales distintas.	Solución general con dos potencias de x .	Cada raíz da una solución x^m y son independientes.
$y = x^m (c_1 + c_2 \ln x)$	Raíz real repetida $m_1 = m_2 = m$.	Solución general con la segunda solución $x^m \ln x$.	La reducción de orden da una integral de $1/x$, que es $\ln x$.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y = x^\alpha [c_1 \cos(\beta \ln x) + c_2 \sin(\beta \ln x)]$	Raíces complejas $m = \alpha \pm \beta i$.	Oscilaciones que se estiran con $\ln x$, con amplitud x^α .	Escribir $x^{\beta i} = e^{i\beta \ln x}$ y usar Euler da el coseno y el seno de $\beta \ln x$.
$x = e^t \Rightarrow x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}$	Cambio de variable que vuelve la ecuación de coeficientes constantes.	Con $x = e^t$ queda una EDO en t con coeficientes constantes, que ya sabes resolver.	Por la regla de la cadena, $x \frac{d}{dx}$ equivale a $\frac{d}{dt}$; cada potencia de x se absorbe en una derivada.
$y'' + \frac{b}{ax} y' + \frac{c}{ax^2} y = \frac{g(x)}{ax^2}$	Si hay lado derecho $g(x)$: se divide para aplicar variación de parámetros.	Forma estándar con $f = g/(ax^2)$; sirve para variación de parámetros con y_1, y_2 de la homogénea.	Las fórmulas de variación de parámetros piden y'' con coeficiente 1.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $x^2 y'' - 3xy' + 13y = 0$ con $y(1) = 2$ y $y'(1) = 1$. Con $y = x^m$: $m(m-1) - 3m + 13 = m^2 - 4m + 13 = 0$, luego $m = 2 \pm 3i$ y $y = x^2 [c_1 \cos(3 \ln x) + c_2 \sin(3 \ln x)]$. Como $\ln 1 = 0$, $y(1) = c_1 = 2$. Derivando, $y'(1) = 2c_1 + 3c_2 = 1$, así que $c_2 = -1$. Solución: $y = x^2 [2 \cos(3 \ln x) - \sin(3 \ln x)]$.

TEMA 32

EDO lineales de orden superior

Todo lo de segundo orden se generaliza a $a_n y^{(n)} + \dots + a_1 y' + a_0 y = g$. La auxiliar es un polinomio de grado n ; cada raíz aporta soluciones y se necesitan n independientes.

RECUERDA Mismo juego que en segundo orden pero con n piezas en vez de dos: más raíces, más ladrillos.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$a_n m^n + \dots + a_1 m + a_0 = 0$	Homogénea de orden n con coeficientes constantes.	Ecuación auxiliar de grado n ; tiene n raíces contando repeticiones.	Sustituir $y = e^{mx}$ convierte cada derivada $y^{(k)}$ en $m^k e^{mx}$, y queda un polinomio en m .
$y = c_1 e^{m_1 x} + \dots + c_n e^{m_n x}$	Cuando las n raíces son reales y distintas.	Solución general con una exponencial por raíz.	Cada raíz distinta aporta una solución independiente.
$(c_1 + c_2 x + \dots + c_k x^{k-1}) e^{mx}$	Una raíz real m repetida k veces.	Aporta k soluciones: $e^{mx}, x e^{mx}, \dots, x^{k-1} e^{mx}$.	Cada repetición agrega una potencia más de x , igual que $x e^{mx}$ en segundo orden.
$x^j e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad x^j e^{\alpha x} \sin \beta x$	Raíces complejas $\alpha \pm \beta i$ repetidas k veces, con $j = 0, \dots, k-1$.	Aportan $2k$ soluciones reales: cada j da un coseno y un seno.	Las raíces complejas vienen en pares conjugados; cada repetición vuelve a multiplicar por x .
$y_p \rightarrow x^s y_p$	Coeficientes indeterminados en orden n : misma tabla de propuestas que en segundo orden.	Si un término de y_p está en y_c se multiplica por x^s , con s el menor entero que lo evita.	Igual que antes: lo que ya resuelve la homogénea da cero y no puede producir g .
$W \neq 0 \Rightarrow y_1, \dots, y_n$ independientes	Comprobar que n soluciones forman una base.	W es el determinante $n \times n$ con las funciones y sus derivadas hasta la de orden $n-1$.	Si una función fuera combinación de las otras, el determinante tendría una fila combinación de las demás y valdría cero.
$y_p = \sum_{k=1}^n u_k y_k, \quad u'_k = \frac{W_k}{W}$	Variación de parámetros para cualquier g en orden n .	W_k es W con la columna k cambiada por $(0, \dots, 0, f)$ y $f = g/a_n$.	Es el mismo sistema de segundo orden con n ecuaciones; la regla de Cramer sigue funcionando.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y^{(4)} - 2y'' + y = 0$. La auxiliar es $m^4 - 2m^2 + 1 = (m^2 - 1)^2 = (m-1)^2(m+1)^2 = 0$: las raíces 1 y -1 son dobles. Cada una aporta dos soluciones: $e^x, x e^x$ y $e^{-x}, x e^{-x}$. Solución general: $y = (c_1 + c_2 x)e^x + (c_3 + c_4 x)e^{-x}$, con cuatro constantes, tantas como el orden.

Resortes: movimiento libre no amortiguado

Una masa m en un resorte de constante k , sin fricción, cumple $m x'' + kx = 0$. Oscila para siempre alrededor del equilibrio con frecuencia propia $\omega = \sqrt{k/m}$: es el movimiento armónico simple.

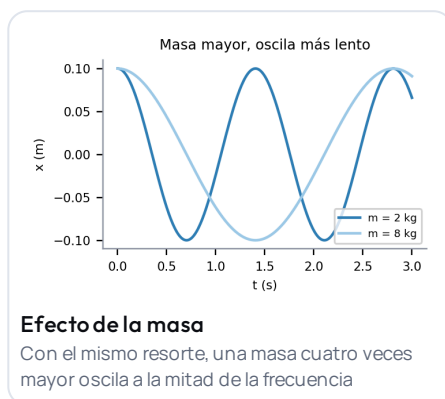
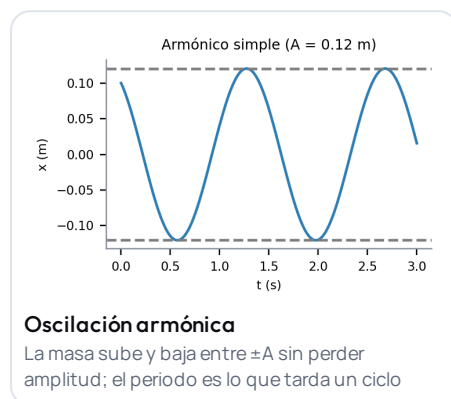
RECUERDA Un resorte más duro o una masa más ligera oscila más rápido: ω crece con k y baja con m .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F = k s$	Ley de Hooke: hallar k midiendo cuánto se estira un resorte con una masa colgada.	F fuerza en N, s estiramiento en m y k constante del resorte en N/m.	Un resorte ideal responde con fuerza proporcional al estiramiento: el doble de estirón, el doble de fuerza.
$k = \frac{m g}{s}$	Calibrar un resorte con una masa m en kg y $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (en equilibrio).	Da k en N/m a partir del estiramiento s en m que produce el peso mg .	En equilibrio el peso mg iguala la fuerza del resorte ks .
$m x'' + k x = 0$	Resorte libre sin fricción; x desde el equilibrio, positivo hacia abajo (Zill).	Segunda ley de Newton: $m x''$ es la fuerza neta y $-kx$ la que devuelve el resorte.	La fuerza del resorte siempre empuja hacia el equilibrio, se opone al desplazamiento: de ahí el signo negativo.
$x'' + \omega^2 x = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$	Forma estándar al dividir entre m .	ω es la frecuencia angular natural, en rad/s.	La auxiliar $r^2 + \omega^2 = 0$ tiene raíces $\pm \omega i$: oscilación pura sin apagarse.
$x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$	Posición en cualquier instante t en segundos.	$c_1 = x(0)$ y $c_2 = v_0/\omega$, con $v_0 = x'(0)$ la velocidad inicial.	Es la solución con raíces complejas puras; las condiciones iniciales dan c_1 y c_2 directamente.
$x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$	Describir el movimiento con una sola onda: tamaño y arranque.	A es la amplitud (m), el máximo desplazamiento; ϕ es el ángulo de fase en rad.	Un seno y un coseno de la misma frecuencia se combinan en una sola onda desplazada.
$A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}, \quad \tan \phi = \frac{c_2}{c_1}$	Pasar de $c_1 \cos + c_2 \sin$ a una sola onda.	Da A y ϕ ; ϕ va en el cuadrante que indican los signos de c_1 ($\sin \phi$) y c_2 ($\cos \phi$).	$c_1 = A \sin \phi$ y $c_2 = A \cos \phi$; el teorema de Pitágoras da A y el cociente da la tangente.
$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi}$	Cuánto dura una oscilación y cuántas hay por segundo.	T es el periodo en s y f la frecuencia en Hz (oscilaciones por segundo).	Una oscilación completa recorre 2π radianes a razón de ω rad/s.

EJEMPLO RESUELTO

Una masa de 2 kg estira un resorte 0.49 m. Entonces $k = 2(9.8)/0.49 = 40 \text{ N/m}$ y $\omega = \sqrt{40/2} \approx 4.47 \text{ rad/s}$. Se suelta desde $x(0) = 0.1 \text{ m}$ (abajo) con velocidad -0.3 m/s (hacia arriba). Así $c_1 = 0.1$ y $c_2 = -0.3/4.47 \approx -0.067$, y $A = \sqrt{0.1^2 + 0.067^2} \approx 0.120 \text{ m}$. El periodo es $T = 2\pi/4.47 \approx 1.40 \text{ s}$ y la frecuencia $f \approx 0.71 \text{ Hz}$.

Gráficos de apoyo



Movimiento amortiguado

Con fricción proporcional a la velocidad, $m\ddot{x} + \beta\dot{x} + kx = 0$. Según el tamaño de β el resorte oscila apagándose (subamortiguado), regresa sin oscilar lo más rápido posible (crítico) o regresa lento (sobreamortiguado).

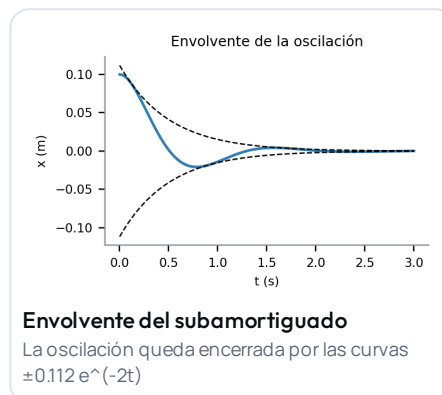
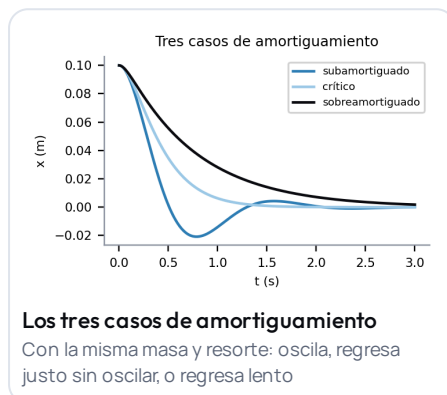
RECUERDA Como el amortiguador de una puerta: poco y rebota; demasiado y se cierra lentísimo; el punto justo es el crítico.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x'' + 2\lambda x' + \omega^2 x = 0$	Resorte con amortiguador: $2\lambda = \beta/m$ y $\omega^2 = k/m$.	β es el coeficiente de amortiguamiento en N·s/m; λ en 1/s y ω en rad/s.	Segunda ley de Newton con la fuerza de fricción $-\beta\dot{x}$ que siempre frena el movimiento; se divide entre m .
$m = -\lambda \pm \sqrt{\lambda^2 - \omega^2}$	Raíces de la auxiliar; su tipo decide el caso de amortiguamiento.	El signo de $\lambda^2 - \omega^2$ separa los tres casos.	Es la fórmula cuadrática de $m^2 + 2\lambda m + \omega^2 = 0$.
$x = e^{-\lambda t} (c_1 e^{ht} + c_2 e^{-ht})$	Sobreamortiguado: $\lambda^2 > \omega^2$, con $h = \sqrt{\lambda^2 - \omega^2}$; un amortiguador muy duro.	Regresa al equilibrio sin oscilar y lentamente; cruza el equilibrio a lo más una vez.	Las dos raíces son reales y negativas, así que las dos exponenciales decaen sin oscilar.
$x = e^{-\lambda t} (c_1 + c_2 t)$	Críticamente amortiguado: $\lambda = \omega$; suspensión de un auto que no rebota.	Regresa al equilibrio lo más rápido posible sin oscilar.	Raíz doble $m = -\lambda$; cualquier amortiguamiento menor oscila y uno mayor es más lento.
$x = e^{-\lambda t} (c_1 \cos \omega_d t + c_2 \sin \omega_d t)$	Subamortiguado: $\lambda < \omega$, con $\omega_d = \sqrt{\omega^2 - \lambda^2}$.	Oscila con frecuencia ω_d y la amplitud se apaga como $e^{-\lambda t}$.	Raíces complejas $-\lambda \pm \omega_d i$: la parte real apaga y la imaginaria hace oscilar.
$x = A e^{-\lambda t} \sin(\omega_d t + \phi)$	Describir el subamortiguado con una sola onda que se encoge.	$Ae^{-\lambda t}$ es la envolvente: la curva que encierra la oscilación.	Igual que en el caso libre, seno y coseno se juntan en una onda desplazada por ϕ .
$T_d = \frac{2\pi}{\omega_d}$	Tiempo entre dos máximos del movimiento subamortiguado.	Cuasiperiodo: más largo que $2\pi/\omega$, porque el amortiguamiento hace la oscilación más lenta.	Como $\omega_d < \omega$, el denominador es menor y el periodo resulta mayor.
$\beta_{crit} = 2\sqrt{mk}$	Elegir un amortiguador para un sistema de masa m y resorte k .	Valor de β que da amortiguamiento crítico: por debajo es subamortiguado y por encima sobreamortiguado.	El caso crítico ocurre cuando $\lambda = \omega$, es decir, cuando $\beta^2 = 4mk$.

EJEMPLO RESUELTO

Masa 2 kg, resorte $k = 40$ N/m y amortiguador $\beta = 8$ N·s/m. Entonces $\lambda = \beta/2m = 2$ y $\omega^2 = 20$. Como $\lambda^2 = 4 < 20$ es subamortiguado, con $\omega_d = \sqrt{20 - 4} = 4$ rad/s. Si $x(0) = 0.1$ m y $x'(0) = 0$: $x = e^{-2t}(0.1 \cos 4t + 0.05 \sin 4t)$ m, pues $c_2 = \lambda c_1/\omega_d$. El cuasiperiodo es $T_d = 2\pi/4 \approx 1.57$ s. El valor crítico sería $\beta = 2\sqrt{80} \approx 17.9$ N·s/m.

Gráficos de apoyo



Movimiento forzado, resonancia y circuitos LRC

Si una fuerza externa $F_0 \cos \gamma t$ empuja la masa, la respuesta es un transitorio x_c que se apaga más un estado estable x_p que sigue a la fuerza. Si γ coincide con ω hay resonancia.

RECUERDA Empujar un columpio justo al ritmo de su vaivén: cada empujón suma al anterior y la amplitud se dispara.

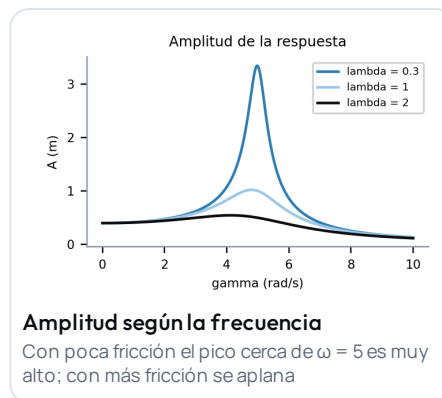
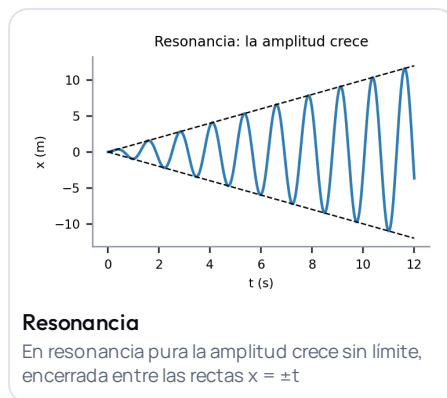
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$x'' + 2\lambda x' + \omega^2 x = F \cos \gamma t, \quad F = \frac{F_0}{m}$	Resorte empujado por un motor, el viento o el suelo que vibra.	F_0 fuerza máxima en N, γ su frecuencia en rad/s; λ y ω como en el amortiguado.	Es la ecuación amortiguada con la fuerza externa a la derecha, dividida entre m .
$x = x_c + x_p$	Separar lo que se apaga de lo que se mantiene.	x_c es el transitorio (desaparece con amortiguamiento); x_p es el estado estable.	Con fricción, x_c lleva $e^{-\lambda t}$ y se va a cero; lo que queda es la respuesta a la fuerza.
$x_p = \frac{F}{\omega^2 - \gamma^2} \cos \gamma t$	Sin amortiguamiento y con $\gamma \neq \omega$.	Respuesta que oscila a la frecuencia de la fuerza; su amplitud crece cuando γ se acerca a ω .	Se propone $A \cos \gamma t$ y se sustituye: $A(\omega^2 - \gamma^2) = F$.
$x_p = \frac{F t}{2\omega} \sin \omega t$	Resonancia pura: sin amortiguamiento y $\gamma = \omega$.	La amplitud crece sin parar, proporcional a t ; en la realidad algo se rompe o la fricción lo frena.	Es el caso de la regla de modificación: la fuerza ya es solución de la homogénea, así que aparece un t extra.
$A(\gamma) = \frac{F}{\sqrt{(\omega^2 - \gamma^2)^2 + 4\lambda^2 \gamma^2}}$	Con amortiguamiento: amplitud del estado estable según la frecuencia de la fuerza.	Da la amplitud A de x_p para cada γ ; el amortiguamiento evita que se haga infinita.	El denominador nunca es cero si $\lambda > 0$: la fricción siempre limita la respuesta.
$\gamma_{res} = \sqrt{\omega^2 - 2\lambda^2}$	Escoger a qué frecuencia empujar para el mayor movimiento.	Frecuencia donde $A(\gamma)$ es máxima (si $\omega^2 > 2\lambda^2$); queda un poco debajo de ω .	Se obtiene minimizando el denominador de $A(\gamma)$; la fricción desplaza el pico hacia frecuencias menores.
$Lq'' + Rq' + \frac{1}{C}q = E(t)$	Circuito en serie: inductor L (H), resistencia R (Ω), capacitor C (F), fuente E (V).	q es la carga en coulombs y la corriente es $i = q'$ en amperios.	Ley de voltajes de Kirchhoff: la suma de caídas Lq'' , Rq' y q/C es igual al voltaje de la fuente.
$m \leftrightarrow L, \quad \beta \leftrightarrow R, \quad k \leftrightarrow \frac{1}{C}$	Pasar un problema de resortes a circuitos, o al revés.	El inductor hace de masa, la resistencia de amortiguador y el capacitor de resorte.	Las dos ecuaciones son idénticas con otros nombres, así que sirven las mismas soluciones y casos.

EJEMPLO RESUELTO

Masa 2 kg, $k = 50$ N/m ($\omega = 5$ rad/s), sin fricción, fuerza $20 \cos 3t$ N y parte del reposo. Aquí $F = 20/2 = 10$ y $x_p = \frac{10}{25 - 9} \cos 3t = 0.625 \cos 3t$. Con $x(0) = x'(0) = 0$: $x = 0.625(\cos 3t - \cos 5t)$ m. Si la fuerza fuera $20 \cos 5t$ (resonancia), $x_p = \frac{9}{10} t \sin 5t$ m: la amplitud crece 1 m cada segundo.

Circuito con $L = 1$ H, $R = 2$ Ω , $C = 0.2$ F y sin fuente: $q'' + 2q' + 5q = 0$ tiene $m = -1 \pm 2i$, así que la carga oscila a 2 rad/s y se apaga como e^{-t} .

Gráficos de apoyo



TEMA 36

Series de potencias y puntos ordinarios

Una serie de potencias $\sum c_n(x-a)^n$ converge para x cerca de a , dentro de un radio R . Para resolver una EDO se propone $y = \sum c_n x^n$, se sustituye y los c_n salen de una relación de recurrencia.

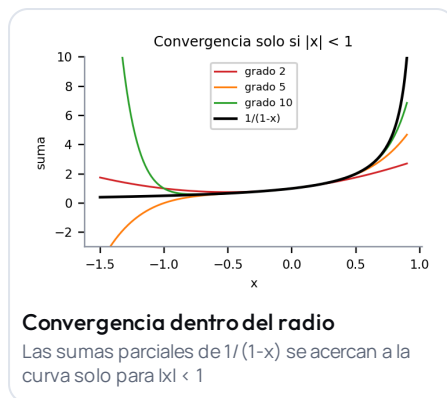
RECUERDA Es armar la solución ladrillo a ladrillo: cada coeficiente se calcula a partir de los anteriores.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x-x_0)^n$	Propuesta de solución cerca de un punto x_0 donde la EDO se comporta bien.	Serie de potencias con coeficientes c_n por hallar; en $x_0 = 0$ queda $\sum c_n x^n$.	Una función suave se parece a un polinomio muy largo; la EDO decide cuánto vale cada coeficiente.
$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{c_n}{c_{n+1}} \right $	Saber dónde converge una serie de potencias.	Radio de convergencia R : converge si $ x-x_0 < R$ y diverge si $ x-x_0 > R$.	Es el criterio de la razón: la serie se comporta como una geométrica de razón $ x-x_0 /R$.
$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$	Sustituir la serie en la EDO.	Las derivadas se calculan término a término; la constante c_0 desaparece al derivar.	Una serie de potencias se deriva como un polinomio, dentro de su radio de convergencia.
$\sum_{n=2}^{\infty} c_n x^{n-2} = \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+2} x^k$	Para poner todas las sumas con la misma potencia x^k antes de sumarlas.	Corrimiento de índice: se renombra $n-2 = k$; los términos son los mismos.	Solo cambia la etiqueta del contador, no los sumandos: la serie queda idéntica.
$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 \Rightarrow a_n = 0 \forall n$	Después de reunir todo en una sola serie igual a cero.	Cada coeficiente de x^n debe ser cero; de ahí sale la relación de recurrencia.	Una serie que vale cero para todo x cercano solo puede ser el polinomio cero.
P, Q analíticas en x_0	Antes de empezar: ver si x_0 es punto ordinario de $y'' + Py' + Qy = 0$.	Si P y Q tienen serie de Taylor en x_0 , hay dos soluciones en serie independientes.	Si la EDO no tiene problemas en x_0 , las soluciones tampoco; por eso son suaves y admiten serie.
$R \geq$ distancia al punto singular más cercano	Estimar hasta dónde vale la serie sin calcular nada más.	Los puntos singulares pueden ser complejos; R es al menos su distancia a x_0 .	La serie no puede sobrevivir a un punto donde los coeficientes de la EDO explotan.
$c_{n+2} = F(n) c_n$	Resultado de igualar a cero el coeficiente de x^n .	Relación de recurrencia: da cada coeficiente a partir de uno anterior; c_0 y c_1 quedan libres.	Dos constantes libres, como corresponde a una EDO de segundo orden.

EJEMPLO RESUELTO

La serie $\sum \frac{(x-1)^n}{n 3^n}$ tiene $c_n = \frac{1}{n 3^n}$ y $\left| \frac{c_n}{c_{n+1}} \right| = \frac{3(n+1)}{n} \rightarrow 3$, así que $R = 3$ y converge al menos en $(-2, 4)$. Para $(x^2 + 1)y'' + xy' + y = 0$ en $x_0 = 0$, los puntos singulares son $x = \pm i$, a distancia 1 del origen: la solución en serie converge al menos para $|x| < 1$.

Gráficos de apoyo



TEMA 37

Ejemplos clásicos en serie: Airy y recurrencias

El camino es siempre igual: sustituir $y = \sum c_n x^n$, pasar todo a la misma potencia x^n , igualar coeficientes a cero y despejar el de mayor índice. Los primeros coeficientes quedan libres: son las condiciones iniciales.

RECUERDA La recurrencia es una escalera: con los dos primeros peldaños (c_0, c_1) subes todos los demás.

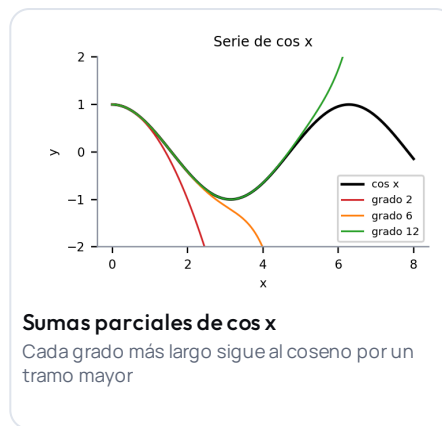
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n$	Primer paso con cualquier EDO de segundo orden: poner y'' con x^n .	Segunda derivada de la serie ya corrida al exponente n ; los términos $n = 0, 1$ de y'' vienen de c_2, c_3 .	Al derivar dos veces, $c_{n+2}x^{n+2}$ se vuelve $(n+2)(n+1)c_{n+2}x^n$.
$c_0 = y(0), \quad c_1 = y'(0)$	Cuando hay valores iniciales en $x_0 = 0$.	Los dos coeficientes libres son justo la posición y la pendiente iniciales.	Al evaluar la serie y su derivada en $x = 0$ solo sobreviven c_0 y c_1 .
$c_{n+2} = -\frac{c_n}{(n+2)(n+1)}$	Recurrencia de $y'' + y = 0$.	Une cada coeficiente con el que está dos lugares antes; da la serie de $\cos x$ y de $\sin x$.	Aparece el signo negativo en cada paso: los términos alternan, como en el seno y el coseno.
$c_{n+3} = \frac{c_n}{(n+3)(n+2)}, \quad c_2 = 0$	Ecuación de Airy $y'' - xy = 0$, que aparece en óptica y en mecánica cuántica.	Une cada coeficiente con el que está tres lugares antes; $c_2 = 0$ obliga a que no haya potencias $3k+2$.	El término xy mezcla c_n con x^{n+1} ; igualando x^n resulta $(n+2)(n+1)c_{n+2} = c_{n-1}$.
$y_1 = 1 + \frac{x^3}{6} + \frac{x^6}{180} + \frac{x^9}{12960} + \dots$	Primera solución de Airy: se toma $c_0 = 1$ y $c_1 = 0$.	Serie con potencias x^{3k} ; converge para todo x (no hay puntos singulares).	Aplicar la recurrencia desde $c_0 = 1$: $c_3 = 1/6$, $c_6 = c_3/30$, $c_9 = c_6/72$.
$y_2 = x + \frac{x^4}{12} + \frac{x^7}{504} + \frac{x^{10}}{45360} + \dots$	Segunda solución de Airy: se toma $c_0 = 0$ y $c_1 = 1$.	Serie con potencias x^{3k+1} ; junto con y_1 da la solución general $c_0 y_1 + c_1 y_2$.	Aplicar la recurrencia desde $c_1 = 1$: $c_4 = 1/12$, $c_7 = c_4/42$, $c_{10} = c_7/90$.
$c_{n+2} = -\frac{n-1}{n+2} c_n$	Recurrencia de $(x^2 + 1)y'' + xy' - y = 0$, con coeficientes polinomiales.	Une c_{n+2} con c_n ; como $c_3 = 0$ se cortan todas las potencias impares después de x .	Los términos $x^2 y''$, xy' y $-y$ suman $(n^2 - 1)c_n$, que se factoriza con $(n-1)(n+1)$ y se simplifica.

EJEMPLO RESUELTO

Para $(x^2 + 1)y'' + xy' - y = 0$ con $y = \sum c_n x^n$, el coeficiente de x^n es $(n+2)(n+1)c_{n+2} + (n^2 - 1)c_n = 0$, es decir $c_{n+2} = -\frac{n-1}{n+2}c_n$. Pares: $c_2 = \frac{1}{2}c_0$ y $c_4 = -\frac{1}{8}c_0$. Impares: $c_3 = 0$, y todas las siguientes también. Solución: $y = c_0 \left(1 + \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} + \dots\right) + c_1 x$.

Para las series de Airy con $c_0 = 1, c_1 = 0$: $c_3 = c_0/6$, $c_6 = c_3/30 = 1/180$, $c_9 = c_6/72 = 1/12960$.

Gráficos de apoyo



TEMA 38

Puntos singulares regulares y método de Frobenius

En un punto singular regular la serie de potencias normal puede fallar, pero se propone $y = x^r \sum c_n x^n$ con $c_0 \neq 0$. El exponente r sale de una ecuación de segundo grado llamada ecuación indicial.

RECUERDA Es una serie de potencias con un arranque extra x^r : primero averiguas con qué potencia empieza la solución.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$xP(x)$ y $x^2Q(x)$ analíticas en 0	Clasificar $x_0 = 0$ como punto singular regular de $y'' + Py' + Qy = 0$.	Si P o Q explotan en 0 pero estos productos son suaves, el punto es singular regular.	La singularidad es suave: P crece como $1/x$ y Q como $1/x^2$, justo lo que x^r puede absorber.
$p_0 = \lim_{x \rightarrow 0} xP(x)$, $q_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2Q(x)$	Armar la ecuación indicial de una EDO dada.	Dan los dos números p_0 y q_0 que entran en la ecuación indicial.	Cerca de 0 lo que importa de P y Q es su término principal: p_0/x y q_0/x^2 .
$r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0$	Primer paso del método de Frobenius, antes de buscar coeficientes.	Ecuación indicial: sus dos raíces $r_1 \geq r_2$ son los exponentes con que arranca la serie.	Al sustituir x^r el término de menor potencia da $r(r-1) + p_0 r + q_0$, que debe ser cero.
$y = x^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$, $c_0 \neq 0$	Propuesta de Frobenius para cada raíz r de la indicial.	Serie con un exponente inicial r ; se sustituye y se obtiene una recurrencia para los c_n .	Igual que en el caso ordinario, pero con el arranque x^r que captura el comportamiento especial en 0.
$y_2 = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$	Cuando $r_1 - r_2$ no es un entero.	Cada raíz da su propia serie de Frobenius: y_1 con r_1 y y_2 con r_2 .	Las recurrencias de cada raíz no se estorban, y dan dos soluciones independientes.
$y_2 = y_1 \ln x + x^{r_1} \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$	Cuando las raíces son iguales: $r_1 = r_2$.	Con una sola serie no alcanza; la segunda solución lleva un logaritmo.	Es la misma situación de raíz doble en Cauchy-Euler, donde la segunda solución era $x^m \ln x$.
$y_2 = C y_1 \ln x + x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$	Cuando $r_1 - r_2$ es un entero positivo.	La constante C puede ser cero o no; se decide al calcular la recurrencia de r_2 .	Con r_2 la recurrencia se puede quedar sin salida en un paso; el logaritmo corrige ese problema.
$x^2 y'' + x y' + (x^2 - \nu^2) y = 0 \Rightarrow r = \pm \nu$	Ecuación de Bessel: ondas en un tambor circular, calor en un cilindro.	La indicial queda $r^2 - \nu^2 = 0$, con ν el orden de Bessel.	Aquí $p_0 = 1$ y $q_0 = -\nu^2$, y la indicial es $r(r-1) + r - \nu^2 = r^2 - \nu^2$.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $3xy'' + y' - y = 0$ cerca de $x = 0$. Dividida entre $3x$: $xP \rightarrow \frac{1}{3}$ y $x^2Q = -x/3 \rightarrow 0$. La indicial es $r(r-1) + \frac{r}{3} = r(r - \frac{2}{3}) = 0$: $r_1 = \frac{2}{3}$ y $r_2 = 0$ (no difieren en un entero). La recurrencia es $c_{n+1} = \frac{c_n}{(n+r+1)(3n+3r+1)}$. Con $r = \frac{2}{3}$: $y_1 = x^{2/3} \left(1 + \frac{x}{5} + \frac{x^2}{80} + \dots\right)$. Con $r = 0$: $y_2 = 1 + x + \frac{x^2}{8} + \dots$.

La transformada de Laplace

Cambiar una ecuación diferencial por una de álgebra, resolverla y regresar a la solución en el tiempo.

TEMA 39

Definición de la transformada de Laplace y existencia

La transformada de Laplace convierte una función $f(t)$, con $t \geq 0$, en otra función $F(s)$ mediante una integral impropia. Existe cuando f no crece más rápido que una exponencial.

RECUERDA Es como cambiar de idioma: el problema se traduce de «tiempo» a « s », se resuelve con álgebra y se traduce de vuelta.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^\infty e^{-st} f(t) dt$	Al convertir una ecuación diferencial en una de álgebra: circuitos, resortes, mezclas.	Da la función $F(s)$ a partir de $f(t)$; s es un parámetro real que se toma suficientemente grande.	Multiplicar por e^{-st} y sumar todo el tiempo deja un número para cada s : cambia la variable t por s .
$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-st} f(t) dt$	Cuando calculas una transformada directo de la definición, como la de e^{3t} o la de t .	Se integra hasta b y luego se deja crecer b ; si el límite existe, la transformada existe.	La integral llega hasta infinito: se calcula en un tramo finito y se mira a dónde tiende el resultado.
$ f(t) \leq M e^{ct} \quad (t \geq T)$	Para saber si una función puede tener transformada: polinomios, senos y exponenciales sí.	Dice que f crece, como mucho, igual que una exponencial; M , c y T son constantes.	Si f no crece más que e^{ct} , el factor e^{-st} con $s > c$ la aplasta y la integral converge.
$F(s)$ existe para $s > c$	Cuando f es continua por tramos (con saltos finitos) y de orden exponencial c .	Condición suficiente: asegura que $F(s)$ existe a partir de $s > c$.	En cada tramo la integral es finita, y para $s > c$ la cola hasta infinito converge.
$\lim_{s \rightarrow \infty} F(s) = 0$	Para revisar si una $F(s)$ que obtuviste puede ser realmente una transformada.	Toda transformada de una función aceptable tiende a 0 cuando s crece; si no, hay un error.	Con s enorme, e^{-st} cae tan rápido que la integral casi no acumula nada.
$\mathcal{L}\{e^{t^2}\}$ no existe	Funciones que crecen más que cualquier exponencial, como e^{t^2} o t^t .	Ejemplo de función sin transformada: no hay s que logre frenarla.	e^{t^2} supera a e^{ct} para cualquier c , así que la integral siempre se va a infinito.
$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^\infty e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a}$	Primer ejemplo desde la definición; sirve de modelo para las demás transformadas.	Da $\frac{1}{s-a}$ si $s > a$; si $s \leq a$ la integral se va a infinito y no hay transformada.	Se juntan los exponentes en $e^{-(s-a)t}$; el área bajo una exponencial que decae es uno entre su rapidez.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\mathcal{L}\{e^{3t}\}$. La integral hasta b es $\frac{1 - e^{-(s-3)b}}{s-3}$. Si $s > 3$, el término $e^{-(s-3)b}$ tiende a 0 y queda $\frac{1}{s-3}$. Con $s = 5$ vale 0.5. Con $s = 2$ la integral crece sin límite. Aquí $c = 3$, así que la transformada existe solo para $s > 3$.

Transformadas básicas y linealidad

Casi todas las transformadas se arman con unas pocas básicas y la linealidad: la transformada de una suma es la suma de las transformadas. Esta tabla se memoriza, porque se usa en todo el tema.

RECUERDA Es un diccionario: cada función del tiempo tiene su traducción en s , y se traduce una frase término por término.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}\{1\} = \frac{1}{s}$	Cuando una fuerza o un voltaje constante se enciende en $t = 0$.	Da la transformada de la constante 1, válida para $s > 0$.	Es el área bajo e^{-st} de 0 a infinito: una exponencial que decae con rapidez s da área $1/s$.
$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$	Rampas y polinomios: un voltaje que sube parejo, una carga que crece con el tiempo.	Con $n = 0, 1, 2, \dots$ da la transformada de t^n ; por ejemplo $\mathcal{L}\{t\} = \frac{1}{s^2}$.	Cada integración por partes baja una potencia de t ; tras n pasos queda $n!$ y el s^{n+1} .
$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$	Crecimiento o decaimiento exponencial: carga de un capacitor, enfriamiento, desintegración.	Da la transformada de e^{at} para $s > a$; a puede ser negativa.	Al multiplicar por e^{-st} los exponentes se juntan en $e^{-(s-a)t}$; es la fila de 1 con s corrido a $s-a$.
$\mathcal{L}\{\sin kt\} = \frac{k}{s^2 + k^2}$	Vibraciones y corriente alterna: un resorte que oscila, un voltaje senoidal.	Da la transformada de $\sin kt$; k es la frecuencia angular en rad/s.	Viene de $\sin kt = \frac{e^{ikt} - e^{-ikt}}{2i}$: dos exponenciales cuyos términos se combinan en $s^2 + k^2$.
$\mathcal{L}\{\cos kt\} = \frac{s}{s^2 + k^2}$	Oscilaciones que empiezan en su máximo: un resorte soltado desde un extremo.	Da la transformada de $\cos kt$; tiene la misma base $s^2 + k^2$ que el seno.	Se obtiene igual que el seno, sumando las dos exponenciales en lugar de restarlas.
$\mathcal{L}\{\sinh kt\} = \frac{k}{s^2 - k^2}$	Cables colgantes, vigas y casos con exponenciales que suben y bajan.	Da la transformada de $\sinh kt$ para $s > k$; es como el seno pero con signo menos.	$\sinh kt = \frac{e^{kt} - e^{-kt}}{2}$ mezcla dos exponenciales, y por eso sale $s^2 - k^2$.
$\mathcal{L}\{\cosh kt\} = \frac{s}{s^2 - k^2}$	Mismos casos que el seno hiperbólico, cuando el modelo empieza con valor máximo.	Da la transformada de $\cosh kt$ para $s > k$.	$\cosh kt = \frac{e^{kt} + e^{-kt}}{2}$: suma de dos exponenciales, que da s arriba.
$\mathcal{L}\{\alpha f + \beta g\} = \alpha F(s) + \beta G(s)$	Al transformar una suma de términos: polinomio con senos y exponenciales.	Permite transformar término a término; α, β son constantes y F, G las transformadas de f, g .	La integral de una suma es la suma de las integrales, y las constantes salen de la integral.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\mathcal{L}\{3t^2 - 4\sin 2t + 5e^{-t}\}$. Término a término: $3 \cdot \frac{2}{s^3} = \frac{6}{s^3}$; $-4 \cdot \frac{2}{s^2 + 4} = -\frac{8}{s^2 + 4}$; $5 \cdot \frac{1}{s + 1}$. Resultado: $\frac{6}{s^3} - \frac{8}{s^2 + 4} + \frac{5}{s + 1}$. Con $s = 1$ vale $6 - 1.6 + 2.5 = 6.9$.

Transformada inversa y fracciones parciales

La inversa regresa de $F(s)$ a $f(t)$ leyendo la tabla al revés. Casi nunca $F(s)$ aparece tal cual en la tabla, así que se descompone en fracciones parciales y se invierte cada pedazo, aprovechando la linealidad.

RECUERDA Es desarmar un mueble: lo separas en piezas sencillas, reconoces cada una en la tabla y las vuelves a juntar.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t)$	Al final de un problema, cuando ya despejaste $Y(s)$ y necesitas la solución $y(t)$.	Regresa de $F(s)$ a la función del tiempo $f(t)$; es lineal, igual que la transformada.	Es leer la tabla de derecha a izquierda: si f da F , la inversa de F da f .
$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^{n+1}}\right\} = \frac{t^n}{n!}$	Cuando el denominador es solo una potencia de s .	Da el polinomio $\frac{t^n}{n!}$; por ejemplo $\frac{1}{s^3}$ vuelve $\frac{t^2}{2}$.	Es la fila de t^n con el $n!$ pasado al otro lado.
$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s-a}\right\} = e^{at}$	Cuando el denominador es un factor lineal $s-a$.	Da la exponencial e^{at} ; el signo de a es el contrario al que ves en $s-a$.	Es la fila de e^{at} leída al revés.
$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s^2+k^2}\right\} = \frac{\sin kt}{k}$	Cuando el denominador es s^2 más un número positivo y el numerador es constante.	Da $\frac{\sin kt}{k}$; el k del denominador se divide porque la tabla pide k arriba.	La tabla da $\frac{k}{s^2+k^2} \rightarrow \sin kt$; dividiendo todo entre k queda esta versión.
$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{s}{s^2+k^2}\right\} = \cos kt$	Cuando el numerador es s y el denominador es s^2+k^2 .	Da $\cos kt$; la frecuencia k es la raíz del número que suma a s^2 .	Es la fila del coseno leída al revés.
$\frac{P(s)}{(s-a)(s-b)} = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s-b}$	Cuando el denominador se factoriza en factores lineales distintos.	Parte la fracción en piezas sencillas con constantes A y B , que se invierten con la tabla.	Es el camino inverso de sumar fracciones con denominador común; A y B deben hacer coincidir los numeradores.
$A = \lim_{s \rightarrow a} (s-a) F(s)$	Para hallar rápido cada constante cuando los factores lineales son distintos.	Da la constante A de la pieza $\frac{A}{s-a}$: tapas el factor $s-a$ y evalúas lo demás en $s=a$.	Al multiplicar por $s-a$ desaparecen las otras piezas cuando $s=a$ y queda solo A .
$\frac{A}{s-a} + \frac{B}{(s-a)^2}$	Cuando un factor lineal se repite, como $(s-a)^2$ en el denominador.	Un factor repetido necesita una pieza por cada potencia; $\frac{B}{(s-a)^2}$ vuelve $Bt e^{at}$.	Con una sola pieza no hay suficientes constantes para igualar el numerador.
$\frac{As+B}{s^2+bs+c}$	Cuando queda un factor cuadrático que no se factoriza (raíces complejas).	Pieza con numerador de grado uno; se completa cuadrados y sale seno y coseno.	Un denominador de grado dos necesita un numerador de grado uno para tener dos constantes que ajustar.

EJEMPLO RESUELTO

Halla $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{3s+5}{(s-1)(s+3)}\right\}$. Se escribe $\frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+3}$. Cubriendo: $A = \frac{3+5}{1+3} = 2$ y $B = \frac{-9+5}{-3-1} = 1$. Luego $f(t) = 2e^t + e^{-3t}$. Comprobación: $A+B=3$ coincide con el coeficiente de s en el numerador.

Con factor repetido: $\frac{s+2}{s^2(s+1)} = \frac{2}{s^2} - \frac{1}{s} + \frac{1}{s+1}$ se invierte a $2t - 1 + e^{-t}$.

Primer teorema de traslación

Si multiplicas $f(t)$ por e^{at} , su transformada es la de f con s cambiada por $s - a$. Sirve para transformar senos y cosenos amortiguados, y para invertir cuando el denominador tiene $(s - a)$.

RECUERDA Multiplicar por la exponencial en t equivale a deslizar la gráfica de F hacia la derecha a unidades en s .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s - a)$	Funciones con exponencial pegada: vibraciones amortiguadas, cargas que decaen.	Da la transformada de $e^{at}f(t)$ tomando $F(s)$ y cambiando cada s por $s - a$.	Dentro de la integral queda $e^{-(s-a)t}f(t)$; es la definición de F evaluada en $s - a$.
$\mathcal{L}^{-1}\{F(s - a)\} = e^{at}f(t)$	Cuando el denominador tiene $(s - a)$ o $(s + 3)^2$ y reconoces una F corrida.	Para invertir: regresas $s - a$ a s , inviertes F y multiplicas el resultado por e^{at} .	Es el mismo teorema leído al revés.
$\mathcal{L}\{t^n e^{at}\} = \frac{n!}{(s - a)^{n+1}}$	Respuestas con factor repetido: $t e^{-2t}$ en un sistema críticamente amortiguado.	Da la transformada de $t^n e^{at}$; con $n = 1$ vale $\frac{1}{(s - a)^2}$.	Es la fila de t^n con s cambiada por $s - a$.
$\mathcal{L}\{e^{at} \sin kt\} = \frac{k}{(s - a)^2 + k^2}$	Oscilaciones que se apagan: un resorte con amortiguador, un circuito RLC.	Da la transformada de un seno amortiguado si $a < 0$, o amplificado si $a > 0$.	Es la fila del seno con s cambiada por $s - a$.
$\mathcal{L}\{e^{at} \cos kt\} = \frac{s - a}{(s - a)^2 + k^2}$	Mismas oscilaciones, pero que empiezan en el valor máximo.	Da la transformada de un coseno amortiguado o amplificado.	Es la fila del coseno con s cambiada por $s - a$.
$s^2 + bs + c = \left(s + \frac{b}{2}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4}$	Cuando el denominador es cuadrático sin raíces reales, como $s^2 + 4s + 13$.	Deja el denominador como $(s - a)^2 + k^2$, listo para usar el teorema de traslación.	Se agrupa el término en s en un cuadrado perfecto y lo que sobra es un número positivo.
$\frac{\alpha s + \beta}{(s - a)^2 + k^2} \rightarrow e^{at} \left(\alpha \cos kt + \frac{\beta + \alpha a}{k} \sin kt \right)$	Para invertir directo cuando ya completaste cuadrados.	Da la solución con coseno y seno amortiguados; α y β salen del numerador.	El numerador se escribe como $\alpha(s - a) + (\beta + \alpha a)$: una parte da coseno y la otra seno.

EJEMPLO RESUELTO

Halla $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{2s + 1}{s^2 + 4s + 13} \right\}$. Se completa cuadrados: $s^2 + 4s + 13 = (s + 2)^2 + 9$. El numerador es $2s + 1 = 2(s + 2) - 3$.
Queda $2 \frac{s + 2}{(s + 2)^2 + 9} - \frac{3}{(s + 2)^2 + 9}$, que invierte a $2e^{-2t} \cos 3t - e^{-2t} \sin 3t$.

Transformada de derivadas y problemas de valor inicial

La transformada de una derivada se expresa con $Y(s)$ y las condiciones iniciales. Por eso una ecuación diferencial con valores iniciales se vuelve una ecuación de álgebra en $Y(s)$, se despeja y se invierte.

RECUERDA Derivar en el tiempo equivale a multiplicar por s en el mundo de s ; las condiciones iniciales entran solas.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0)$	Siempre que la ecuación tenga una primera derivada: crecimiento, circuito RL, enfriamiento.	Reemplaza y' por $sY(s)$ menos la condición inicial $y(0)$; $Y = \mathcal{L}\{y\}$.	Integrando por partes, $\int e^{-st} y' dt$ da $-y(0)$ del borde más s por la transformada de y .

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0)$	Ecuaciones de segundo orden: resortes, péndulos, circuitos RLC.	Reemplaza y'' usando $y(0)$ (posición inicial) y $y'(0)$ (velocidad inicial).	Se aplica la regla de y' dos veces: cada derivada aporta un factor s y un valor inicial.
$\mathcal{L}\{y'''\} = s^3 Y - s^2 y(0) - s y'(0) - y''(0)$	Ecuaciones de tercer orden, como vigas o sistemas con tres almacenamientos.	Reemplaza y''' con las tres condiciones iniciales $y(0)$, $y'(0)$ y $y''(0)$.	Es aplicar la regla tres veces; cada vez aparece una condición inicial más.
$\mathcal{L}\{y^{(n)}\} = s^n Y - s^{n-1} y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0)$	Ecuaciones de orden n : la misma regla para cualquier orden.	Fórmula general: potencias de s bajan de n a 1 junto con las derivadas iniciales.	Cada derivada aporta un s ; el que sobra se resta con su condición inicial.
$\mathcal{L}\left\{\int_0^t f(\tau) d\tau\right\} = \frac{F(s)}{s}$	Ecuaciones con integral, como la carga acumulada en un capacitor.	Integrar en el tiempo equivale a dividir entre s .	Integrar es lo contrario de derivar, y derivar multiplicaba por s .
$(as^2 + bs + c)Y = G(s) + a(s y_0 + y_1) + b y_0$	Para $a y'' + b y' + c y = g(t)$ con $y(0) = y_0$ y $y'(0) = y_1$: el paso de álgebra.	Despejando Y queda $Y = \frac{G + \text{términos iniciales}}{as^2 + bs + c}$; solo falta invertir.	Se transforma cada término y se pasan al lado derecho todos los valores iniciales.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y'' - 3y' + 2y = e^{-t}$ con $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$. Transformando: $(s^2 Y - 1) - 3sY + 2Y = \frac{1}{s+1}$, es decir $Y = \frac{s+2}{(s+1)(s-1)(s-2)}$. Cubriendo: $y = \frac{1}{6}e^{-t} - \frac{3}{2}e^t + \frac{4}{3}e^{2t}$. En $t = 0$ vale $\frac{1}{6} - \frac{3}{2} + \frac{4}{3} = 0$, como pedía la condición.

TEMA 44

Multiplicación por t^n y división por t

Multiplicar $f(t)$ por t equivale a derivar $F(s)$ y cambiar el signo. Dividir entre t equivale a integrar $F(s)$ desde s hasta infinito. Sirven para transformadas nuevas y ecuaciones con coeficiente t .

RECUERDA Hay un baile entre los dos mundos: multiplicar por t en el tiempo es derivar en s , y dividir entre t es integrar.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}\{t f(t)\} = -F'(s)$	Cuando la función es t por algo conocido: $t \sin kt$, $t \cos kt$, $t e^{at}$.	Da la transformada de $t f(t)$ derivando $F(s)$ y cambiando el signo.	Derivar e^{-st} respecto a s trae un factor $-t$ dentro de la integral.
$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$	Cuando aparece t^2 , t^3 , etc. multiplicando a una función conocida.	Se deriva $F(s)$ tantas veces como indica el exponente n , con signo $(-1)^n$.	Cada derivada en s aporta un $-t$ dentro de la integral.
$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^\infty F(u) du$	Funciones como $\frac{\sin t}{t}$ o $\frac{e^{-t} - e^{-3t}}{t}$.	Da la transformada de $f(t)/t$ integrando F desde s hasta infinito; requiere que $f(t)/t$ tenga límite en 0.	Integrar en s deshace la derivada que producía el factor t .
$\int_0^\infty \frac{f(t)}{t} dt = \int_0^\infty F(s) ds$	Para calcular integrales impropias difíciles sin integrar por partes.	Da el valor de la integral poniendo $s \rightarrow 0$ en la regla de dividir entre t .	Con $s = 0$, $e^{-st} = 1$ y la transformada de f/t es la propia integral.
$\mathcal{L}\{t \sin kt\} = \frac{2ks}{(s^2 + k^2)^2}$	Vibraciones con resonancia, donde la amplitud crece con el tiempo.	Da la transformada de $t \sin kt$, que sale de derivar la del seno.	Es $-\frac{d}{ds} \frac{k}{s^2 + k^2}$: al derivar sale el cuadrado en el denominador.
$\mathcal{L}\{t \cos kt\} = \frac{s^2 - k^2}{(s^2 + k^2)^2}$	Resonancia con una fuerza que empieza en máximo.	Da la transformada de $t \cos kt$, que sale de derivar la del coseno.	Es $-\frac{d}{ds} \frac{s}{s^2 + k^2}$; el numerador sale de la regla del cociente.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}\{ty''\} = -\frac{d}{ds}[s^2Y - sy(0) - y'(0)]$	Ecuaciones diferenciales con coeficiente t , como $ty'' + y' = \dots$	Convierte un término ty'' en una derivada de Y : la ecuación en s es de primer orden.	Se aplica la regla de multiplicar por t a la transformada de y'' .
$\mathcal{L}\left\{\frac{\sin t}{t}\right\} = \arctan \frac{1}{s}$	Ejemplo clásico de dividir entre t .	Da la transformada de $\frac{\sin t}{t}$; vale lo mismo que $\frac{\pi}{2} - \arctan s$.	Al integrar $\frac{1}{u^2 + 1}$ de s a infinito queda $\frac{\pi}{2} - \arctan s$.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\mathcal{L}\{t \sin 2t\}$. Como $\mathcal{L}\{\sin 2t\} = \frac{2}{s^2 + 4}$, derivando y cambiando el signo: $\frac{4s}{(s^2 + 4)^2}$. Con $s = 1$ vale $\frac{4}{25} = 0.16$.
Además, $\int_0^\infty \frac{e^{-t} - e^{-3t}}{t} dt = \lim_{s \rightarrow 0} \ln \frac{s+3}{s+1} = \ln 3 \approx 1.0986$.

TEMA 45

Función escalón unitario y segundo teorema de traslación

El escalón unitario $\mathcal{U}(t - a)$ vale 0 antes de $t = a$ y 1 después: es un interruptor. Con él se retrasa una señal, y retrasarla a unidades en t multiplica su transformada por e^{-as} .

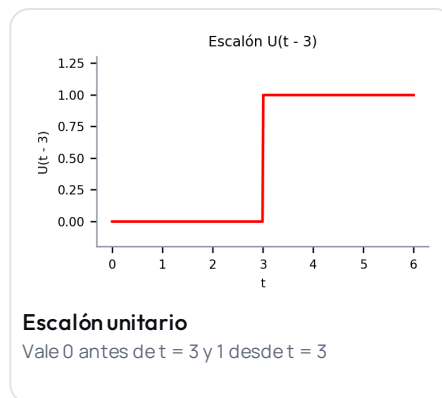
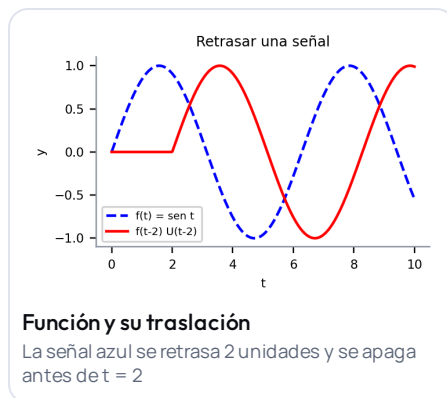
RECUERDA Es el interruptor de la luz: antes de $t = a$ todo está apagado y desde $t = a$ la señal se enciende.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{U}(t - a) = 0 \ (t < a), \quad \mathcal{U}(t - a) = 1 \ (t \geq a)$	Modelar algo que se enciende de golpe: una fuerza, un voltaje o un motor que arranca.	Función escalón con salto en $t = a$; $\mathcal{U}(t)$ es el caso $a = 0$.	Con el desplazamiento $t - a$ el salto ocurre cuando el argumento llega a cero, es decir, en $t = a$.
$y(t) = f(t - a)\mathcal{U}(t - a)$	Retrasar una señal: un motor que arranca a los 2 s, un voltaje que llega tarde.	Es la gráfica de f corrida a unidades a la derecha y apagada antes de $t = a$.	Al restar a al tiempo, f empieza su recorrido a segundos después; el escalón apaga lo anterior.
$\mathcal{L}\{\mathcal{U}(t - a)\} = \frac{e^{-as}}{s}$	Transformar una fuerza o voltaje constante que se enciende en $t = a$.	Da la transformada del escalón: es la de 1 por el factor e^{-as} .	Integrar e^{-st} desde a en vez de desde 0 deja el factor e^{-as} delante.
$\mathcal{L}\{f(t - a)\mathcal{U}(t - a)\} = e^{-as}F(s)$	Señales retrasadas: la misma forma, pero que empieza después.	Da la transformada de f retrasada a : la de f por e^{-as} .	Con el cambio $u = t - a$ la integral empieza en 0 y queda e^{-as} por la transformada original.
$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t - a)\mathcal{U}(t - a)$	Cuando ves e^{-as} multiplicando una fracción: indica un retraso de a .	Para invertir: inviertes $F(s)$ para obtener $f(t)$ y lo retrasas a unidades.	Es el teorema leído al revés.
$\mathcal{L}\{g(t)\mathcal{U}(t - a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{g(t + a)\}$	Cuando $g(t)$ se enciende en $t = a$, pero no está escrita en $t - a$.	Reescribe g con $t + a$, transforma y multiplica por e^{-as} .	Tras el desplazamiento $t = u + a$, la función que se transforma es $g(u + a)$.

EJEMPLO RESUELTO

Calcula $\mathcal{L}\{t\mathcal{U}(t - 2)\}$. Como $g(t) = t$, se necesita $g(t + 2) = t + 2$, cuya transformada es $\frac{1}{s^2} + \frac{2}{s}$; el resultado es $e^{-2s}\left(\frac{1}{s^2} + \frac{2}{s}\right)$. Para invertir: $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{e^{-3s}}{s^2 + 4}\right\} = \frac{1}{2} \sin 2(t - 3)\mathcal{U}(t - 3)$; en $t = 4$ vale 0.4546.

Gráficos de apoyo



TEMA 4.6

Funciones por tramos y pulsos con escalones

Una función definida por tramos se reescribe con escalones: cada vez que cambia de fórmula se suma un escalón que activa el cambio. Así se transforma de un solo golpe con el segundo teorema de traslación.

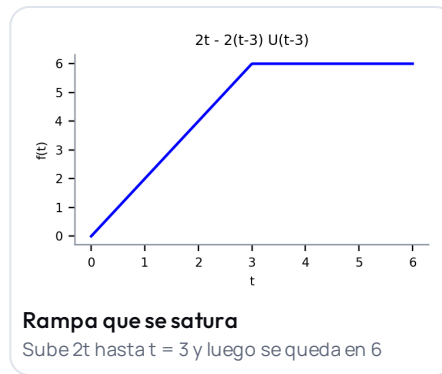
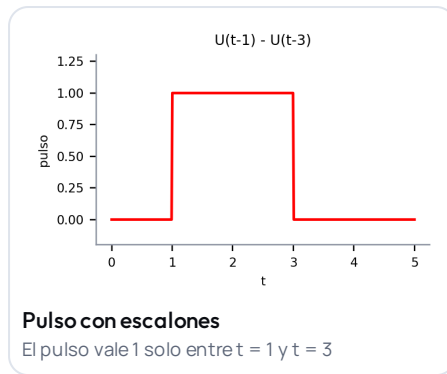
RECUERDA Es armar una escalera: cada escalón suma o resta un pedazo cuando llega su momento.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$U(t-a) - U(t-b)$	Pulso o ventana: una fuerza que actúa entre $t = a$ y $t = b$, y luego se apaga.	Vale 1 si $a \leq t < b$ y 0 fuera de ese intervalo ($a < b$).	El primer escalón enciende en a y el segundo lo cancela en b .
$f = g + (h-g)U(t-a)$	Función con dos fórmulas: $g(t)$ si $t < a$ y $h(t)$ si $t \geq a$.	Escribe el cambio de g a h con un solo escalón: en $t = a$ se suma la diferencia $h - g$.	Antes de a el escalón vale 0 y queda g ; después queda $g + (h - g) = h$.
$f = g[U(t-a) - U(t-b)]$	Cuando una fórmula $g(t)$ vale solo entre $t = a$ y $t = b$, y es 0 fuera.	Aísla el pedazo de g entre a y b con una ventana multiplicada por g .	La ventana vale 1 solo en $[a, b)$: ahí deja pasar a g , y fuera la anula.
$\mathcal{L}\{U(t-a) - U(t-b)\} = \frac{e^{-as} - e^{-bs}}{s}$	Transformar un pulso: un voltaje encendido de a a b segundos.	Da la transformada de la ventana; con $a = 0$ queda $\frac{1 - e^{-bs}}{s}$.	Es la diferencia de las transformadas de dos escalones.
$e^{-as}\mathcal{L}\{g(t+a)\} - e^{-bs}\mathcal{L}\{g(t+b)\}$	Transformar $g(t)$ que vale solo entre a y b .	Es la transformada de $g[U(t-a) - U(t-b)]$: dos escalones, cada uno con su traslación.	Aplica la regla de $g(t)U(t-a)$ a cada escalón por separado.
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n U(t-na)}{s(1+e^{-as})} \rightarrow$	Onda cuadrada de 0 y 1: un interruptor que se enciende y apaga cada a segundos.	Escalones que alternan su signo en $0, a, 2a, \dots$; su transformada sale de una serie.	Es la suma $\frac{1}{s}(1 - e^{-as} + e^{-2as} - \dots)$, una serie geométrica de razón $-e^{-as}$.
$\sum_{n=0}^{\infty} U(t-na) \rightarrow \frac{1}{s(1-e^{-as})}$	Escalera infinita: una carga que sube una unidad cada a segundos.	Da la transformada de una escalera de peldaños de altura 1 y ancho a .	Suma $\frac{1}{s}(1 + e^{-as} + e^{-2as} + \dots)$, serie geométrica de razón e^{-as} .

EJEMPLO RESUELTO

Una rampa sube $2t$ hasta $t = 3$ y luego se queda en 6. Con escalones: $f(t) = 2t - 2(t-3)U(t-3)$, porque para $t \geq 3$ vale $2t - 2t + 6 = 6$. Con el segundo teorema: $F(s) = \frac{2}{s^2} - \frac{2e^{-3s}}{s^2} = \frac{2(1 - e^{-3s})}{s^2}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 47

Funciones periódicas

Una función periódica repite su forma cada T unidades. Para transformarla basta integrar solo el primer periodo y dividir entre $1 - e^{-sT}$, que suma todas las copias.

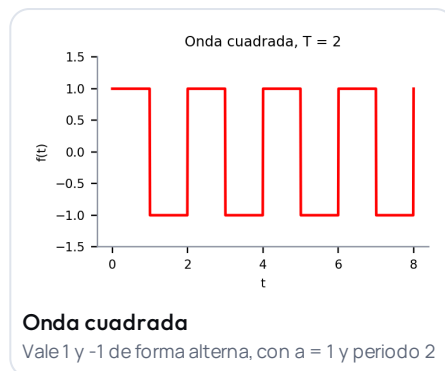
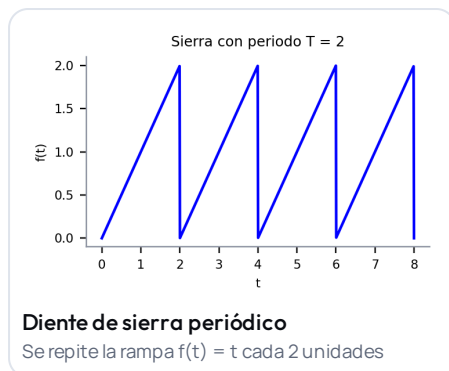
RECUERDA Es una canción en bucle: la letra se escribe una sola vez, y el factor de la fórmula se encarga de repetirla.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$f(t + T) = f(t)$	Señales de repetición: ondas cuadradas, dientes de sierra, corriente rectificadas.	Dice que f se repite cada T (el periodo) a partir de $t = 0$.	Si sumas un periodo completo al tiempo, estás en el mismo punto del ciclo.
$\mathcal{L}\{f\} = \frac{1}{1 - e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt$	Transformar cualquier señal que se repite, sabiendo cómo es un periodo.	Da $F(s)$ integrando solo $[0, T]$; el cociente $\frac{1}{1 - e^{-sT}}$ cuenta las repeticiones.	Cada copia llega retrasada T , con factor e^{-sT} ; la suma de todas es una serie geométrica.
$\frac{1}{1 - e^{-sT}} = 1 + e^{-sT} + e^{-2sT} + \dots$	Para entender de dónde sale el denominador de la fórmula de periódicas.	Cada término e^{-nsT} es una copia del periodo retrasada n veces.	Es la serie geométrica $\frac{1}{1 - r}$ con $r = e^{-sT}$, que es menor que 1 si $s > 0$.
$\frac{1}{s} \tanh \frac{as}{2}$	Onda cuadrada de amplitud 1: vale 1 durante a segundos y -1 durante los siguientes a .	Da la transformada de la onda cuadrada con periodo $T = 2a$.	La integral del primer periodo es $\frac{(1 - e^{-as})^2}{s}$ y, dividida entre $1 - e^{-2as}$, da la tangente hiperbólica.
$\frac{1}{s^2} - \frac{T e^{-sT}}{s(1 - e^{-sT})}$	Diente de sierra: $f(t) = t$ en $[0, T]$, y luego se repite, como un voltaje que sube y cae.	Da la transformada de la sierra de altura T y periodo T .	Integrar $t e^{-st}$ por partes en un periodo y dividir entre $1 - e^{-sT}$ deja este resultado.
$\frac{1}{s^2 + 1} \coth \frac{\pi s}{2}$	Rectificador de onda completa: $ \sin t $, periodo π .	Da la transformada de $ \sin t $, el seno con los tramos negativos volteados.	La integral de un periodo es $\frac{1 + e^{-\pi s}}{s^2 + 1}$, que dividida entre $1 - e^{-\pi s}$ da la cotangente hiperbólica.
$\frac{1}{(s^2 + 1)(1 - e^{-\pi s})}$	Rectificador de media onda: $\sin t$ en $[0, \pi]$ y cero en $[\pi, 2\pi]$, periodo 2π .	Da la transformada de la media onda senoidal.	El periodo 2π solo aporta $\int_0^\pi e^{-st} \sin t dt = \frac{1 + e^{-\pi s}}{s^2 + 1}$, que se simplifica.

EJEMPLO RESUELTO

Sierra con $f(t) = t$ en $[0, 2]$ y $T = 2$. La integral del periodo es $\int_0^2 t e^{-st} dt = \frac{1 - e^{-2s}(1 + 2s)}{s^2}$. Dividida entre $1 - e^{-2s}$ queda $F(s) = \frac{1}{s^2} - \frac{2e^{-2s}}{s(1 - e^{-2s})}$. Con $s = 1.5$: $0.4444 - 0.0699 = 0.3746$.

Gráficos de apoyo



TEMA 48

Delta de Dirac y respuesta a impulsos

La delta de Dirac $\delta(t - a)$ modela un golpe muy fuerte y muy corto en $t = a$, como un martillazo o un pulso de corriente. Su transformada es solo e^{-as} . En una ecuación diferencial produce un salto en la velocidad.

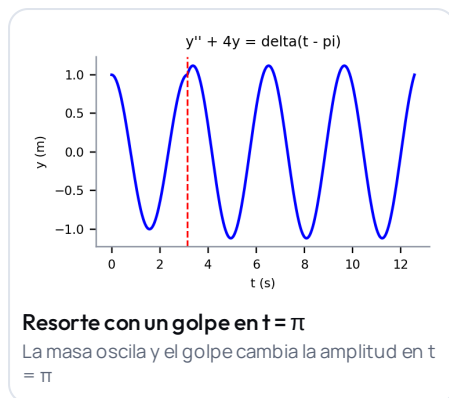
RECUERDA Es un martillazo: dura casi nada, pero empuja de golpe y cambia la velocidad de inmediato.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - a) dt = 1$	Modelar un golpe de duración casi nula con efecto total fijo: un impacto, un pulso de corriente.	La delta vale 0 para $t \neq a$ y su área total es 1; el «1» es el impulso unitario.	Piensa en un pulso cada vez más angosto y más alto, con área siempre 1; la delta es el límite.
$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t - a) dt = f(a)$	Para simplificar integrales que tienen una delta adentro.	La delta «saca» el valor de f justo en $t = a$.	Como la delta solo actúa en $t = a$, ahí f es casi constante y sale de la integral multiplicada por 1.
$\mathcal{L}\{\delta(t - a)\} = e^{-as}$	Transformar un golpe aplicado en $t = a$ en una ecuación diferencial.	Da la transformada del impulso unitario retrasado a ; con $a = 0$ vale 1.	Por la propiedad de muestreo la integral de $e^{-st} \delta(t - a)$ vale e^{-sa} .
$\mathcal{L}\{f(t) \delta(t - a)\} = f(a) e^{-as}$	Cuando el impulso tiene una intensidad que depende del tiempo.	Da la transformada de la delta multiplicada por una función: solo cuenta el valor de f en a .	La delta ignora todo salvo el instante $t = a$.
$\mathcal{U}'(t - a) = \delta(t - a)$	Para entender la delta como el límite de un salto que se hace cada vez más brusco.	La delta es la derivada del escalón: un salto de altura 1 tiene derivada de área 1.	La pendiente es enorme en el salto y cero fuera de él; su área es la altura del salto.
$\Delta v = \frac{I}{m}$	Cuando un martillazo golpea una masa: el salto de velocidad que provoca el impulso.	Da el salto de velocidad Δv (m/s) para un impulso I (N·s) sobre una masa m (kg).	El impulso es fuerza por tiempo, y el cambio de cantidad de movimiento es $m \Delta v$.
$y(t) = h(t - t_0) \mathcal{U}(t - t_0)$	Para $a y'' + b y' + c y = \delta(t - t_0)$ con condiciones iniciales cero: respuesta a un golpe.	Da la solución como h retrasada t_0 ; h es la respuesta al impulso en $t = 0$.	En s queda $\frac{e^{-t_0 s}}{as^2 + bs + c}$: el $e^{-t_0 s}$ es el retraso y lo demás es h .
$h(t) = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{as^2 + bs + c} \right\}$	Hallar la respuesta de un sistema a un golpe unitario en $t = 0$: resorte, circuito.	Da la función de respuesta al impulso; solo depende del sistema.	El golpe en $t = 0$ tiene transformada 1, así que la salida es solo el factor $\frac{1}{as^2 + bs + c}$.

EJEMPLO RESUELTO

Una masa de 1 kg en un resorte de $k = 4$ N/m sale de $y(0) = 1$ m con velocidad 0 y recibe en $t = \pi$ un golpe de impulso 1 N·s: $y'' + 4y = \delta(t - \pi)$. Entonces $Y = \frac{s}{s^2 + 4} + \frac{e^{-\pi s}}{s^2 + 4}$ y $y = \cos 2t + \frac{1}{2} \sin 2t \mathcal{U}(t - \pi)$. La velocidad salta de 0 a 1 m/s.

Gráficos de apoyo



TEMA 49

Convolución y teorema de convolución

La convolución $f * g$ mezcla dos funciones con una integral. El teorema dice que la transformada de una convolución es el producto de las transformadas. Sirve para invertir productos y escribir soluciones.

RECUERDA Convolucionar es repartir la entrada en golpes pequeños y sumar la respuesta de cada golpe: la salida es la suma de todo.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t - \tau) d\tau$	Cuando una entrada g actúa sobre un sistema con respuesta f , o al invertir un producto.	Da la convolución en el instante t ; τ es la variable de integración, de 0 a t .	Para cada instante τ se toma el efecto de f y se combina con lo que pasó $t - \tau$ después.
$\mathcal{L}\{f * g\} = F(s) G(s)$	Para transformar una convolución sin hacer la integral.	Da la transformada de $f * g$ como producto de F y G .	La integral doble se reordena y se separa en dos integrales que se multiplican.
$\mathcal{L}^{-1}\{F(s) G(s)\} = f * g$	Cuando $F(s)$ es un producto de dos fracciones que sí están en la tabla.	Invierte cada factor por separado y luego se calcula su convolución.	Es el teorema leído al revés.
$f * g = g * f$	Para elegir cuál de las dos funciones va con $t - \tau$ y simplificar la integral.	La convolución es conmutativa: el orden no cambia el resultado.	Con el cambio $u = t - \tau$ la integral queda igual, con las funciones intercambiadas.
$(f * 1)(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$	Cuando un factor es $\frac{1}{s}$, es decir, la constante 1.	Convolucionar con 1 equivale a integrar de 0 a t .	Corresponde a $\frac{F(s)}{s}$, que es la regla de la integral.
$\frac{1}{(s-a)(s-b)} \rightarrow \frac{e^{bt} - e^{at}}{b-a}$	Producto de dos factores lineales distintos: alternativa a las fracciones parciales.	Da la inversa para $a \neq b$ como la convolución de e^{at} con e^{bt} .	$\int_0^t e^{a\tau} e^{b(t-\tau)} d\tau = e^{bt} \frac{1 - e^{(a-b)t}}{b-a}$, que se simplifica.
$(f * \delta)(t) = f(t)$	Para entender la delta como el «uno» de la convolución.	Convolucionar con un impulso unitario deja la función igual.	Su transformada es $F(s) \cdot 1 = F(s)$.
$y(t) = \int_0^t h(t - \tau) g(\tau) d\tau$	Para $ay'' + by' + cy = g(t)$ con condiciones iniciales cero: una fórmula para cualquier g .	Da la solución como la convolución de la respuesta al impulso h con la fuerza g .	En s es $Y = \frac{G}{as^2 + bs + c}$, el producto de G por la transformada de h .

EJEMPLO RESUELTO

Halla $\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{(s-1)(s^2+1)}\right\}$. Es el producto de $\frac{1}{s-1}$ y $\frac{1}{s^2+1}$, con $f = e^t$ y $g = \sin t$. La convolución es $\int_0^t e^\tau \sin(t - \tau) d\tau = \frac{e^t - \sin t - \cos t}{2}$. En $t = \pi$ vale $\frac{e^\pi + 1}{2} \approx 12.07$.

Con la fila de dos exponenciales: $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s-1)(s-3)} \right\} = \frac{e^{3t} - e^t}{2}$.

TEMA 50

Ecuaciones integrales e integrodiferenciales y aplicaciones

Si la incógnita aparece dentro de una integral de convolución, la transformada la vuelve un producto y se despeja. También permite resolver circuitos y resortes con fuerzas por tramos, que se escriben con escalones.

RECUERDA Es la misma receta de siempre: transformar, despejar en s y regresar. Lo nuevo es que ahora la fuerza se enciende y se apaga.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$F(s) = \frac{G(s)}{1 - H(s)}$	Para $f(t) = g(t) + \int_0^t f(\tau) h(t - \tau) d\tau$: la incógnita f aparece dentro de la integral.	Despeja $F(s)$; falta invertir. G y H son las transformadas de g y h .	La integral es una convolución, que en s es el producto FH ; la ecuación queda $F = G + FH$.
$I(s) = \frac{E(s) + Li_0}{Ls + R}$	Circuito RL: $Li' + Ri = E(t)$ con voltaje de entrada $E(t)$, como una batería que se conecta.	Da la corriente en s (L inductancia, R resistencia, i_0 corriente inicial); falta invertir.	Se transforma Li' como $L(sI - i_0)$ y se despeja I .
$I(s) = \frac{E(s)}{Ls + R + \frac{1}{Cs}}$	RLC en serie: $Li' + Ri + \frac{1}{C} \int_0^t i d\tau = E(t)$, con valores iniciales cero.	Da la corriente en s ; C es la capacitancia. Es una ecuación integrodiferencial.	La integral se transforma en $\frac{I}{s}$, así que cada elemento aporta un factor en s .
$m x'' + c x' + k x = f(t)$	Resorte con masa m , amortiguador c y rigidez k sometido a una fuerza externa $f(t)$.	Modelo del sistema masa-resorte; x es el desplazamiento desde el equilibrio.	La fuerza externa es igual a masa por aceleración más el amortiguamiento y el resorte.
$\mathcal{L}\{F_0[\mathcal{U}(t-a) - \mathcal{U}(t-b)]\} = F_0 \frac{e^{-as} - e^{-bs}}{s}$	Una fuerza o voltaje constante que actúa solo entre $t = a$ y $t = b$.	Da la transformada de una fuerza de valor F_0 que se enciende en a y se apaga en b .	Es la transformada del pulso multiplicada por la constante F_0 .
$X(s) = \frac{F(s) + m(s x_0 + x_1) + c x_0}{ms^2 + cs + k}$	Para resolver el resorte con $x(0) = x_0$ y $x'(0) = x_1$, con cualquier fuerza.	Da el desplazamiento en s ; luego se invierte con tablas y traslaciones.	Es la ecuación algebraica del PVI aplicada a m, c, k .
$f(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sF(s)$	Para saber el valor inicial de una función sin invertirla.	Da el valor en $t = 0^+$ a partir de $F(s)$.	Para s muy grande solo cuentan los primeros instantes, donde e^{-st} no es pequeña.
$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s)$	Para saber el estado final de un circuito o un resorte (si f tiene límite) sin invertir.	Da el valor al que se estabiliza $f(t)$.	Con s casi cero, e^{-st} casi no decae y la integral «ve» todo el futuro.

EJEMPLO RESUELTO

Masa de 1 kg en un resorte de $k = 4$ N/m, desde el reposo, con fuerza de 1 N durante π s: $x'' + 4x = 1 - \mathcal{U}(t - \pi)$. Entonces $X = \frac{1 - e^{-\pi s}}{s(s^2 + 4)}$. Como $\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s(s^2 + 4)} \right\} = \frac{1 - \cos 2t}{4}$, queda $x = \frac{1 - \cos 2t}{4}$ si $t < \pi$ y $x = 0$ si $t \geq \pi$: el resorte vuelve al reposo.

Ecuación integral: $f(t) = t + \int_0^t f(\tau) \sin(t - \tau) d\tau$ da $F = \frac{1}{s^2} + \frac{F}{s^2 + 1}$, es decir $F = \frac{s^2 + 1}{s^4}$ y $f = t + \frac{t^3}{6}$.

Gráficos de apoyo



TEMA 51

Tabla resumen de transformadas

Esta es la tabla de consulta rápida con las transformadas y reglas que más se piden. Aprende a reconocerlas en los dos sentidos: de t a s y de s a t .

RECUERDA Antes de integrar nada, mira si tu función ya está aquí, o es una de estas con una exponencial o un escalón pegado.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}}$	Ves una potencia de t : rampa, parábola o polinomio.	Transformada de t^n ; la constante 1 es el caso $n = 0$.	Cada integración por partes baja una potencia y deja un factorial.
$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a}$	Ves una exponencial: crecimiento o decaimiento.	Transformada de e^{at} para $s > a$.	El área bajo $e^{-(s-a)t}$ es uno entre su rapidez de caída.
$\mathcal{L}\{\sin kt\} = \frac{k}{s^2 + k^2}$	Ves una oscilación que empieza en cero.	Transformada del seno con frecuencia k ; el coseno cambia k por s arriba.	Viene de las exponenciales complejas $e^{\pm ikt}$.
$\mathcal{L}\{\cos kt\} = \frac{s}{s^2 + k^2}$	Ves una oscilación que empieza en su máximo.	Transformada del coseno con frecuencia k .	Es la parte par de las exponenciales complejas: suma en vez de resta.
$\mathcal{L}\{e^{at}f(t)\} = F(s-a)$	Ves una exponencial multiplicando a otra función.	Cambia s por $s-a$ en F ; para invertir, haz lo contrario.	Dentro de la integral se juntan los exponentes en $e^{-(s-a)t}$.
$\mathcal{L}\{f(t-a)\mathcal{U}(t-a)\} = e^{-as}F(s)$	Ves un escalón o una señal que empieza tarde.	Multiplica F por e^{-as} ; para invertir, retrasa f en a .	Retrasar a en el tiempo multiplica por e^{-as} en s .
$\mathcal{L}\{y''\} = s^2Y - sy(0) - y'(0)$	Ves una derivada dentro de una ecuación con valores iniciales.	Cada derivada se reemplaza por una potencia de s menos sus valores iniciales.	Se obtiene integrando por partes dos veces.
$\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as}$	Ves un golpe, un impulso o un pulso muy corto.	Transformada del impulso unitario en $t = a$.	La delta solo muestrea e^{-st} en $t = a$.
$\mathcal{L}\{f * g\} = F(s)G(s)$	Ves un producto de dos fracciones o una integral de convolución.	La convolución en el tiempo es un producto en s .	Al reordenar la integral doble se separa en dos integrales independientes.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $y' + y = \mathcal{U}(t-1)$ con $y(0) = 0$. Se transforma: $sY + Y = \frac{e^{-s}}{s}$, de donde $Y = e^{-s} \left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right)$. Se invierte con el segundo teorema: $y = (1 - e^{-(t-1)}) \mathcal{U}(t-1)$. En $t = 2$ vale $1 - e^{-1} \approx 0.632$.

Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales

Varias funciones que se influyen entre sí: cómo escribirlas con matrices, resolverlas y leer su comportamiento.

TEMA 52

Sistemas lineales y forma matricial

Un sistema lineal junta varias ecuaciones donde las derivadas de x_1, x_2 dependen de ellas mismas. Se escribe como $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ y su solución general es una combinación de soluciones independientes.

RECUERDA Es como varias cuentas de ahorro que se prestan dinero entre sí: lo que le pasa a una depende de las otras.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{X}' = A\mathbf{X}, \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$	Cuando dos cantidades cambian y cada ritmo de cambio depende de ambas.	$\mathbf{X} = (x_1, x_2)$ guarda las incógnitas; A guarda los coeficientes que las conectan.	Es escribir $x'_1 = ax_1 + bx_2$ y $x'_2 = cx_1 + dx_2$ de golpe, con la multiplicación de matriz por vector.
$A(c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2) = c_1A\mathbf{X}_1 + c_2A\mathbf{X}_2$	Para armar nuevas soluciones sumando y escalando las que ya tienes.	Si $\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ son soluciones, cualquier $c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2$ también lo es.	Derivar y multiplicar por A son operaciones lineales: respetan sumas y múltiplos, así que la combinación sobrevive.
$W = \det \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \neq 0$	Para comprobar que dos soluciones no son una copia escalada de la otra.	Es el Wronskiano: columnas = soluciones $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2$. Si $W \neq 0$ son independientes.	Un determinante distinto de cero dice que las columnas apuntan a direcciones distintas, y así cubren todo el plano.
$\mathbf{X} = c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2$	Escribir la respuesta completa de un sistema de dos ecuaciones con $W \neq 0$.	Solución general: c_1, c_2 son constantes libres; hay una por ecuación del sistema.	Dos soluciones independientes forman una base del espacio de soluciones, y toda solución se arma con ellas.
$\Phi(t) = (\mathbf{X}_1 \quad \mathbf{X}_2), \quad \mathbf{X} = \Phi \mathbf{C}$	Cuando se necesita una forma compacta, sobre todo para variación de parámetros.	La matriz fundamental Φ tiene las soluciones como columnas; $\mathbf{C} = (c_1, c_2)$ son las constantes.	Multiplicar Φ por $\mathbf{C}$ hace exactamente $c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2$, pero escrito en un solo producto.
$c_1\mathbf{X}_1(t_0) + c_2\mathbf{X}_2(t_0) = \mathbf{X}_0$	Problemas con valores iniciales: se conoce el estado en t_0 y se buscan las constantes.	Con t_0 y $\mathbf{X}_0$ dados queda un sistema algebraico de 2×2 para hallar c_1 y c_2 .	La solución general ya cumple la ecuación; la condición inicial solo escoge cuál de todas las curvas es la tuya.
$\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{pmatrix} \mathbf{X}$	Para tratar $y'' + py' + qy = 0$ (o una EDO de orden n) con sistemas.	Con $x_1 = y$ y $x_2 = y'$, la EDO se vuelve un sistema de dos ecuaciones de primer orden.	$x'_1 = x_2$ es solo la definición de y' , y la EDO despejada da $x'_2 = -qx_1 - px_2$.
$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 + p\lambda + q$	Para comprobar que el sistema asociado a una EDO tiene la misma ecuación característica.	Con A de la fila anterior, sus valores propios son las raíces de $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$.	Convertir la EDO en sistema solo la reescribe, así que los exponentes $e^{\lambda t}$ que aparecen son los mismos.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$. Prueba $\mathbf{X}_1 = (2, 3)e^{4t}$: $\mathbf{X}'_1 = (8, 12)e^{4t}$ y $A\mathbf{X}_1 = (2 + 6, 6 + 6)e^{4t} = (8, 12)e^{4t}$, sí cumple. Con $\mathbf{X}_2 = (1, -1)e^{-t}$ también. Su Wronskiano es $W = -2e^{3t} - 3e^{3t} = -5e^{3t} \neq 0$, luego $\mathbf{X} = c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2$ es la general. La EDO $y'' - 3y' - 4y = 0$ da $\lambda^2 - 3\lambda - 4 = 0$: $\lambda = 4, -1$.

Un sistema de n ecuaciones tiene n constantes libres y necesita n soluciones independientes.

Método del operador diferencial

Con $D = d/dt$ el sistema se trata como ecuaciones algebraicas: se elimina una incógnita igual que en un sistema de 2×2 y queda una sola EDO de orden superior. Luego se recupera la otra variable.

RECUERDA Es resolver un sistema por eliminación, pero con D en lugar de números: D es «derivar» y se puede multiplicar y restar.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$D = \frac{d}{dt}, \quad (D - a)x = x' - ax$	Al reescribir cada ecuación del sistema con todas las incógnitas del mismo lado.	D deriva respecto a t ; $(D - a)x$ significa derivar x y restarle a veces x .	Es solo una abreviatura: así se manejan derivadas como si fueran números y se pueden combinar con orden.
$(D - a)x - by = f_1, \quad -cx + (D - d)y = f_2$	Forma estándar del sistema $x' = ax + by + f_1, y' = cx + dy + f_2$ antes de eliminar.	Todo lo que tiene x y y queda a la izquierda; los términos externos f_1, f_2 a la derecha.	Se pasa cada término lineal de la derecha a la izquierda; así se ve como un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas.
$\begin{vmatrix} D - a & -b \\ -c & D - d \end{vmatrix} x = \begin{vmatrix} f_1 & -b \\ f_2 & D - d \end{vmatrix}$	Para dejar una sola ecuación solo en x (eliminación tipo Cramer).	Lado izquierdo: operador que actúa sobre x . Lado derecho: términos externos transformados por D .	Es la regla de Cramer: se multiplica cada ecuación por el operador que cancela y y se resta.
$(D - a)(D - d) - bc = D^2 - \tau D + \Delta$	Para armar rápido la EDO de x sin repetir la eliminación a mano.	$\tau = a + d$ es la traza y $\Delta = ad - bc$ el determinante: dan la EDO $x'' - \tau x' + \Delta x = 0$.	Al expandir el determinante de operadores salen la traza y el determinante de la matriz: es su polinomio característico.
constantes libres = grado de det	Para saber cuántas constantes debe tener la solución final.	Se cuentan las constantes de $x(t)$: son las únicas libres; las de y quedan atadas a ellas.	Si usaras constantes distintas para y saldrían de más: sustituir en el sistema las relaciona entre sí.
$y = \frac{1}{b}(x' - ax - f_1)$	Después de resolver $x(t)$, para obtener la otra incógnita sin otra EDO.	Despeja y de la primera ecuación: solo necesita x y su derivada.	Despejar y de $x' = ax + by + f_1$ da su valor exacto y garantiza que el par (x, y) resuelve el sistema.
$(D - \lambda)x = 0 \Rightarrow x = ce^{\lambda t}$	Cuando el operador se factoriza en términos $(D - \lambda)$: cada factor aporta una exponencial.	Cada raíz λ del polinomio en D aporta una solución $ce^{\lambda t}$ para x .	$x' = \lambda x$ es la ecuación del crecimiento exponencial, cuya solución conocida es $x = ce^{\lambda t}$.
$(D - a)(D - d) = (D - d)(D - a)$	Al multiplicar operadores con coeficientes constantes: se pueden poner en el orden que convenga.	Dice que el orden de los factores no cambia el resultado si a y d son constantes.	Derivar y multiplicar por un número constante se pueden intercambiar: el resultado sale igual.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $x' = 2x + y, y' = x + 2y$. En forma de operador: $(D - 2)x - y = 0$ y $-x + (D - 2)y = 0$. De la primera, $y = (D - 2)x$; en la segunda: $(D - 2)^2 x - x = 0$, o sea $x'' - 4x' + 3x = 0$. Raíces 1 y 3: $x = c_1 e^t + c_2 e^{3t}$. Entonces $y = x' - 2x = -c_1 e^t + c_2 e^{3t}$. Con $x(0) = 3, y(0) = 1$: $c_1 + c_2 = 3, -c_1 + c_2 = 1$, luego $c_1 = 1, c_2 = 2$.

Si los coeficientes dependen de t este método ya no funciona, porque D y la multiplicación por t no se intercambian.

Valores propios reales distintos

Se busca una solución de la forma $\mathbf{K}e^{\lambda t}$. Esto lleva a un problema de vectores propios: cada valor propio λ con su vector $\mathbf{K}$ da una solución, y se combinan todas.

RECUERDA Los vectores propios son las «direcciones especiales» donde el sistema solo estira o encoge: ahí la curva sigue una recta.

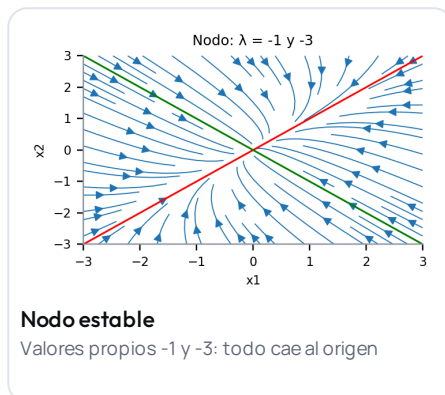
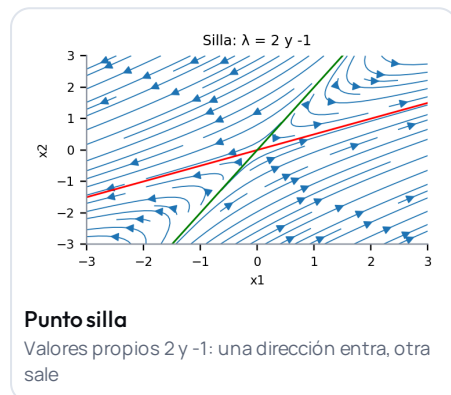
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{X} = \mathbf{K}e^{\lambda t} \Rightarrow \mathbf{A}\mathbf{K} = \lambda\mathbf{K}$	Primer paso: proponer una solución exponencial con vector constante $\mathbf{K}$.	Al sustituir en el sistema queda $\lambda\mathbf{K} = \mathbf{A}\mathbf{K}$: $\mathbf{K}$ debe ser vector propio.	Derivar $\mathbf{K}e^{\lambda t}$ solo multiplica por λ ; para igualar a $\mathbf{A}\mathbf{X}$, $\mathbf{A}$ debe actuar como λ .
$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$	Para hallar los valores propios de cualquier matriz cuadrada $\mathbf{A}$.	Sus raíces λ son los valores propios; en 2×2 da un polinomio de grado 2.	$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{K} = \mathbf{0}$ tiene $\mathbf{K} \neq \mathbf{0}$ solo si $\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}$ no es invertible: determinante cero.
$\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0, \quad \tau = a + d, \Delta = ad - bc$	Atajo para matrices 2×2 sin desarrollar el determinante.	τ es la traza y Δ el determinante de $\mathbf{A}$; sus raíces son los dos valores propios.	Al desarrollar $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})$ para 2×2 salen exactamente la suma de la diagonal y el determinante.
$\lambda_1 + \lambda_2 = \tau, \quad \lambda_1\lambda_2 = \Delta$	Para comprobar rápido que los valores propios encontrados son correctos.	La suma de los valores propios es la traza y su producto es el determinante.	Son las relaciones entre raíces y coeficientes de $\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta$: suma y producto de raíces.
$(\mathbf{A} - \lambda_i\mathbf{I})\mathbf{K}_i = \mathbf{0}$	Para cada valor propio, hallar su vector propio resolviendo un sistema homogéneo.	Da $\mathbf{K}_i$ (cualquier múltiplo sirve) ligado al valor propio λ_i .	Con λ_i fijo las dos ecuaciones quedan iguales, así que basta una y hay libertad para elegir.
$\mathbf{X} = c_1\mathbf{K}_1e^{\lambda_1 t} + c_2\mathbf{K}_2e^{\lambda_2 t}$	Escribir la solución general cuando hay dos valores propios reales y distintos.	Combina las dos soluciones básicas; c_1, c_2 se ajustan con la condición inicial.	Vectores propios de valores propios distintos son independientes, y por eso el Wronskiano no se anula.
$\mathbf{X}(0) = c\mathbf{K}_i \Rightarrow \mathbf{X}(t) = c\mathbf{K}_ie^{\lambda_i t}$	Cuando el punto inicial cae justo sobre una dirección propia.	La trayectoria no se sale de la recta de $\mathbf{K}_i$: solo se acerca o se aleja del origen.	Sobre esa recta solo vive una exponencial; el otro término vale $c_j = 0$ y desaparece.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$: $\tau = 1, \Delta = -2$, luego $\lambda^2 - \lambda - 2 = 0$ da $\lambda = 2$ y $\lambda = -1$. Para $\lambda = 2$: $K_1 - 2K_2 = 0, \mathbf{K}_1 = (2, 1)$. Para $\lambda = -1$: $2K_1 - K_2 = 0, \mathbf{K}_2 = (1, 2)$. Con $\mathbf{X}(0) = (4, 5)$: $2c_1 + c_2 = 4, c_1 + 2c_2 = 5$, luego $c_1 = 1, c_2 = 2$. Resultado: $\mathbf{X} = (2, 1)e^{2t} + 2(1, 2)e^{-t}$.

Como $\lambda = 2 > 0 > -1$, el origen es un punto silla: las curvas se acercan por una recta y se alejan por la otra.

Gráficos de apoyo



Valores propios repetidos

Si λ aparece dos veces pero solo hay un vector propio $\mathbf{K}$, falta una solución. Se completa con un vector propio generalizado $\mathbf{P}$ y una solución con el factor t .

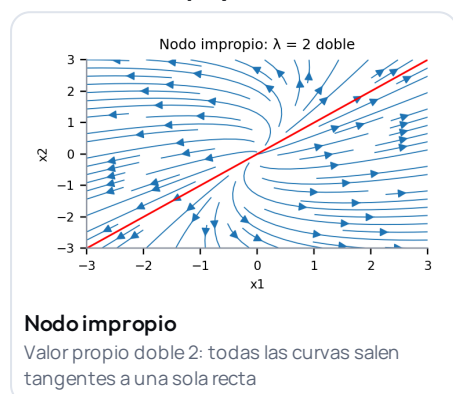
RECUERDA Es como una resonancia: la segunda solución necesita un factor extra t para ser distinta de la primera.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\det(A - \lambda I) = (\lambda - \lambda_1)^2$	Cuando la ecuación característica sale un cuadrado perfecto: una sola raíz doble.	Indica que λ_1 tiene multiplicidad 2; hay que revisar si tiene uno o dos vectores propios.	Una raíz doble reduce a un solo valor propio, y puede dejar sin cubrir una dirección del plano.
$\mathbf{X}_1 = \mathbf{K}e^{\lambda t}$	Primera solución: sale igual que en el caso de valores propios distintos.	$\mathbf{K}$ es el único vector propio independiente de λ .	Cumple $A\mathbf{K} = \lambda\mathbf{K}$, así que $\mathbf{K}e^{\lambda t}$ resuelve $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ como siempre.
$(A - \lambda I)\mathbf{P} = \mathbf{K}$	Para fabricar el vector que completa la segunda solución.	Da el vector propio generalizado $\mathbf{P}$: al aplicarle $A - \lambda I$ se obtiene $\mathbf{K}$.	Es la ecuación que hace funcionar la derivada del factor t : la sobra que deja $t e^{\lambda t}$ se cancela con $\mathbf{P}$.
$\mathbf{X}_2 = (\mathbf{K}t + \mathbf{P})e^{\lambda t}$	Segunda solución cuando falta un vector propio.	Combina $\mathbf{K}$ multiplicado por t y el vector $\mathbf{P}$, todo por $e^{\lambda t}$.	Al derivarla aparece $\lambda\mathbf{X}_2 + \mathbf{K}e^{\lambda t}$, y el sobrante $\mathbf{K}$ lo compensa $\mathbf{P}$.
$\mathbf{X} = c_1\mathbf{K}e^{\lambda t} + c_2(\mathbf{K}t + \mathbf{P})e^{\lambda t}$	Solución general con un valor propio doble y un solo vector propio.	Las constantes c_1 y c_2 se ajustan con la condición inicial.	$\mathbf{X}_1$ y $\mathbf{X}_2$ son independientes porque una tiene el factor t y la otra no.
$(A - \lambda I)^2\mathbf{P} = \mathbf{0}$	Para comprobar que el vector $\mathbf{P}$ elegido está bien.	Un vector propio generalizado se anula al aplicar dos veces $A - \lambda I$.	Aplicar $A - \lambda I$ una vez da $\mathbf{K}$, y otra vez da $\mathbf{0}$, porque $\mathbf{K}$ es propio.
$\mathbf{X}'_2 = \lambda\mathbf{X}_2 + \mathbf{K}e^{\lambda t}$	Para entender por qué aparece el factor t y no basta una exponencial.	Muestra lo que sobra al derivar $\mathbf{X}_2$ y que $\mathbf{P}$ debe absorber.	Regla del producto: derivar $t e^{\lambda t}$ da $\lambda t e^{\lambda t} + e^{\lambda t}$, y ese $e^{\lambda t}$ es el extra.
$A = \lambda I \Rightarrow \mathbf{X} = \mathbf{C}e^{\lambda t}$	Caso especial: la matriz es múltiplo de la identidad y todo vector es propio.	Entonces no hace falta t : cualquier $\mathbf{C} = (c_1, c_2)$ da una solución.	Con dos vectores propios independientes ya hay dos soluciones y no falta nada.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$: $\tau = 4$, $\Delta = 4$, luego $(\lambda - 2)^2 = 0$. Con $\lambda = 2$: $K_1 - K_2 = 0$, $\mathbf{K} = (1, 1)$, único. Para $\mathbf{P}$: $p_1 - p_2 = 1$, tomamos $\mathbf{P} = (1, 0)$. Así $\mathbf{X} = c_1(1, 1)e^{2t} + c_2[(1, 1)t + (1, 0)]e^{2t}$. Con $\mathbf{X}(0) = (2, 1)$: $c_1 + c_2 = 2$, $c_1 = 1$, luego $c_2 = 1$.

Gráficos de apoyo



Valores propios complejos

Si $\lambda = \alpha + \beta i$, el vector propio también es complejo. Su parte real y su parte imaginaria dan dos soluciones reales con senos y cosenos: oscilan y crecen o decaen según α .

RECUERDA Es un remolino: β dice qué tan rápido gira y α si la espiral se abre ($\alpha > 0$) o se cierra ($\alpha < 0$).

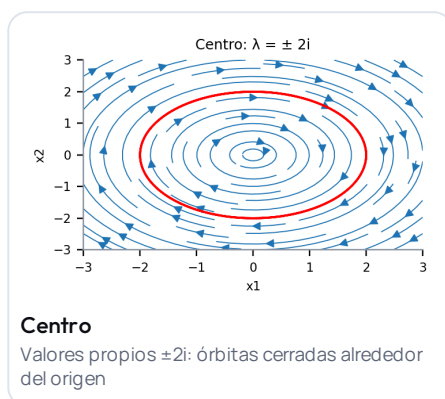
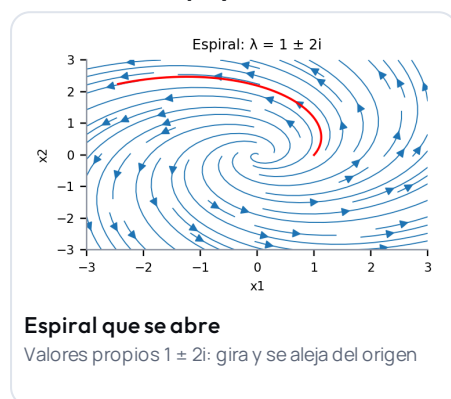
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\alpha = \frac{\tau}{2}, \quad \beta = \frac{\sqrt{4\Delta - \tau^2}}{2}$	Cuando la ecuación característica sale con discriminante negativo.	Da $\lambda = \alpha \pm \beta i$ directo desde la traza τ y el determinante Δ .	Es la fórmula cuadrática: con discriminante negativo la raíz cuadrada se vuelve i por un número real.
$\mathbf{K} = \mathbf{B}_1 + i\mathbf{B}_2$	Después de resolver $(A - \lambda I)\mathbf{K} = \mathbf{0}$ con $\lambda = \alpha + \beta i$.	Separa el vector propio complejo en sus partes: $\mathbf{B}_1$ real y $\mathbf{B}_2$ imaginaria.	Cada componente de $\mathbf{K}$ es un número complejo $p + qi$: se reúnen las p en $\mathbf{B}_1$ y las q en $\mathbf{B}_2$.
$e^{(\alpha + \beta i)t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t)$	Para pasar de la exponencial compleja a funciones reales.	Fórmula de Euler: $e^{\alpha t}$ controla el tamaño y cos, sin la oscilación.	El exponente real hace crecer o decaer y la parte imaginaria hace girar en el plano complejo.
$\mathbf{X}_1 = e^{\alpha t}[\mathbf{B}_1 \cos \beta t - \mathbf{B}_2 \sin \beta t]$	Primera solución real: parte real de $\mathbf{K}e^{\lambda t}$.	Combina $\mathbf{B}_1$ y $\mathbf{B}_2$ con coseno y seno y un factor $e^{\alpha t}$.	Se multiplica $(\mathbf{B}_1 + i\mathbf{B}_2)(\cos \beta t + i \sin \beta t)$ y se queda con la parte real.
$\mathbf{X}_2 = e^{\alpha t}[\mathbf{B}_2 \cos \beta t + \mathbf{B}_1 \sin \beta t]$	Segunda solución real: parte imaginaria de $\mathbf{K}e^{\lambda t}$.	Misma idea con los papeles de $\mathbf{B}_1$ y $\mathbf{B}_2$ cambiados.	Parte real e imaginaria de una solución compleja resuelven el sistema por separado, porque A es real.
$\mathbf{X} = c_1 \mathbf{X}_1 + c_2 \mathbf{X}_2$	Solución general con valores propios complejos conjugados.	Dos constantes reales y solo el par $\alpha + \beta i$: el conjugado no agrega nada nuevo.	El valor propio conjugado da las mismas dos soluciones reales, así que basta uno de los dos.
$T = \frac{2\pi}{\beta}$	Para saber cuánto tarda cada vuelta del remolino en un circuito o un resorte.	Es el tiempo de una oscilación completa; β es la frecuencia angular.	Seno y coseno se repiten cada vez que βt avanza 2π , es decir, cada $2\pi/\beta$ unidades de tiempo.

EJEMPLO RESUELTO

Sea $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$: $\tau = 2$, $\Delta = 5$, luego $\alpha = 1$ y $\beta = \sqrt{20 - 4}/2 = 2$, es decir $\lambda = 1 \pm 2i$. Con $\lambda = 1 + 2i$ sale $\mathbf{K} = (1, -i)$, así $\mathbf{B}_1 = (1, 0)$ y $\mathbf{B}_2 = (0, -1)$. Entonces $\mathbf{X}_1 = e^t(\cos 2t, \sin 2t)$ y $\mathbf{X}_2 = e^t(\sin 2t, -\cos 2t)$. Como $\alpha = 1 > 0$ gira abriéndose, una vuelta cada π .

Si $\alpha = 0$ el factor $e^{\alpha t} = 1$: las curvas son órbitas cerradas (elipses) alrededor del origen.

Gráficos de apoyo



Sistemas no homogéneos

En $\mathbf{X}' = A\mathbf{X} + \mathbf{F}$ la solución es la homogénea más una particular. La particular sale por coeficientes indeterminados si $\mathbf{F}$ es sencilla, o por variación de parámetros en general.

RECUERDA Es el sistema libre (sin fuerza externa) más el efecto de empujarlo con $\mathbf{F}$: la respuesta total suma ambas partes.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{X} = \mathbf{X}_c + \mathbf{X}_p$	Estructura de toda solución de un sistema con fuerza externa $\mathbf{F}(t)$.	$\mathbf{X}_c$ resuelve la parte libre (con constantes); $\mathbf{X}_p$ es cualquier solución con $\mathbf{F}$.	Al restar dos soluciones con el mismo $\mathbf{F}$, $\mathbf{F}$ se cancela y queda una solución homogénea.
$\mathbf{F} = \mathbf{G} \Rightarrow \mathbf{X}_p = \mathbf{K}, \quad A\mathbf{K} = -\mathbf{G}$	Cuando la fuerza externa es un vector constante: tanque con entrada fija.	Se propone $\mathbf{X}_p$ constante; $\mathbf{K}$ es el punto de equilibrio. Requiere $\det A \neq 0$.	Un vector constante tiene derivada cero, así que la ecuación queda $\mathbf{0} = A\mathbf{K} + \mathbf{G}$.
$\mathbf{F} = \mathbf{G}e^{rt} \Rightarrow (A - rI)\mathbf{K} = -\mathbf{G}$	Cuando la fuerza es exponencial y r no es valor propio de A .	Se propone $\mathbf{X}_p = \mathbf{K}e^{rt}$; la ecuación da el vector $\mathbf{K}$ por resolver.	Derivar $\mathbf{K}e^{rt}$ solo multiplica por r ; todos los términos quedan con e^{rt} y se simplifica.
$\mathbf{X}_p = (\mathbf{K}t + \mathbf{L})e^{rt}$	Cuando r coincide con un valor propio de A (resonancia).	Se agrega el factor t y se buscan los dos vectores $\mathbf{K}$ y $\mathbf{L}$.	La forma $\mathbf{K}e^{rt}$ ya es solución de la parte homogénea y no puede igualar a $\mathbf{F}$.
$\mathbf{X}_p = \Phi \int \Phi^{-1} \mathbf{F} dt$	Variación de parámetros: sirve para cualquier $\mathbf{F}$ continua.	Con la matriz fundamental Φ de $\mathbf{X}' = A\mathbf{X}$ da directo una solución particular.	Se cambian las constantes $\mathbf{C}$ por funciones $\mathbf{U}(t)$, y al sustituir queda $\Phi \mathbf{U}' = \mathbf{F}$.
$\Phi^{-1} = \frac{1}{\det \Phi} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$	Para invertir $\Phi = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ dentro de la integral.	Fórmula de la inversa de una matriz 2×2 : intercambia la diagonal y cambia los signos de la otra.	Multiplicar Φ por esa matriz y dividir entre $\det \Phi$ da la identidad; solo se comprueba con las cuatro cuentas.
$\Phi \mathbf{U}' = \mathbf{F} \Rightarrow \mathbf{U}' = \Phi^{-1} \mathbf{F}$	El paso clave antes de integrar en variación de parámetros.	$\mathbf{U}'$ es la derivada del vector de funciones que reemplaza a las constantes.	Al sustituir $\Phi \mathbf{U}$, el término con A se cancela porque $\Phi' = A\Phi$; solo sobra $\Phi \mathbf{U}' = \mathbf{F}$.
$\mathbf{X} = \Phi \mathbf{C} + \Phi \int \Phi^{-1} \mathbf{F} dt$	Solución general final, lista para ajustar con una condición inicial.	Une la parte libre $\Phi \mathbf{C}$ con la parte forzada; $\mathbf{C}$ se fija con $\mathbf{X}(t_0)$.	Es $\mathbf{X}_c + \mathbf{X}_p$ con las dos partes escritas con la misma matriz fundamental.

EJEMPLO RESUELTO

Resuelve $\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \mathbf{X} + \begin{pmatrix} -3 \\ -5 \end{pmatrix}$. La homogénea ya se resolvió: $c_1(2, 3)e^{4t} + c_2(1, -1)e^{-t}$. Como $\mathbf{F}$ es constante, $\mathbf{X}_p = \mathbf{K}$ con $A\mathbf{K} = (3, 5)$: $K_1 + 2K_2 = 3$, $3K_1 + 2K_2 = 5$, luego $K_1 = 1$, $K_2 = 1$. Entonces $\mathbf{X} = c_1(2, 3)e^{4t} + c_2(1, -1)e^{-t} + (1, 1)$. Variación de parámetros da el mismo $\mathbf{X}_p = (1, 1)$.

En la fila de $\mathbf{F}$ constante, si $\det A = 0$ no hay solución constante y se prueba $\mathbf{K}t + \mathbf{L}$.

Aplicaciones y estabilidad

Los sistemas modelan tanques conectados y resortes acoplados. Los valores propios dicen el destino: nodo, silla, espiral o centro. Para 2×2 basta la traza τ y el determinante Δ .

RECUERDA Es como mirar el clima desde un mapa: la traza y el determinante te dicen si todo se calma, se dispara o gira sin parar.

FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} -q/V_1 & q/V_2 \\ q/V_1 & -q/V_2 \end{pmatrix} \mathbf{X}$	Dos tanques con sal, unidos por bombas que mueven el mismo caudal q en ambos sentidos.	$\mathbf{X} = (x_1, x_2)$ son los kg de sal en cada tanque; V_1, V_2 los volúmenes y q el caudal.	Cada tanque pierde sal a razón q por su volumen y gana la que llega del otro: balance de entradas y salidas.

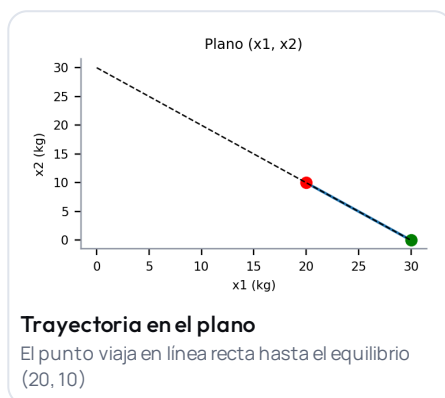
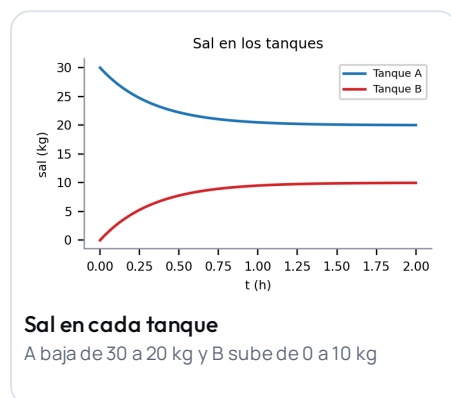
FÓRMULA	DÓNDE SE USA	PARA QUÉ SIRVE	POR QUÉ FUNCIONA
$\mathbf{X}'' = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{X}$	Dos masas iguales unidas por tres resortes iguales entre dos paredes ($m = k = 1$).	$\mathbf{X}$ son los desplazamientos; cada valor propio $\lambda = -\omega^2$ da un modo de vibrar.	Con $\mathbf{X} = \mathbf{K} \cos \omega t$ la ecuación pide $\mathbf{A}\mathbf{K} = -\omega^2 \mathbf{K}$: un problema de vectores propios.
$\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0$	Para clasificar cualquier sistema 2×2 sin resolverlo completo.	$\tau = a + d$ es la traza y $\Delta = ad - bc$ el determinante de A ; sus signos dan el tipo de punto.	Los valores propios salen de aquí, y el signo de sus partes reales dice si la solución crece o decae.
$\Delta < 0$	Un valor propio positivo y otro negativo: control que corrige en una dirección y se pierde en otra.	Punto silla, siempre inestable: entra por una recta propia y sale por la otra.	Al ser $\Delta = \lambda_1 \lambda_2 < 0$ los valores propios tienen signos opuestos: una exponencial crece y la otra decae.
$\Delta > 0, \tau < 0, \tau^2 \geq 4\Delta$	Dos valores propios reales negativos: enfriamiento, amortiguamiento fuerte, tanque que se vacía.	Nodo estable: todas las curvas caen hacia el origen cuando $t \rightarrow \infty$.	Si ambos $\lambda < 0$, las dos exponenciales $e^{\lambda t}$ tienden a cero.
$\Delta > 0, \tau > 0, \tau^2 \geq 4\Delta$	Dos valores propios reales positivos: población o reacción que se dispara.	Nodo inestable: todas las curvas se alejan del origen.	Si ambos $\lambda > 0$ las exponenciales crecen y empujan todo hacia afuera.
$\tau^2 < 4\Delta, \tau \neq 0$	Valores propios complejos con parte real distinta de cero: péndulo con fricción, circuito RLC.	Espiral: estable si $\tau < 0$ (se cierra) e inestable si $\tau > 0$ (se abre).	La parte imaginaria hace girar y la real, $\tau/2$, hace crecer o decaer.
$\tau = 0, \Delta > 0$	Oscilador sin fricción: masa en resorte ideal, circuito LC.	Centro: órbitas cerradas alrededor del origen. Es estable, pero no tiende al origen.	Con $\tau = 0$ los valores propios son $\pm \beta i$: solo giran, sin crecer ni decaer.
$\operatorname{Re} \lambda_i < 0 \iff \tau < 0, \Delta > 0$	Para saber si un sistema vuelve al reposo tras una perturbación.	Estabilidad asintótica: todas las soluciones tienden a cero.	Cada solución trae $e^{\alpha t}$ con $\alpha < 0$, que se apaga; con $\tau < 0$ y $\Delta > 0$ ambas partes reales son negativas.

EJEMPLO RESUELTO

Tanque A de 100 L y B de 50 L, bombas de 100 L/h en ambos sentidos: $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, $\tau = -3$, $\Delta = 0$, $\lambda = 0, -3$ con $\mathbf{K} = (2, 1)$ y $(1, -1)$. A tiene 30 kg de sal y B ninguno: $2c_1 + c_2 = 30$, $c_1 - c_2 = 0$, luego $c_1 = c_2 = 10$ y $\mathbf{X} = (20 + 10e^{-3t}, 10 - 10e^{-3t})$. La sal se reparte 20 y 10 kg, proporcional al volumen.

Con $\tau^2 = 4\Delta$ hay nodo degenerado (valor propio doble); con $\Delta = 0$ hay una recta entera de equilibrios.

Gráficos de apoyo



Formulario general

Las fórmulas más importantes de la guía en una sola consulta, por parte y por tema.

PARTE 1 Sucesiones y series

1 Sucesiones: límite, monotonía y acotación

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L \quad \text{Límite de una sucesión}$$

$$a_n = f(n) \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) \quad \text{Usar límite de función}$$

$$b_n \leq a_n \leq c_n, \quad b_n \rightarrow L, \quad c_n \rightarrow L \Rightarrow a_n \rightarrow L \quad \text{Teorema del sándwich}$$

$$a_{n+1} \geq a_n, \quad a_n \leq M \Rightarrow a_n \text{ converge} \quad \text{Monótona y acotada converge}$$

3 Condición del n-ésimo término y propiedades

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0 \Rightarrow \sum a_n \text{ diverge} \quad \text{Criterio del n-ésimo término}$$

$$\lim a_n = 0 \not\Rightarrow \sum a_n \text{ converge} \quad \text{Cero no basta}$$

$$\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n \quad \text{Suma de series}$$

$$\sum c a_n = c \sum a_n \quad \text{Constante fuera de la suma}$$

5 Criterio de la integral

$$f > 0, \quad f \text{ continua y decreciente}, \quad a_n = f(n) \quad \text{Condiciones del criterio}$$

$$\sum a_n \text{ converge} \iff \int_1^{\infty} f(x) dx \text{ converge} \quad \text{Criterio de la integral}$$

$$\int_1^{\infty} f(x) dx \leq S \leq a_1 + \int_1^{\infty} f(x) dx \quad \text{Cotas de la suma}$$

$$\int_{N+1}^{\infty} f(x) dx \leq R_N \leq \int_N^{\infty} f(x) dx \quad \text{Error al cortar la serie}$$

7 Criterios de la razón y de la raíz

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \quad \text{Criterio de la razón}$$

$$L < 1 \Rightarrow \text{converge}; \quad L > 1 \Rightarrow \text{diverge} \quad \text{Conclusión de razón y raíz}$$

$$L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} \quad \text{Criterio de la raíz}$$

$$\frac{(n+1)!}{n!} = n+1 \quad \text{Simplificaciones útiles}$$

2 Series numéricas, geométrica y telescópica

$$S_N = \sum_{n=1}^N a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_N \quad \text{Suma parcial}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{N \rightarrow \infty} S_N \quad \text{Definición de convergencia}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} a r^n = \frac{a}{1-r} \quad (|r| < 1) \quad \text{Serie geométrica}$$

$$\sum_{n=1}^N (b_n - b_{n+1}) = b_1 - b_{N+1} \quad \text{Serie telescópica}$$

4 Serie armónica y series p

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty \quad \text{Serie armónica}$$

$$S_{2^k} \geq 1 + \frac{k}{2} \quad \text{Cota de la armónica}$$

$$\sum \frac{1}{n^p} : p > 1 \text{ converge}, p \leq 1 \text{ diverge} \quad \text{Serie p}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad \text{Problema de Basilea}$$

6 Criterios de comparación

$$0 \leq a_n \leq b_n, \quad \sum b_n \text{ conv.} \Rightarrow \sum a_n \text{ conv.} \quad \text{Comparación directa (converge)}$$

$$0 \leq b_n \leq a_n, \quad \sum b_n \text{ div.} \Rightarrow \sum a_n \text{ div.} \quad \text{Comparación directa (diverge)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = L, \quad 0 < L < \infty \quad \text{Comparación en el límite}$$

$$L = 0, \quad \sum b_n \text{ converge} \Rightarrow \sum a_n \text{ converge} \quad \text{Límite con } L = 0$$

$$\frac{P(n)}{Q(n)} \sim \frac{n^p}{n^q} \Rightarrow b_n = \frac{1}{n^{q-p}} \quad \text{Escoger la serie modelo}$$

8 Series alternadas y convergencia absoluta

$$b_{n+1} \leq b_n, \quad b_n \rightarrow 0 \Rightarrow \text{converge} \quad \text{Criterio de Leibniz}$$

$$|S - S_N| \leq b_{N+1} \quad \text{Error de Leibniz}$$

$$\sum |a_n| \text{ converge} \Rightarrow \sum a_n \text{ converge} \quad \text{Convergencia absoluta}$$

$$\sum a_n \text{ conv.}, \quad \sum |a_n| \text{ div.} \quad \text{Convergencia condicional}$$

9 Guía para escoger el criterio

$\lim a_n \neq 0$	1. Revisar el límite
$a_n = a r^n$ o $a_n = \frac{1}{n^p}$	2. Geométrica o p
$a_n = \frac{c^n}{n!}, \frac{n!}{n^n}, \frac{n^k}{c^n}$	3. Factoriales: razón
$a_n = \left(\frac{2n+1}{3n+5}\right)^n$	4. Potencia n: raíz
$a_n = \frac{3n^2+1}{n^4-n}, \frac{1}{\sqrt{n^3+1}}$	5. Polinomios: comparación
$a_n = \frac{1}{n \ln n}, n e^{-n^2}, \frac{1}{n^2+1}$	6. Integrable: integral
$a_n = (-1)^n b_n$	7. Alternada: Leibniz

11 Series de Taylor y Maclaurin

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$	Serie de Taylor
$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ (todo x)	Serie de la exponencial
$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$	Serie de sen x
$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$	Serie de cos x
$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$ ($ x < 1$)	Serie geométrica $1/(1-x)$
$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}$ ($-1 < x \leq 1$)	Serie de $\ln(1+x)$
$(1+x)^k = \sum_{n=0}^{\infty} \binom{k}{n} x^n$ ($ x < 1$)	Serie binomial

10 Series de potencias: radio e intervalo de convergencia

$\sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$	Serie de potencias
$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{c_n}{c_{n+1}} \right $	Radio por razón
$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{ c_n }}$	Radio por raíz
$ x-a < R \iff a-R < x < a+R$	Intervalo abierto
$x = a-R$ y $x = a+R$	Extremos

12 Operaciones con series de potencias y error

$\frac{d}{dx} \sum c_n x^n = \sum n c_n x^{n-1}$	Derivar la serie
$\int \sum c_n x^n dx = C + \sum \frac{c_n x^{n+1}}{n+1}$	Integrar la serie
$\sum a_n x^n + \sum b_n x^n = \sum (a_n + b_n) x^n$	Suma de series
$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} (x-a)^{N+1}$	Residuo de Lagrange
$ R_N(x) \leq \frac{M x-a ^{N+1}}{(N+1)!}$	Cota del error de Taylor

PARTE 2 Ecuaciones diferenciales de primer orden

13 Qué es una EDO: orden, grado, solución y problema de valor inicial

$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$	Forma general de una EDO
$a_n(x) y^{(n)} + \dots + a_1(x) y' + a_0(x) y = g(x)$	EDO lineal
$(y^{(n)})^m$	Orden y grado
$y = F(x, C)$	Solución general
$y' = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0$	Problema de valor inicial
$G(x, y) = C$	Solución implícita
$y' = k y \Rightarrow y = C e^{kx}$	Ejemplo base: $y' = k y$

14 Campos direccionales y existencia y unicidad

$m = f(x_0, y_0)$	Pendiente en un punto
$f(x, y) = c$	Isoclinas
$\frac{dy}{dt} = f(y), \quad f(c) = 0 \Rightarrow y = c$	Solución de equilibrio
$f(x, y)$ y $\frac{\partial f}{\partial y}$ continuas en R	Teorema de Picard
$y_1(x_0) = y_2(x_0) \Rightarrow y_1 \equiv y_2$	Las soluciones no se cruzan
$\frac{dy}{dx} = x\sqrt{y}, \quad y(0) = 0$	Falla la unicidad
$P(x), Q(x)$ continuas en I	Intervalo en las lineales
$y_{n+1} = y_n + h f(x_n, y_n)$	Método de Euler

15 Ecuaciones separables

$$\frac{dy}{dx} = g(x) h(y) \quad \text{Forma separable}$$

$$\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx + C \quad \text{Integrar ambos lados}$$

$$h(y_0) = 0 \Rightarrow y = y_0 \quad \text{Soluciones perdidas}$$

$$\ln |y| = F(x) + C_1 \Rightarrow y = C e^{F(x)} \quad \text{Despejar el logaritmo}$$

$$\int_{y_0}^y \frac{ds}{h(s)} = \int_{x_0}^x g(r) dr \quad \text{Forma con límites}$$

17 Ecuaciones exactas

$$M(x, y) dx + N(x, y) dy = 0 \quad \text{Forma diferencial}$$

$$\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \quad \text{Criterio de exactitud}$$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = M, \quad \frac{\partial F}{\partial y} = N \quad \text{Función potencial}$$

$$F = \int M dx + g(y) \quad \text{Integrar M}$$

$$g'(y) = N - \frac{\partial}{\partial y} \int M dx \quad \text{Hallar g(y)}$$

$$F(x, y) = C \quad \text{Solución de la exacta}$$

19 Ecuaciones homogéneas

$$f(tx, ty) = t^\alpha f(x, y) \quad \text{Función homogénea}$$

$$\frac{dy}{dx} = F\left(\frac{y}{x}\right) \quad \text{Forma homogénea}$$

$$y = ux \Rightarrow y' = u + xu' \quad \text{Sustitución } y = ux$$

$$\frac{du}{F(u) - u} = \frac{dx}{x} \quad \text{Separar en u}$$

$$F(u_0) = u_0 \Rightarrow y = u_0 x \quad \text{Rectas solución}$$

$$x = vy \Rightarrow dx = v dy + y dv \quad \text{Sustitución } x = vy$$

21 Otras sustituciones útiles

$$y' = f(ax + by + c) \Rightarrow u' = a + b f(u) \quad \text{Sustitución } u = ax + by + c$$

$$x = X + h, \quad y = Y + k \quad \text{Traslación al punto de cruce}$$

$$a_1 b_2 - a_2 b_1 = 0 \Rightarrow u = a_1 x + b_1 y \quad \text{Rectas paralelas}$$

$$\frac{dx}{dy} + P(y)x = Q(y) \quad \text{Intercambiar x e y}$$

$$y' = \frac{y}{x} g\left(\frac{y}{x}\right) \Rightarrow u' = \frac{u(1 + g(u))}{x} \quad \text{Sustitución } u = \frac{y}{x}$$

$$g'(y)y' + P(x)g(y) = Q(x) \Rightarrow v = g(y) \quad \text{Cambio } v = g(y)$$

16 Ecuaciones lineales de primer orden

$$y' + P(x)y = Q(x) \quad \text{Forma estándar lineal}$$

$$\mu(x) = e^{\int P(x) dx} \quad \text{Factor integrante}$$

$$y = \frac{1}{\mu} \left(\int \mu Q dx + C \right) \quad \text{Solución general lineal}$$

$$y = y_h + y_p \quad \text{Estructura de la solución}$$

$$y' + a y = b \Rightarrow y = \frac{b}{a} + C e^{-ax} \quad \text{Coeficientes constantes}$$

18 Factores integrantes para ecuaciones no exactas

$$\frac{M_y - N_x}{N} = h(x) \Rightarrow \mu = e^{\int h dx} \quad \text{Factor que depende de x}$$

$$\frac{N_x - M_y}{M} = k(y) \Rightarrow \mu = e^{\int k dy} \quad \text{Factor que depende de y}$$

$$\mu = \frac{1}{x M + y N} \quad \text{Factor para homogéneas}$$

$$\mu M dx + \mu N dy = 0 \quad \text{Multiplicar y resolver}$$

$$d(xy) = x dy + y dx \quad \text{Diferencial del producto}$$

20 Ecuación de Bernoulli

$$y' + P(x)y = Q(x)y^n \quad \text{Forma de Bernoulli}$$

$$u = y^{1-n} \quad \text{Sustitución de Bernoulli}$$

$$u' + (1-n)P(x)u = (1-n)Q(x) \quad \text{Lineal en u}$$

$$y = u^{1/(1-n)} \quad \text{Volver a y}$$

$$n = 2 : u = \frac{1}{y}, \quad u' - Pu = -Q \quad \text{Caso } n = 2$$

22 Guía para escoger el método

$$\frac{dy}{dx} = g(x) h(y) \quad \text{Reconocer separable}$$

$$y' + P(x)y = Q(x) \quad \text{Reconocer lineal}$$

$$M_y = N_x \quad \text{Reconocer exacta}$$

$$y' = F\left(\frac{y}{x}\right) \quad \text{Reconocer homogénea}$$

23 Modelos: crecimiento, decaimiento y enfriamiento

$$\frac{dy}{dt} = k y$$

Crecimiento y decaimiento

$$y(t) = y_0 e^{kt}$$

Solución exponencial

$$k = \frac{1}{t_1} \ln \frac{y(t_1)}{y_0}$$

Hallar k con una medida

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{|k|}$$

Vida media

$$y = y_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{t/t_{1/2}}$$

Lo que queda tras t

$$t_d = \frac{\ln 2}{k}$$

Tiempo de duplicación

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a)$$

Enfriamiento de Newton

$$T(t) = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$$

Solución de Newton

24 Modelos: mezclas, circuitos, caída con resistencia y logística

$$\frac{dA}{dt} = r_e c_e - \frac{r_s}{V(t)} A$$

Mezclas en un tanque

$$L \frac{di}{dt} + Ri = E(t)$$

Circuito RL en serie

$$m \frac{dv}{dt} = mg - kv$$

Caída con resistencia

$$v_{\lim} = \frac{mg}{k}$$

Velocidad límite

$$\frac{dP}{dt} = P(a - bP)$$

Ecuación logística

$$P(t) = \frac{aP_0}{bP_0 + (a - bP_0)e^{-at}}$$

Solución logística

PARTE 3 Segundo orden, orden superior y series de potencias

25 EDO lineales de segundo orden: homogéneas, superposición y Wronskiano

$$a_2(x)y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x)$$

EDO lineal de 2.º orden

$$y = c_1 y_1 + c_2 y_2$$

Superposición

$$W = y_1 y_2' - y_1' y_2$$

Wronskiano

$$W \neq 0 \Rightarrow y_1, y_2 \text{ independientes}$$

Criterio de independencia

$$W(x) = C e^{-\int \frac{a_1}{a_2} dx}$$

Fórmula de Abel

$$y(x_0) = y_0, \quad y'(x_0) = y_1$$

Valores iniciales

$$y = y_c + y_p$$

Solución general no homogénea

26 Reducción de orden

$$y'' + P(x)y' + Q(x)y = 0, \quad P = \frac{a_1}{a_2}$$

Forma estándar

$$y_2 = u(x)y_1(x)$$

Segunda solución propuesta

$$y_1 u'' + (2y_1' + P y_1) u' = 0$$

Ecuación reducida

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P dx}}{y_1^2} dx$$

Fórmula de reducción

$$y_1 u'' + (2y_1' + P y_1) u' = f(x)$$

Caso no homogéneo

27 Homogéneas con coeficientes constantes

$$a m^2 + b m + c = 0$$

Ecuación auxiliar

$$m = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Raíces de la auxiliar

$$y = c_1 e^{m_1 x} + c_2 e^{m_2 x}$$

Raíces reales distintas

$$y = (c_1 + c_2 x) e^{mx}$$

Raíz repetida

$$y = e^{\alpha x} (c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$$

Raíces complejas

$$e^{i\beta x} = \cos \beta x + i \sin \beta x$$

Fórmula de Euler

$$\operatorname{Re}(m) < 0 \Rightarrow y \rightarrow 0$$

Estabilidad

28 Coeficientes indeterminados: método de superposición

$$y_p = A_n x^n + \dots + A_1 x + A_0$$

Propuesta para polinomio

$$y_p = A e^{kx}$$

Propuesta para exponencial

$$y_p = A \cos \beta x + B \sin \beta x$$

Propuesta para seno y coseno

$$y_p \rightarrow x^s y_p$$

Regla de modificación

$$g = g_1 + g_2 \Rightarrow y_p = y_{p1} + y_{p2}$$

Particulares que se suman

29 Coeficientes indeterminados con el operador anulador

$$D = \frac{d}{dx}, \quad D^n y = y^{(n)}$$

Operador derivada

$$D^{n+1} \text{ anula a } 1, x, \dots, x^n$$

Anulador de polinomios

$$(D - \alpha)^{n+1} \text{ anula a } x^n e^{\alpha x}$$

Anulador de exponenciales

$$(D^2 - 2\alpha D + \alpha^2 + \beta^2)^{n+1}$$

Anulador de senos y cosenos

$$A(D)L(D)y = 0$$

Procedimiento del anulador

30 Variación de parámetros

$$y'' + P y' + Q y = f(x), \quad f = \frac{g}{a_2}$$

Forma estándar

$$y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2$$

Propuesta de variación

$$u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0, \quad u_1' y_1' + u_2' y_2' = f$$

Sistema para u'

$$W_1 = -y_2 f, \quad W_2 = y_1 f$$

Determinantes W_1 y W_2

$$u_1' = \frac{W_1}{W}, \quad u_2' = \frac{W_2}{W}$$

Fórmulas con Wronskiano

$$y_p = -y_1 \int \frac{y_2 f}{W} dx + y_2 \int \frac{y_1 f}{W} dx$$

Particular completa

31 Ecuación de Cauchy-Euler

$a x^2 y'' + b x y' + c y = 0$	Cauchy-Euler
$a m(m-1) + b m + c = 0$	Auxiliar de Cauchy-Euler
$y = c_1 x^{m_1} + c_2 x^{m_2}$	Raíces reales distintas
$y = x^m (c_1 + c_2 \ln x)$	Raíz repetida
$y = x^\alpha [c_1 \cos(\beta \ln x) + c_2 \sin(\beta \ln x)]$	Raíces complejas
$x = e^t \Rightarrow x \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt}$	Cambio $x = e^t$

32 EDO lineales de orden superior

$a_n m^n + \dots + a_1 m + a_0 = 0$	Auxiliar de grado n
$y = c_1 e^{m_1 x} + \dots + c_n e^{m_n x}$	Raíces reales distintas
$(c_1 + c_2 x + \dots + c_k x^{k-1}) e^{m x}$	Raíz real repetida
$x^j e^{\alpha x} \cos \beta x, \quad x^j e^{\alpha x} \sin \beta x$	Complejas repetidas
$y_p \rightarrow x^s y_p$	Modificación en orden n
$W \neq 0 \Rightarrow y_1, \dots, y_n$ independientes	Wronskiano de n funciones
$y_p = \sum_{k=1}^n u_k y_k, \quad u'_k = \frac{W_k}{W}$	Variación de parámetros

33 Resortes: movimiento libre no amortiguado

$F = k s$	Ley de Hooke
$k = \frac{m g}{s}$	Constante del resorte
$m x'' + k x = 0$	Ecuación del movimiento libre
$x'' + \omega^2 x = 0, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$	Frecuencia angular
$x(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \sin \omega t$	Solución del movimiento libre
$x(t) = A \sin(\omega t + \phi)$	Forma de amplitud y fase
$A = \sqrt{c_1^2 + c_2^2}, \quad \tan \phi = \frac{c_1}{c_2}$	Amplitud y fase
$T = \frac{2\pi}{\omega}, \quad f = \frac{\omega}{2\pi}$	Periodo y frecuencia

34 Movimiento amortiguado

$x'' + 2\lambda x' + \omega^2 x = 0$	Ecuación amortiguada
$x = e^{-\lambda t} (c_1 e^{ht} + c_2 e^{-ht})$	Sobreamortiguado
$x = e^{-\lambda t} (c_1 + c_2 t)$	Críticamente amortiguado
$x = e^{-\lambda t} (c_1 \cos \omega_d t + c_2 \sin \omega_d t)$	Subamortiguado
$\beta_{crit} = 2\sqrt{m k}$	Amortiguamiento crítico

35 Movimiento forzado, resonancia y circuitos LRC

$x'' + 2\lambda x' + \omega^2 x = F \cos \gamma t, \quad F = \frac{F_0}{m}$	Movimiento forzado
$x = x_c + x_p$	Transitorio y estado estable
$x_p = \frac{F}{\omega^2 - \gamma^2} \cos \gamma t$	Particular sin amortiguamiento
$x_p = \frac{F t}{2\omega} \sin \omega t$	Resonancia pura
$A(\gamma) = \frac{F}{\sqrt{(\omega^2 - \gamma^2)^2 + 4\lambda^2 \gamma^2}}$	Amplitud en estado estable
$\gamma_{res} = \sqrt{\omega^2 - 2\lambda^2}$	Frecuencia de resonancia
$L q'' + R q' + \frac{1}{C} q = E(t)$	Circuito LRC en serie
$m \leftrightarrow L, \quad \beta \leftrightarrow R, \quad k \leftrightarrow \frac{1}{C}$	Analogía resorte-circuito

36 Series de potencias y puntos ordinarios

$y = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x - x_0)^n$	Serie de potencias
$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left \frac{c_n}{c_{n+1}} \right $	Radio de convergencia
$y' = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n x^{n-1}, \quad y'' = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$	Derivar término a término
$\sum_{n=2}^{\infty} c_n x^{n-2} = \sum_{k=0}^{\infty} c_{k+2} x^k$	Corrimiento de índice
$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0 \Rightarrow a_n = 0 \quad \forall n$	Coefficientes iguales a cero
P, Q analíticas en x_0	Punto ordinario
$R \geq$ distancia al punto singular más cercano	Radio de la solución
$c_{n+2} = F(n) c_n$	Relación de recurrencia

37 Ejemplos clásicos en serie: Airy y recurrencias

$$y'' = \sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+1) c_{n+2} x^n \quad \text{Segunda derivada en } x^n$$

$$c_0 = y(0), \quad c_1 = y'(0) \quad \text{Constantes libres}$$

$$c_{n+2} = -\frac{c_n}{(n+2)(n+1)} \quad \text{Recurrencia de } y'' + y = 0$$

$$c_{n+3} = \frac{c_n}{(n+3)(n+2)}, \quad c_2 = 0 \quad \text{Recurrencia de Airy}$$

$$y_1 = 1 + \frac{x^3}{6} + \frac{x^6}{180} + \frac{x^9}{12960} + \dots \quad \text{Airy: solución } y_1$$

$$y_2 = x + \frac{x^4}{12} + \frac{x^7}{504} + \frac{x^{10}}{45360} + \dots \quad \text{Airy: solución } y_2$$

$$c_{n+2} = -\frac{n-1}{n+2} c_n \quad \text{Recurrencia con polinomios}$$

38 Puntos singulares regulares y método de Frobenius

$$x P(x) \text{ y } x^2 Q(x) \text{ analíticas en } 0 \quad \text{Punto singular regular}$$

$$p_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x P(x), \quad q_0 = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 Q(x) \quad \text{Límites } p_0 \text{ y } q_0$$

$$r(r-1) + p_0 r + q_0 = 0 \quad \text{Ecuación indicial}$$

$$y = x^r \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad c_0 \neq 0 \quad \text{Serie de Frobenius}$$

$$y_2 = x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \quad \text{Dos series de Frobenius}$$

$$y_2 = y_1 \ln x + x^{r_1} \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n \quad \text{Raíces iguales}$$

$$y_2 = C y_1 \ln x + x^{r_2} \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \quad \text{Raíces que difieren en entero}$$

$$x^2 y'' + x y' + (x^2 - \nu^2) y = 0 \Rightarrow r = \pm \nu \quad \text{Ecuación de Bessel}$$

PARTE 4 La transformada de Laplace

39 Definición de la transformada de Laplace y existencia

$$\mathcal{L}\{f(t)\} = F(s) = \int_0^{\infty} e^{-st} f(t) dt \quad \text{Definición de transformada}$$

$$\lim_{b \rightarrow \infty} \int_0^b e^{-st} f(t) dt \quad \text{Integral impropia}$$

$$|f(t)| \leq M e^{ct} \quad (t \geq T) \quad \text{Orden exponencial}$$

$$F(s) \text{ existe para } s > c \quad \text{Condición de existencia}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \int_0^{\infty} e^{-(s-a)t} dt = \frac{1}{s-a} \quad \text{Exponencial por definición}$$

40 Transformadas básicas y linealidad

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}} \quad \text{Transformada de potencias}$$

$$\mathcal{L}\{e^{at}\} = \frac{1}{s-a} \quad \text{Transformada de exponencial}$$

$$\mathcal{L}\{\sin kt\} = \frac{k}{s^2 + k^2} \quad \text{Transformada del seno}$$

$$\mathcal{L}\{\cos kt\} = \frac{s}{s^2 + k^2} \quad \text{Transformada del coseno}$$

$$\mathcal{L}\{\alpha f + \beta g\} = \alpha F(s) + \beta G(s) \quad \text{Linealidad}$$

41 Transformada inversa y fracciones parciales

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)\} = f(t) \quad \text{Transformada inversa}$$

$$\frac{P(s)}{(s-a)(s-b)} = \frac{A}{s-a} + \frac{B}{s-b} \quad \text{Fracciones parciales}$$

$$A = \lim_{s \rightarrow a} (s-a) F(s) \quad \text{Método de cubrir}$$

$$\frac{A}{s-a} + \frac{B}{(s-a)^2} \quad \text{Factor repetido}$$

$$\frac{As+B}{s^2+bs+c} \quad \text{Factor cuadrático}$$

42 Primer teorema de traslación

$$\mathcal{L}\{e^{at} f(t)\} = F(s-a) \quad \text{Primer teorema de traslación}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s-a)\} = e^{at} f(t) \quad \text{Inversa con traslación}$$

$$s^2 + bs + c = \left(s + \frac{b}{2}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4} \quad \text{Completar cuadrados}$$

$$\frac{\alpha s + \beta}{(s-a)^2 + k^2} \rightarrow e^{at} \left(\alpha \cos kt + \frac{\beta + \alpha a}{k} \sin kt \right) \quad \text{Inversa tipo seno y coseno}$$

43 Transformada de derivadas y problemas de valor inicial

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0) \quad \text{Transformada de } y'$$

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) - s y(0) - y'(0) \quad \text{Transformada de } y''$$

$$\mathcal{L}\{y'''\} = s^3 Y(s) - s^2 y(0) - s y'(0) - y''(0) \quad \text{Transformada de } y'''$$

$$\mathcal{L}\{y^{(n)}\} = s^n Y(s) - s^{n-1} y(0) - \dots - y^{(n-1)}(0) \quad \text{Transformada de } y^{(n)}$$

$$(as^2 + bs + c)Y = G(s) + a(s y_0 + y_1) + b y_0 \quad \text{Ecuación algebraica del PVI}$$

44 Multiplicación por t^n y división por t

$$\mathcal{L}\{t f(t)\} = -F'(s) \quad \text{Multiplicar por } t$$

$$\mathcal{L}\{t^n f(t)\} = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s) \quad \text{Multiplicar por } t^n$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{f(t)}{t}\right\} = \int_s^{\infty} F(u) du \quad \text{Dividir entre } t$$

$$\mathcal{L}\{t y''\} = -\frac{d}{ds} [s^2 Y - s y(0) - y'(0)] \quad \text{EDO con coeficiente } t$$

45 Función escalón unitario y segundo teorema de traslación

$$\mathcal{U}(t-a) = 0 \quad (t < a), \quad \mathcal{U}(t-a) = 1 \quad (t \geq a) \quad \text{Escalón unitario}$$

$$y(t) = f(t-a)\mathcal{U}(t-a) \quad \text{Función retrasada}$$

$$\mathcal{L}\{\mathcal{U}(t-a)\} = \frac{e^{-as}}{s} \quad \text{Transformada del escalón}$$

$$\mathcal{L}\{f(t-a)\mathcal{U}(t-a)\} = e^{-as}F(s) \quad \text{Segunda traslación (escalón)}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{e^{-as}F(s)\} = f(t-a)\mathcal{U}(t-a) \quad \text{Inversa con escalón}$$

$$\mathcal{L}\{g(t)\mathcal{U}(t-a)\} = e^{-as}\mathcal{L}\{g(t+a)\} \quad \text{Escalón con g sin trasladar}$$

47 Funciones periódicas

$$f(t+T) = f(t) \quad \text{Función periódica}$$

$$\mathcal{L}\{f\} = \frac{1}{1-e^{-sT}} \int_0^T e^{-st} f(t) dt \quad \text{Transformada de periódica}$$

$$\frac{1}{s} \tanh \frac{as}{2} \quad \text{Onda cuadrada}$$

$$\frac{1}{s^2} - \frac{T e^{-sT}}{s(1-e^{-sT})} \quad \text{Diente de sierra}$$

$$\frac{1}{s^2+1} \coth \frac{\pi s}{2} \quad \text{Seno rectificado}$$

$$\frac{1}{(s^2+1)(1-e^{-\pi s})} \quad \text{Media onda senoidal}$$

49 Convolución y teorema de convolución

$$(f * g)(t) = \int_0^t f(\tau) g(t-\tau) d\tau \quad \text{Convolución}$$

$$\mathcal{L}\{f * g\} = F(s)G(s) \quad \text{Teorema de convolución}$$

$$\mathcal{L}^{-1}\{F(s)G(s)\} = f * g \quad \text{Inversa de un producto}$$

$$\frac{1}{(s-a)(s-b)} \rightarrow \frac{e^{bt} - e^{at}}{b-a} \quad \text{Producto de exponenciales}$$

$$y(t) = \int_0^t h(t-\tau) g(\tau) d\tau \quad \text{Solución como convolución}$$

46 Funciones por tramos y pulsos con escalones

$$\mathcal{U}(t-a) - \mathcal{U}(t-b) \quad \text{Ventana o pulso}$$

$$f = g + (h-g)\mathcal{U}(t-a) \quad \text{Función de dos tramos}$$

$$\mathcal{L}\{\mathcal{U}(t-a) - \mathcal{U}(t-b)\} = \frac{e^{-as} - e^{-bs}}{s} \quad \text{Transformada de un pulso}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \mathcal{U}(t-na) \rightarrow \frac{1}{s(1+e^{-as})} \quad \text{Tren de escalones alternos}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \mathcal{U}(t-na) \rightarrow \frac{1}{s(1-e^{-as})} \quad \text{Escalera infinita}$$

48 Delta de Dirac y respuesta a impulsos

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t-a) dt = 1 \quad \text{Delta de Dirac}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \delta(t-a) dt = f(a) \quad \text{Propiedad de muestreo}$$

$$\mathcal{L}\{\delta(t-a)\} = e^{-as} \quad \text{Transformada de la delta}$$

$$\mathcal{U}'(t-a) = \delta(t-a) \quad \text{Delta y escalón}$$

$$\Delta v = \frac{I}{m} \quad \text{Salto de velocidad}$$

$$y(t) = h(t-t_0)\mathcal{U}(t-t_0) \quad \text{Respuesta a un impulso}$$

50 Ecuaciones integrales e integrodiferenciales y aplicaciones

$$F(s) = \frac{G(s)}{1-H(s)} \quad \text{Ecuación integral}$$

$$I(s) = \frac{E(s) + Li_0}{Ls + R} \quad \text{Circuito RL}$$

$$I(s) = \frac{E(s)}{Ls + R + \frac{1}{Cs}} \quad \text{Circuito RLC}$$

$$mx'' + cx' + kx = f(t) \quad \text{Resorte con fuerza externa}$$

$$\mathcal{L}\{F_0[\mathcal{U}(t-a) - \mathcal{U}(t-b)]\} = F_0 \frac{e^{-as} - e^{-bs}}{s} \quad \text{Fuerza por tramos (pulso)}$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sF(s) \quad \text{Teorema del valor final}$$

52 Sistemas lineales y forma matricial

$$\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X}, \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \quad \text{Sistema en forma matricial}$$

$$\mathbf{A}(c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2) = c_1\mathbf{A}\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{A}\mathbf{X}_2 \quad \text{Principio de superposición}$$

$$W = \det \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \neq 0 \quad \text{Wronskiano}$$

$$\mathbf{X} = c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2 \quad \text{Solución general (sistema)}$$

$$\Phi(t) = (\mathbf{X}_1 \quad \mathbf{X}_2), \quad \mathbf{X} = \Phi \mathbf{C} \quad \text{Matriz fundamental}$$

$$\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -q & -p \end{pmatrix} \mathbf{X} \quad \text{De EDO de orden n a sistema}$$

54 Valores propios reales distintos

$$\mathbf{X} = \mathbf{K}e^{\lambda t} \Rightarrow \mathbf{A}\mathbf{K} = \lambda\mathbf{K} \quad \text{Solución de prueba}$$

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0 \quad \text{Ecuación característica}$$

$$\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0, \quad \tau = a + d, \Delta = ad - bc \quad \text{Atajo traza-determinante}$$

$$(\mathbf{A} - \lambda_i\mathbf{I})\mathbf{K}_i = \mathbf{0} \quad \text{Vector propio}$$

$$\mathbf{X} = c_1\mathbf{K}_1e^{\lambda_1 t} + c_2\mathbf{K}_2e^{\lambda_2 t} \quad \text{Solución: reales distintos}$$

$$\mathbf{X}(0) = c\mathbf{K}_i \Rightarrow \mathbf{X}(t) = c\mathbf{K}_ie^{\lambda_i t} \quad \text{Rectas propias}$$

56 Valores propios complejos

$$\alpha = \frac{\tau}{2}, \quad \beta = \frac{\sqrt{4\Delta - \tau^2}}{2} \quad \text{Parte real e imaginaria}$$

$$\mathbf{K} = \mathbf{B}_1 + i\mathbf{B}_2 \quad \text{Vector propio complejo}$$

$$e^{(\alpha + \beta i)t} = e^{\alpha t}(\cos \beta t + i \sin \beta t) \quad \text{Fórmula de Euler}$$

$$\mathbf{X}_1 = e^{\alpha t}[\mathbf{B}_1 \cos \beta t - \mathbf{B}_2 \sin \beta t] \quad \text{Primera solución real}$$

$$\mathbf{X}_2 = e^{\alpha t}[\mathbf{B}_2 \cos \beta t + \mathbf{B}_1 \sin \beta t] \quad \text{Segunda solución real}$$

$$\mathbf{X} = c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2 \quad \text{Solución: complejos}$$

58 Aplicaciones y estabilidad

$$\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} -q/V_1 & q/V_2 \\ q/V_1 & -q/V_2 \end{pmatrix} \mathbf{X} \quad \text{Tanques conectados}$$

$$\mathbf{X}'' = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{X} \quad \text{Resortes acoplados}$$

$$\lambda^2 - \tau\lambda + \Delta = 0 \quad \text{Clasificación traza-det}$$

$$\Delta < 0 \quad \text{Punto silla}$$

$$\Delta > 0, \tau < 0, \tau^2 \geq 4\Delta \quad \text{Nodo estable}$$

$$\tau^2 < 4\Delta, \tau \neq 0 \quad \text{Espiral}$$

$$\tau = 0, \Delta > 0 \quad \text{Centro}$$

$$\operatorname{Re} \lambda_i < 0 \iff \tau < 0, \Delta > 0 \quad \text{Estabilidad asintótica}$$

53 Método del operador diferencial

$$D = \frac{d}{dt}, \quad (D - a)x = x' - ax \quad \text{Operador D}$$

$$\begin{vmatrix} D - a & -b \\ -c & D - d \end{vmatrix} x = \begin{vmatrix} f_1 & -b \\ f_2 & D - d \end{vmatrix} \quad \text{Eliminación tipo Cramer}$$

$$(D - a)(D - d) - bc = D^2 - \tau D + \Delta \quad \text{Operador del determinante}$$

$$y = \frac{1}{b}(x' - ax - f_1) \quad \text{Recuperar la otra variable}$$

55 Valores propios repetidos

$$\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = (\lambda - \lambda_1)^2 \quad \text{Valor propio doble}$$

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{P} = \mathbf{K} \quad \text{Vector generalizado}$$

$$\mathbf{X}_2 = (\mathbf{K}t + \mathbf{P})e^{\lambda t} \quad \text{Segunda solución}$$

$$\mathbf{X} = c_1\mathbf{K}e^{\lambda t} + c_2(\mathbf{K}t + \mathbf{P})e^{\lambda t} \quad \text{Solución: valor propio doble}$$

57 Sistemas no homogéneos

$$\mathbf{X} = \mathbf{X}_c + \mathbf{X}_p \quad \text{Solución completa}$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{G} \Rightarrow \mathbf{X}_p = \mathbf{K}, \quad \mathbf{A}\mathbf{K} = -\mathbf{G} \quad \text{F constante}$$

$$\mathbf{F} = \mathbf{G}e^{rt} \Rightarrow (\mathbf{A} - r\mathbf{I})\mathbf{K} = -\mathbf{G} \quad \text{F exponencial}$$

$$\mathbf{X}_p = (\mathbf{K}t + \mathbf{L})e^{rt} \quad \text{Caso de resonancia}$$

$$\mathbf{X}_p = \Phi \int \Phi^{-1}\mathbf{F} dt \quad \text{Variación de parámetros}$$

$$\Phi^{-1} = \frac{1}{\det \Phi} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \quad \text{Inversa de matriz 2x2}$$

$$\mathbf{X} = \Phi \mathbf{C} + \Phi \int \Phi^{-1}\mathbf{F} dt \quad \text{Solución general completa}$$